

Diseño Normativo de una Instalación Solar Fotovoltaica para un Módulo Industrial del Edificio B100 de InnovaPark El Coyo, Alajuela, Costa Rica

María José Arias Jiménez – 2022234290, Allan Arrieta Quiros – 2022085267,
Esteban Vargas Fernández – 2023395790

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Centro Académico de Alajuela
EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica

Resumen

Este proyecto presenta el diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica conectada a la red para la cubierta de un módulo industrial de aproximadamente 1320 m², perteneciente al edificio B100 de InnovaPark, ubicado en El Coyo de Alajuela, Costa Rica. El desarrollo integra la investigación del marco legal, reglamentario y técnico aplicable en el país, la caracterización del emplazamiento, la selección de equipos disponibles comercialmente y la elaboración de una propuesta de distribución e interconexión del sistema.

La instalación se plantea para una cubierta industrial y se orienta al autoconsumo de energía eléctrica, con interconexión a un servicio trifásico asociado a la infraestructura eléctrica del edificio. El diseño incluye la distribución de los módulos fotovoltaicos, la configuración de cadenas, la selección de inversores, conductores, canalizaciones, protecciones, medios de desconexión, puesta a tierra, monitoreo y señalización. También se consideran las condiciones ambientales del sitio, las restricciones de acceso y mantenimiento, las características constructivas de la cubierta y los requisitos de la empresa distribuidora.

Debido a que el análisis se desarrolla a partir de información pública, los datos no disponibles del consumo, tablero principal, medición y capacidad estructural certificada se representan mediante supuestos técnicos identificados expresamente. La propuesta corresponde a un anteproyecto académico y establece las verificaciones adicionales que serían necesarias antes de una implementación real.

Palabras clave

energía solar fotovoltaica, generación distribuida, autoconsumo, interconexión eléctrica, cubierta industrial, Código Eléctrico de Costa Rica, InnovaPark, El Coyo, Alajuela.

TABLA DE CONTENIDOS

I.	Introducción	7
I-A.	Contexto y justificación	7
I-B.	Objetivos	7
I-B1.	Objetivo general	7
I-B2.	Objetivos específicos	7
I-C.	Alcance y limitaciones	8
I-D.	Organización del documento	8
II.	Descripción del edificio y del emplazamiento	8
II-A.	Selección del emplazamiento	8
II-B.	Descripción general de InnovaPark	9
II-C.	Edificio industrial B100	10
II-D.	Módulo industrial seleccionado	11
II-E.	Características de la cubierta	12
II-F.	Análisis preliminar de sombras	13
II-G.	Infraestructura eléctrica disponible	13
II-H.	Información disponible y limitaciones	14
III.	Marco normativo aplicable en Costa Rica	14
III-A.	Ley N.º 10086	15
III-B.	Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE	15
III-C.	Regulación de la ARESEP	15
III-D.	Código Eléctrico de Costa Rica	16
III-E.	Requisitos de interconexión del ICE	16
III-F.	Responsabilidades institucionales	17
III-G.	Normas técnicas complementarias	18
III-H.	Criterios normativos adoptados para el anteproyecto	18
IV.	Comparación de tipos de emplazamiento y selección de modalidad	19
IV-A.	Instalación fotovoltaica residencial	19
IV-B.	Instalación sobre cubierta industrial o comercial	19
IV-C.	Instalación en finca o terreno abierto	19
IV-D.	Comparación de modalidades de operación	20
IV-E.	Justificación de la alternativa seleccionada	20

V.	Investigación y selección de equipos	20
V-A.	Criterios generales de selección	20
V-B.	Selección de la arquitectura de conversión	21
V-C.	Módulo fotovoltaico seleccionado	21
V-D.	Inversor seleccionado	22
V-E.	Configuración fotovoltaica preliminar	23
V-F.	Desconexión rápida a nivel de módulo	25
V-G.	Sistema de montaje	25
V-H.	Conductores, conectores y canalizaciones	26
V-I.	Cajas combinadoras y protección de strings	26
V-J.	Protección y desconexión en corriente alterna	26
V-K.	Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas	27
V-L.	Monitoreo, medición y comunicación	27
V-M.	Baterías y sistemas de respaldo	28
V-N.	Rotulación y atención de emergencias	28
V-Ñ.	Resumen de los equipos seleccionados	29
VI.	Criterios y bases de diseño	30
VI-A.	Modalidad de operación seleccionada	30
VI-B.	Datos de entrada y supuestos de diseño	31
VI-C.	Demanda eléctrica del edificio	32
VI-D.	Punto de interconexión con la instalación eléctrica	32
VI-E.	Limitaciones de la información disponible	33
VII.	Recurso solar y análisis de sombras	34
VII-A.	Ubicación geográfica y condiciones climáticas	34
VII-B.	Irradiación solar disponible	35
VII-C.	Orientación e inclinación de los módulos	36
VII-D.	Análisis preliminar de sombras	37
VII-E.	Área útil de la cubierta	38
VIII.	Dimensionamiento del campo fotovoltaico	39
VIII-A.	Potencia instalada seleccionada	39
VIII-B.	Cantidad y distribución de módulos	40
VIII-C.	Configuración de cadenas fotovoltaicas	41
VIII-D.	Distribución de cadenas entre los seguidores MPPT	41

VIII-E.	Verificación de tensión por temperatura	42
VIII-F.	Verificación de corriente por entrada MPPT	44
VIII-G.	Relación entre potencia de corriente continua y corriente alterna	45
VIII-H.	Ocupación de la cubierta	45
IX.	Diseño eléctrico en corriente continua	47
IX-A.	Circuitos de las cadenas fotovoltaicas	47
IX-B.	Dimensionamiento de conductores de corriente continua	47
IX-C.	Cálculo de caída de tensión en corriente continua	49
IX-D.	Canalizaciones y métodos de instalación	49
IX-E.	Conectores y cajas de conexión	50
IX-F.	Protección contra sobrecorriente	51
IX-G.	Medios de desconexión en corriente continua	52
IX-H.	Sistema de desconexión rápida	52
X.	Diseño eléctrico en corriente alterna	53
X-A.	Características de salida del inversor	53
X-B.	Cálculo de la corriente de diseño	54
X-C.	Dimensionamiento de conductores de corriente alterna	55
X-D.	Cálculo de caída de tensión en corriente alterna	56
X-E.	Protección contra sobrecorriente	57
X-F.	Medio de desconexión en corriente alterna	58
X-G.	Interconexión con el sistema eléctrico del edificio	58
X-H.	Coordinación con la red de distribución del ICE	59
XI.	Protecciones, puesta a tierra y seguridad	60
XI-A.	Puesta a tierra de los equipos	60
XI-B.	Equipotencialización de estructuras metálicas	61
XI-C.	Protección contra sobretensiones	62
XI-D.	Protección contra descargas atmosféricas	62
XI-E.	Protección contra fallas de arco	63
XI-F.	Rotulación y señalización de seguridad	63
XI-G.	Acceso para mantenimiento y atención de emergencias	64
XII.	Sistema de monitoreo, medición y comunicación	65
XII-A.	Arquitectura del sistema de monitoreo	65
XII-B.	Variables eléctricas supervisadas	66

XII-C.	Comunicación con el inversor	67
XII-D.	Medición de energía	68
XII-E.	Comunicación con el operador de la red	68
XIII.	Planos y diagramas del sistema	69
XIII-A.	Plano general de ubicación	70
XIII-B.	Distribución de módulos sobre la cubierta	72
XIII-C.	Ubicación de inversores y equipos eléctricos	74
XIII-D.	Rutas de conductores y canalizaciones	74
XIII-E.	Diagrama unifilar del sistema	76
XIII-F.	Diagrama de monitoreo y comunicación	78
XIV.	Estimación de generación energética	80
XIV-A.	Método de estimación	80
XIV-B.	Pérdidas consideradas	81
XIV-C.	Producción mensual estimada	81
XIV-D.	Producción anual estimada	82
XIV-E.	Rendimiento específico del sistema	83
XIV-F.	Aprovechamiento de la energía generada	83
XV.	Lista de materiales y presupuesto preliminar	84
XV-A.	Lista general de materiales	84
XV-B.	Cantidades de equipos principales	84
XV-C.	Materiales de instalación	85
XV-D.	Presupuesto preliminar	85
XVI.	Verificación del cumplimiento normativo	87
XVI-A.	Matriz de cumplimiento	87
XVI-B.	Requisitos para la conexión con la red	89
XVI-C.	Permisos y documentación requerida	90
XVI-D.	Aspectos pendientes para un diseño constructivo	91
XVII.	Análisis de resultados y viabilidad	91
XVII-A.	Viabilidad técnica	91
XVII-B.	Compatibilidad entre los equipos seleccionados	93
XVII-C.	Aprovechamiento de la cubierta	94
XVII-D.	Riesgos y limitaciones del diseño	94

XVII-E. Posibles mejoras o ampliaciones futuras	95
XVIII.Conclusiones	96
XIX. Recomendaciones	96
Apéndice A: Memoria detallada de cálculos	97
Apéndice B: Fichas técnicas de los equipos	97
Apéndice C: Planos y diagramas complementarios	98
Apéndice D: Documentación normativa complementaria	99
Apéndice E: Registro del uso de herramientas de inteligencia artificial	100
Referencias	101

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Contexto y justificación

Los sistemas solares fotovoltaicos permiten convertir directamente la radiación solar en energía eléctrica y constituyen una alternativa para reducir el consumo de energía proveniente de la red. En instalaciones industriales, las cubiertas de gran extensión pueden aprovecharse para ubicar módulos fotovoltaicos sin ocupar terreno adicional y con una producción que coincide parcialmente con los periodos de actividad y demanda eléctrica del inmueble.

Sin embargo, el diseño de una instalación fotovoltaica no consiste únicamente en colocar módulos sobre una cubierta. Se deben considerar las características eléctricas del servicio, el área disponible, las condiciones ambientales, la resistencia de la estructura, los accesos de mantenimiento, las protecciones eléctricas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades y la empresa distribuidora.

En Costa Rica, la integración de recursos energéticos distribuidos se encuentra regulada principalmente por la Ley N.º 10086, *Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables*, y por su reglamento, emitido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE. A este marco se agregan las disposiciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, los requisitos de las empresas distribuidoras y las reglas de seguridad establecidas en el Código Eléctrico de Costa Rica [1].

Para aplicar estos requisitos se seleccionó un módulo industrial del edificio B100 de InnovaPark, ubicado en El Coyoil de Alajuela. El edificio posee un área rentable aproximada de 12 850 m² y permite subdivisiones desde aproximadamente 1320 m². Su ficha técnica indica una altura libre de 8,5 m, separación aproximada entre columnas de 18 m por 12 m, cubierta metálica KR-18 galvanizada y un transformador compartido de 750 kV A, con relación de transformación de 34,5 kV a 480 V [2].

El parque recibe alimentación eléctrica desde la subestación Alajuela–Coyoil del Instituto Costarricense de Electricidad y dispone de dos líneas de alimentación para brindar redundancia [3]. Estas condiciones permiten desarrollar un caso de estudio industrial con información pública suficiente para representar el emplazamiento y justificar las principales decisiones del diseño.

I-B. Objetivos

I-B1. Objetivo general: Desarrollar el anteproyecto normativo de una instalación solar fotovoltaica conectada a la red para la cubierta de un módulo industrial de aproximadamente 1320 m² del edificio B100 de InnovaPark, mediante la aplicación del marco regulatorio costarricense, la selección de equipos comercialmente disponibles y la realización de los cálculos y planos necesarios para justificar la propuesta.

I-B2. Objetivos específicos:

1. Investigar las leyes, reglamentos, normas técnicas y procedimientos aplicables a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red en Costa Rica.
2. Comparar las principales condiciones normativas y técnicas de las instalaciones residenciales, las cubiertas industriales y los sistemas fotovoltaicos instalados sobre terreno.
3. Caracterizar la ubicación, dimensiones, cubierta, condiciones ambientales e infraestructura eléctrica del módulo industrial seleccionado.

4. Estimar el área aprovechable y el perfil de consumo eléctrico necesario para establecer una potencia fotovoltaica apropiada para el caso de estudio.
5. Seleccionar módulos, inversores, estructuras, conductores, protecciones y demás equipos compatibles con las condiciones del emplazamiento.
6. Definir la distribución de los módulos, la configuración de las cadenas, los recorridos eléctricos, las protecciones y el punto conceptual de interconexión.
7. Elaborar el plano general, el diagrama unifilar, los cálculos eléctricos y la lista de materiales del sistema propuesto.
8. Analizar el cumplimiento normativo, las limitaciones del diseño y las verificaciones adicionales necesarias para una eventual implementación real.

I-C. Alcance y limitaciones

El proyecto comprende el diseño académico de un sistema fotovoltaico instalado sobre la cubierta de un módulo industrial del edificio B100. La solución se plantea para autoconsumo con interconexión a la red eléctrica y no contempla almacenamiento mediante baterías. Se incluyen la selección de los componentes principales, la distribución de los módulos, la configuración eléctrica, las protecciones, la puesta a tierra, el punto conceptual de interconexión y la estimación de la producción energética.

La caracterización del emplazamiento se desarrolla a partir de planos, fotografías, fichas técnicas e información pública del parque [2], [4]. Para efectos del diseño se empleará un módulo representativo de aproximadamente 1320 m², aunque el edificio B100 posee una superficie total considerablemente mayor.

Limitación de la información: No se dispone de facturación eléctrica, curvas de demanda, levantamiento del tablero principal, características de la medición ni memoria estructural certificada del módulo seleccionado. Los valores necesarios para el anteproyecto se estimarán mediante supuestos técnicos debidamente identificados. Antes de una implementación real deberán verificarse en campo la capacidad del tablero, el punto de interconexión, el perfil de carga, el sistema de medición y la capacidad estructural de la cubierta.

Por lo tanto, los planos y cálculos desarrollados no constituyen documentos constructivos ni sustituyen la revisión de un profesional responsable. Su finalidad es demostrar la aplicación de los requisitos normativos y de los criterios técnicos estudiados en el curso.

I-D. Organización del documento

Después de esta introducción se presenta la investigación del marco normativo costarricense y una comparación entre instalaciones residenciales, industriales y montadas sobre terreno. Posteriormente se describen las características del emplazamiento, la selección de equipos y el diseño del sistema fotovoltaico. Finalmente se incluyen los diagramas, cálculos, lista de materiales, análisis de cumplimiento, limitaciones y conclusiones del proyecto.

II. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y DEL EMPLAZAMIENTO

II-A. Selección del emplazamiento

El emplazamiento seleccionado corresponde a un módulo industrial representativo del edificio B100 de InnovaPark Logistics & Free Zone, ubicado en El Coyol de Alajuela, Costa Rica.

El parque se encuentra en una zona consolidada para actividades industriales, logísticas, de manufactura avanzada y ciencias de la vida, con acceso desde Calle Llanos y conexión con la Radial El Coyol y las rutas nacionales 1 y 27 [4].

InnovaPark es desarrollado conjuntamente por Hines y Grupo Cuestamoras. El proyecto dispone de aproximadamente 63 hectáreas y su plan maestro contempla cerca de 234 060 m² de área rentable distribuida entre distintos edificios industriales [3]. El parque fue concebido para albergar empresas tanto bajo el régimen de zona franca como bajo el régimen comercial definitivo.

La ubicación posee importancia logística por su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la Gran Área Metropolitana y las principales rutas hacia el puerto de Caldera. De acuerdo con la información publicada por el desarrollador, InnovaPark se encuentra aproximadamente a 10 km del aeropuerto, 24 km del centro de San José y 55 km del puerto del Pacífico [4].



Figura 1. Ubicación del edificio B100 dentro del plan maestro de InnovaPark.

Fuente: InnovaPark Logistics & Free Zone [2].

II-B. Descripción general de InnovaPark

El plan maestro de InnovaPark incluye edificios de diferentes dimensiones, vialidad interna con capacidad para tránsito pesado, estacionamientos, áreas verdes, zonas de maniobra, espacios para capacitación y servicios comunes. El desarrollo contempla dos accesos principales y carreteras internas de cuatro carriles para facilitar el desplazamiento de vehículos de carga [3].

La infraestructura eléctrica general del parque es alimentada desde una subestación del ICE. El desarrollador indica que existen dos conexiones a líneas eléctricas independientes, cada una con capacidad de 6 MVA, con el propósito de brindar redundancia al suministro [3]. También se dispone de servicios de agua potable, telecomunicaciones, fibra óptica, tratamiento de aguas residuales, seguridad perimetral, vigilancia mediante CCTV y control de acceso.

El desarrollo incorpora criterios de eficiencia energética y ahorro de agua asociados con la certificación EDGE. Estas características hacen que el emplazamiento resulte apropiado para

analizar la incorporación de generación fotovoltaica como medida complementaria de sostenibilidad y reducción del consumo de energía procedente de la red.

II-C. Edificio industrial B100

El edificio B100 es una nave industrial clase A de tipo multiinquilino, diseñada para permitir la instalación de empresas de logística, distribución, manufactura ligera y actividades relacionadas. Su área rentable total es de aproximadamente 12 850 m², con posibilidad de subdividirse en módulos desde aproximadamente 1320 m² [2].

El edificio se entrega bajo el concepto *cold dark shell*. Esto significa que se proporciona la estructura principal, la envolvente, la cubierta y las conexiones generales de servicios, mientras que cada arrendatario adapta posteriormente las instalaciones internas, los equipos eléctricos, la iluminación, la ventilación y los procesos productivos según sus necesidades.

Las principales características publicadas para B100 se resumen en la Tabla I.

Tabla I
CARACTERÍSTICAS GENERALES PUBLICADAS DEL EDIFICIO B100.

Característica	Información disponible
Tipo de edificio	Nave industrial clase A, multiinquilino y apta para operación bajo el régimen de zona franca.
Área rentable total	Aproximadamente 12 850 m ² .
Subdivisión disponible	Módulos a partir de aproximadamente 1320 m ² .
Altura libre interior	8.50 m.
Separación aproximada entre columnas	18 m por 12 m.
Sistema de paredes	Mampostería de bloques hasta aproximadamente 3.45 m y cerramiento metálico calibre 24.
Sistema de cubierta	Lámina metálica galvanizada tipo KR-18, calibre 24.
Iluminación natural	Aproximadamente 5 % de la cubierta dispone de paneles translúcidos.
Carga colateral declarada	15 kg/m ² sobre la estructura de acero.
Losa de piso	Losa de concreto sobre terreno de aproximadamente 15 cm de espesor.
Área de carga	Ocho posiciones asignadas en una zona compartida de andenes cubiertos.
Patio de maniobras	Profundidad mínima aproximada de 39 m.
Iluminación exterior	Iluminación LED con un promedio indicado de 20 lux alrededor del perímetro.
Transformador	Transformador compartido de 750 kVA, con relación nominal 34.5 kV/480 V.
Seguridad	Cerramiento perimetral, caseta de seguridad, control de acceso y vigilancia mediante CCTV.

Fuente: Elaboración propia con información publicada por InnovaPark [2].

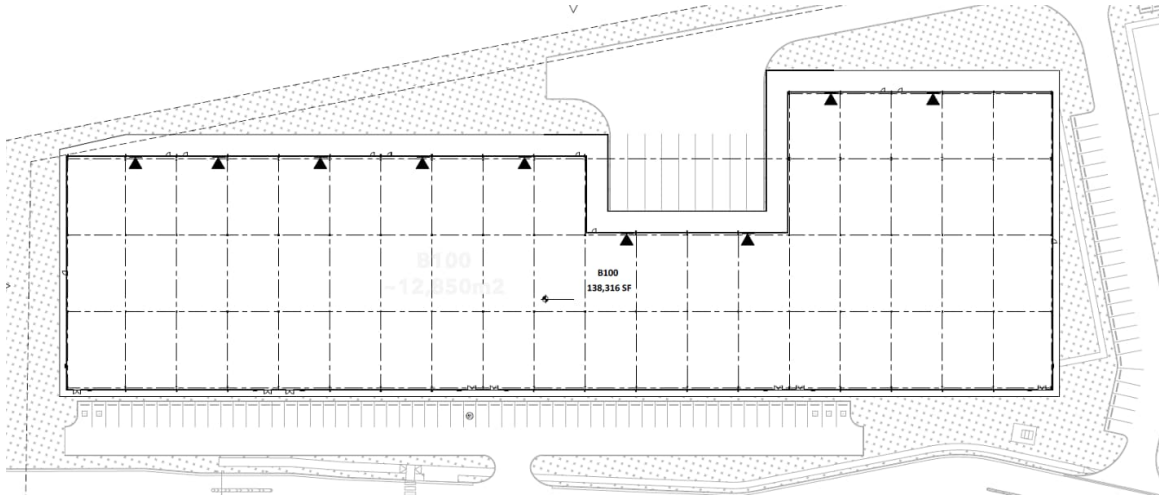


Figura 2. Distribución general publicada para el edificio B100.

Fuente: InnovaPark Logistics & Free Zone [2].

II-D. Módulo industrial seleccionado

Aunque B100 posee un área total cercana a 12 850 m², el alcance de este proyecto se limita a un módulo industrial representativo de aproximadamente 1320 m². Esta selección permite desarrollar un sistema fotovoltaico de escala industrial sin atribuir a un solo usuario la totalidad del edificio multiinquilino.

Para efectos del anteproyecto se considera que el módulo posee una superficie de cubierta aproximadamente equivalente a su superficie en planta. Por lo tanto, se adopta inicialmente:

$$A_{\text{cubierta,bruta}} \approx 1320 \text{ m}^2. \quad (1)$$

La cubierta correspondiente al módulo no se encuentra delimitada físicamente en la documentación pública. En consecuencia, el área seleccionada representa una división académica del techo general de B100 y deberá entenderse como el sector ubicado directamente sobre el módulo industrial analizado.

Supuesto de diseño: El módulo seleccionado ocupa aproximadamente 1320 m² y dispone de un sector equivalente de cubierta para la instalación fotovoltaica. La delimitación exacta deberá confirmarse mediante los planos arquitectónicos y estructurales definitivos.



Figura 3. Representación exterior del edificio industrial B100.

Fuente: Imagen promocional publicada por InnovaPark Logistics & Free Zone [2].

II-E. Características de la cubierta

La cubierta de B100 utiliza un sistema de lámina metálica galvanizada KR-18 calibre 24. Este tipo de cubierta se compone de paneles metálicos con uniones elevadas y puede permitir la instalación de soportes fotovoltaicos mediante abrazaderas compatibles con sus juntas, reduciendo la necesidad de perforar directamente las láminas. Sin embargo, el método de fijación definitivo dependerá del fabricante de la cubierta, de la geometría de las juntas y del análisis de cargas de viento.

El 5 % de la superficie de cubierta corresponde a paneles translúcidos destinados a iluminación natural. Estos elementos deberán identificarse en el plano de distribución y mantenerse libres de módulos fotovoltaicos para evitar daños, conservar su función y permitir el acceso para mantenimiento.

Como estimación inicial, el área opaca de la cubierta correspondiente al módulo sería:

$$A_{\text{opaca}} = A_{\text{cubierta,bruta}}(1 - 0.05) = 1320(0.95) = 1254 \text{ m}^2. \quad (2)$$

Este valor no representa todavía el área fotovoltaica utilizable. Será necesario descontar pasillos de mantenimiento, separaciones de seguridad, retiros perimetrales, sistemas de drenaje, paneles translúcidos, posibles equipos de ventilación y cualquier otra obstrucción instalada por el arrendatario.

La estructura de acero posee una carga colateral publicada de 15 kg/m^2 . Este valor se empleará únicamente como referencia preliminar y no debe interpretarse como la capacidad disponible completa para instalar paneles solares.

Limitación de la información: La carga colateral publicada no sustituye un análisis estructural. Antes de construir el sistema se deberá verificar la capacidad de la estructura ante el peso de los módulos, soportes, conductores y equipos, así como las cargas de viento, sismo y mantenimiento.

II-F. Análisis preliminar de sombras

La disponibilidad de radiación solar sobre la cubierta depende de la orientación del edificio, la pendiente de la cubierta, la posición de los paneles translúcidos, las obstrucciones presentes y el desarrollo futuro de los edificios cercanos.

A partir del plan maestro y de las representaciones públicas del edificio se observa una cubierta extensa y relativamente despejada. No se identifican, en la información disponible, construcciones existentes de mayor altura ubicadas inmediatamente junto a B100. Por esta razón, se considera preliminarmente que la sombra externa sobre la parte central de la cubierta será reducida.

Esta conclusión es únicamente una inferencia visual y deberá validarse antes de una instalación real. Las principales fuentes potenciales de sombra o pérdida de área útil son las siguientes:

- equipos de ventilación, aire acondicionado o extracción instalados posteriormente por los arrendatarios;
- tuberías, respiraderos, antenas, pararrayos y otras instalaciones sobre la cubierta;
- paneles translúcidos que deben conservarse libres;
- parapetos, cambios de nivel o elementos estructurales no representados en los esquemas públicos;
- postes de iluminación y elementos del perímetro, si su altura resulta cercana a la cubierta;
- vegetación de gran altura ubicada alrededor del edificio;
- nuevos edificios contemplados en las etapas futuras del plan maestro;
- sombras producidas entre filas de módulos cuando estos se instalen con inclinación.

El plano publicado no permite determinar con precisión topográfica el azimut ni la pendiente de cada plano de cubierta. Por esta razón, la orientación final de los módulos deberá establecerse a partir de planos de cubierta, imágenes aéreas actualizadas o una inspección del sitio.

Decisión de diseño: Para el dimensionamiento preliminar se considerará un sector de cubierta sin sombras externas significativas. Posteriormente se reservarán zonas de exclusión alrededor de paneles translúcidos, perímetros, drenajes y equipos, y se aplicará un factor de pérdidas por sombreado conservador en la estimación energética.

Para validar esta condición en una implementación real se recomienda:

1. realizar un levantamiento de la cubierta y sus obstrucciones;
2. determinar la orientación y pendiente mediante planos o mediciones en sitio;
3. analizar las trayectorias solares durante todo el año;
4. evaluar especialmente las condiciones de las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde;
5. incorporar al modelo los edificios futuros del plan maestro;
6. comprobar el sombreado entre filas para la inclinación finalmente seleccionada.

II-G. Infraestructura eléctrica disponible

El edificio dispone de un transformador compartido tipo pedestal con capacidad nominal de 750 kVA y relación de transformación 34.5 kV/480 V [2]. El parque cuenta además con

alimentación procedente de la subestación Alajuela–Coyol del ICE y dos líneas de 6 MVA utilizadas para proporcionar redundancia al suministro general [3].

La existencia de un transformador de 750 kVA no significa que toda esa capacidad se encuentre disponible para el módulo seleccionado, debido a que el equipo es compartido entre diferentes arrendatarios. Para completar el diseño se deberá conocer la capacidad asignada al módulo, la tensión secundaria efectiva, el tablero principal, la demanda máxima, la tarifa eléctrica y el punto autorizado de interconexión.

Supuesto de diseño: Para los cálculos preliminares se considerará que el módulo dispone de un servicio trifásico nominal de 480 V. Esta condición deberá confirmarse con el diagrama unifilar, la placa del transformador y la información contractual del abonado.

II-H. Información disponible y limitaciones

La selección de B100 presenta la ventaja de contar con información pública suficiente sobre su ubicación, dimensiones generales, características de cubierta, estructura, distribución arquitectónica e infraestructura eléctrica. Sin embargo, los documentos públicos no incluyen toda la información requerida para un diseño constructivo.

Los principales datos pendientes son:

- planos estructurales completos y memoria de cálculo de la cubierta;
- pendiente y orientación exacta de los planos de techo;
- distribución definitiva de los paneles translúcidos;
- ubicación de drenajes, canaletas y equipos mecánicos;
- número de medidor y categoría tarifaria del abonado;
- curva de carga y facturación eléctrica del módulo;
- capacidad eléctrica asignada al arrendatario;
- tablero y punto exacto de interconexión;
- identificación del circuito de distribución del ICE;
- capacidad de alojamiento disponible para la generación distribuida.

Debido a estas limitaciones, el proyecto se presenta como un anteproyecto académico basado en información pública y supuestos técnicos claramente identificados. Los valores adoptados permitirán realizar un diseño coherente, pero deberán sustituirse por mediciones, planos y datos reales antes de construir o interconectar el sistema.

III. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN COSTA RICA

El diseño de una instalación fotovoltaica conectada a la red en Costa Rica debe considerar conjuntamente la legislación nacional, la regulación tarifaria, el Código Eléctrico de Costa Rica, los requisitos de la empresa distribuidora y las normas técnicas aplicables a los equipos. Estos documentos no actúan de manera independiente: la legislación define el marco general, la ARESEP establece los instrumentos regulatorios y tarifarios, la empresa distribuidora determina las condiciones concretas de interconexión y el CFIA regula la responsabilidad profesional y la documentación del proyecto.

Para este anteproyecto se emplea el marco normativo vigente a la fecha de consulta. En una eventual etapa constructiva deberá verificarse si existen reformas posteriores, nuevas resoluciones tarifarias o actualizaciones en los procedimientos de interconexión.

III-A. Ley N.º 10086

La Ley N.º 10086, denominada *Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables*, constituye la base legal principal para la integración de sistemas de generación distribuida en Costa Rica [5]. Su objetivo es establecer las condiciones para promover y regular el acceso, la instalación, la conexión, la interacción y el control de los recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables.

La ley reconoce la generación distribuida para autoconsumo como un conjunto de tecnologías y equipos que permiten producir energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el mismo sitio donde se encuentra la demanda. Asimismo, establece tres modalidades generales de operación:

- operación en isla;
- operación interconectada sin entrega de excedentes;
- operación interconectada con entrega de excedentes.

También asigna responsabilidades al MINAE, la ARESEP, el operador del Sistema Eléctrico Nacional, las empresas distribuidoras y los propietarios de los recursos energéticos distribuidos. Entre las obligaciones del generador distribuido se encuentran proteger la red eléctrica, respetar los límites de capacidad de penetración y cumplir los requisitos de calidad, confiabilidad y seguridad establecidos por la regulación.

El artículo 10 de la Ley N.º 10086 establece condiciones bajo las cuales una instalación de recursos energéticos distribuidos no requiere autorización municipal ni viabilidad ambiental de SETENA. Esta disposición incluye determinados proyectos con potencia menor a 500 kVA. No obstante, cualquier modificación civil o estructural independiente del sistema fotovoltaico deberá revisarse de acuerdo con los permisos que resulten aplicables.

III-B. Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE

El Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE reglamenta la aplicación de la Ley N.º 10086 y desarrolla las condiciones asociadas con la generación distribuida para autoconsumo, el almacenamiento de energía y la interacción de estos recursos con el Sistema Eléctrico Nacional [6].

Para el proyecto del módulo industrial de InnovaPark se considera una instalación fotovoltaica en paralelo con la red de distribución y sin almacenamiento mediante baterías. La selección definitiva entre operación con entrega de excedentes y operación sin entrega de excedentes se realizará después de comparar la potencia fotovoltaica propuesta con el perfil de demanda del inmueble.

Decisión de diseño: El sistema se diseñará como una instalación fotovoltaica interconectada para autoconsumo y sin baterías. La posibilidad de entregar excedentes se definirá durante el dimensionamiento energético y deberá quedar indicada tanto en los planos como en la solicitud presentada ante la empresa distribuidora.

III-C. Regulación de la ARESEP

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es responsable de emitir los instrumentos regulatorios necesarios para integrar los recursos energéticos distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional. Esto incluye los procedimientos de capacidad de penetración, los cargos de interconexión, la tarifa de acceso a la red y las condiciones económicas aplicables a la compra o reconocimiento de excedentes.

La metodología tarifaria correspondiente fue establecida mediante la Resolución RE-0076-JD-2023 y modificada parcialmente mediante la Resolución RE-0126-JD-2024 [7], [8]. Estas disposiciones contemplan, entre otros aspectos:

- los costos de interconexión a la red de distribución;
- la tarifa de acceso a la red;
- el tratamiento económico de los excedentes;
- los costos de medición, estudios y adecuaciones requeridas;
- el reconocimiento de los costos en que incurre la empresa distribuidora.

Durante 2026 la ARESEP sometió a audiencia pública una propuesta de modificación parcial de esta metodología [9]. Por ello, el análisis económico del proyecto utilizará las tarifas publicadas por el ICE vigentes al momento de elaborarlo, pero una implementación real deberá confirmar nuevamente las resoluciones y tarifas vigentes antes de presentar la solicitud de interconexión.

III-D. Código Eléctrico de Costa Rica

El Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, RTCR 458:2011, fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 36979-MEIC y sus reformas [10]. La edición de la norma NFPA 70 oficializada actualmente para Costa Rica corresponde al NEC 2020 [11].

Los artículos de mayor relevancia para el diseño propuesto son los siguientes:

Tabla II
ARTÍCULOS PRINCIPALES DEL NEC 2020 APLICABLES AL PROYECTO.

Artículo	Aplicación en el sistema fotovoltaico
Artículo 110	Requisitos generales para equipos, instalación, espacios de trabajo, identificación y ejecución segura.
Artículo 250	Puesta a tierra y unión equipotencial de estructuras, equipos, canalizaciones y conductores.
Artículos 300 y 310	Métodos de alambrado, canalizaciones, selección de conductores, ampacidad, aislamiento y correcciones por temperatura y agrupamiento.
Artículo 690	Diseño de sistemas solares fotovoltaicos, circuitos de corriente continua, protecciones, desconexión, cableado, marcado y puesta a tierra.
Artículo 705	Interconexión de fuentes de producción de energía con el sistema eléctrico de la edificación y con la red de distribución.
Artículo 706	Sistemas de almacenamiento de energía. No resulta aplicable al alcance actual porque no se utilizarán baterías.

Fuente: Elaboración propia con base en el Código Eléctrico de Costa Rica y NFPA 70/NEC 2020 [10], [11].

La aplicación de estos artículos implica verificar la ampacidad de los conductores, caída de tensión, corriente máxima de los circuitos, protección contra sobrecorriente, medios de desconexión, puesta a tierra, protección contra sobretensiones, resistencia ambiental de los equipos y rotulación de todos los componentes del sistema.

III-E. Requisitos de interconexión del ICE

Debido a que InnovaPark se encuentra dentro del área de servicio considerada para este proyecto, se adopta al Instituto Costarricense de Electricidad como empresa distribuidora de referencia.

Esta condición deberá confirmarse mediante la identificación del medidor y del contrato eléctrico real del módulo.

El ICE publica los formularios GD01, GD02 y GD03, correspondientes a la solicitud de interconexión, la solicitud de estudio técnico y la solicitud de inspección, respectivamente. También publica la declaración jurada, el contrato de interconexión, las tarifas y el mapa de capacidad de alojamiento de sus circuitos [12].

El documento DC-03-IT-21-001 establece las condiciones técnicas para interconectar recursos distribuidos para autoconsumo [13]. Entre los requisitos relevantes se encuentran:

- disponer de funciones de protección contra sobretensión, subtensión, sobrefrecuencia y subfrecuencia;
- incorporar protección anti-isla;
- contar con un medio de desconexión manual accesible y bloqueable;
- utilizar inversores y equipos certificados para operación conectada a la red;
- evitar que el sistema afecte la calidad, confiabilidad o seguridad del servicio de otros abonados;
- someter el sistema a inspección y pruebas antes de autorizar su operación en paralelo;
- cumplir las condiciones particulares de medición, control, comunicación e interoperabilidad indicadas por el ICE.

Los sistemas con potencia agregada mayor o igual a 100 kVA, así como los abonados con tarifa binómica, pueden requerir una interfaz de comunicación entre el recurso distribuido y el sistema SCADA del ICE, de acuerdo con la norma INTE N137:2024. Por esta razón, la potencia nominal del sistema y la categoría tarifaria del abonado deberán verificarse antes de cerrar el diseño.

Limitación de la información: No se dispone todavía del número de medidor, la categoría tarifaria, la curva de carga ni la identificación definitiva del circuito de distribución que alimenta el módulo. Estos datos deberán solicitarse al propietario o confirmarse con la empresa distribuidora para tramitar una interconexión real.

De manera general, el proceso previsto comprende:

1. identificar el servicio eléctrico, el circuito de distribución y la capacidad de alojamiento disponible;
2. presentar la solicitud de interconexión y el estudio técnico que corresponda;
3. elaborar y registrar los planos y la memoria de cálculo;
4. instalar los equipos conforme con el diseño aprobado;
5. solicitar la inspección mediante el formulario correspondiente;
6. completar las pruebas, el sistema de medición y el contrato de interconexión;
7. obtener la autorización antes de operar permanentemente en paralelo con la red.

III-F. Responsabilidades institucionales

La Tabla III resume la participación de las principales instituciones relacionadas con el proyecto.

Tabla III
INSTITUCIONES Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO.

Entidad	Responsabilidad principal
MINAE	Dirigir la política energética nacional y reglamentar la integración y promoción de los recursos energéticos distribuidos.
ARESEP	Emitir y fiscalizar los instrumentos técnicos, regulatorios y tarifarios aplicables a la generación distribuida.
ICE o empresa distribuidora	Evaluar la capacidad del circuito, revisar la solicitud, establecer las condiciones de interconexión, inspeccionar el sistema, administrar la medición y autorizar la operación en paralelo.
CFIA	Regular la responsabilidad profesional, el registro de planos eléctricos, las memorias de cálculo, la inspección y la documentación final de la obra [14].
Profesional responsable	Realizar el diseño, firmar los planos, preparar la memoria de cálculo, verificar el cumplimiento normativo y asumir el alcance profesional que corresponda.
Municipalidad y SETENA	Determinar la aplicación de permisos civiles, estructurales o ambientales, considerando las exenciones y condiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley N.º 10086.

Fuente: Elaboración propia con base en [5], [6], [12], [14].

III-G. Normas técnicas complementarias

Además del Código Eléctrico de Costa Rica, se consideran normas nacionales e internacionales para verificar la seguridad, el desempeño y la compatibilidad de los principales equipos.

Tabla IV
NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA PARA LOS EQUIPOS FOTOVOLTAICOS.

Norma	Aplicación
INTE N137:2024	Interconexión e interoperabilidad de recursos energéticos distribuidos. Corresponde a una adopción de IEEE 1547-2018 y es citada por las condiciones técnicas del ICE.
INTE N71:2023 e INTE N75:2024	Pruebas de conformidad de interconexión y requisitos para inversores, convertidores, controladores y equipos de interconexión.
IEC 61215-1:2021	Calificación del diseño y aprobación de tipo de módulos fotovoltaicos terrestres [15].
IEC 61730-1 y 61730-2:2023	Requisitos de construcción y ensayos para la seguridad de módulos fotovoltaicos [16].
IEC 62109-1 y 62109-2	Seguridad de convertidores de potencia e inversores utilizados en sistemas fotovoltaicos [17].
IEC 62116:2014	Procedimiento de ensayo de las medidas de prevención de operación en isla de los inversores [18].
IEC 62548-1:2023	Criterios de diseño para arreglos fotovoltaicos, incluyendo selección de componentes, cableado, desconexión, protección y puesta a tierra [19].

Fuente: Elaboración propia a partir de las normas indicadas y de las condiciones técnicas de interconexión del ICE [13].

III-H. Criterios normativos adoptados para el anteproyecto

A partir del marco anterior se establecen las siguientes condiciones para continuar el diseño:

- el sistema será fotovoltaico, interconectado a la red y destinado prioritariamente al autoconsumo;

- no se incorporarán baterías dentro del alcance del proyecto;
- los módulos e inversores deberán contar con certificaciones reconocidas para su aplicación;
- se incluirán protecciones en corriente continua y corriente alterna, medios de desconexión, puesta a tierra, protección contra sobretensiones y rotulación;
- el inversor deberá disponer de protección anti-isla y de las funciones de red requeridas por la empresa distribuidora;
- la capacidad final se verificará contra la demanda eléctrica, la capacidad estructural de la cubierta y la capacidad de alojamiento del circuito;
- se deberá confirmar si el servicio posee tarifa binómica, debido a los posibles requisitos de comunicación e interoperabilidad;
- el punto de interconexión y las características del tablero existente se mantendrán como información pendiente hasta contar con planos eléctricos o datos del servicio real;
- antes de una eventual construcción se deberán actualizar las tarifas, formularios y resoluciones vigentes.

Estas condiciones servirán como base para la caracterización del emplazamiento, la selección de los equipos y los cálculos eléctricos que se desarrollan en las secciones siguientes.

IV. COMPARACIÓN DE TIPOS DE EMPLAZAMIENTO Y SELECCIÓN DE MODALIDAD

IV-A. Instalación fotovoltaica residencial

Una instalación residencial normalmente presenta una potencia reducida, una cubierta de menor superficie y una conexión eléctrica monofásica o trifásica de baja capacidad. Su principal ventaja es que permite aprovechar directamente el consumo diurno de la vivienda; sin embargo, el espacio disponible, las sombras cercanas y la menor demanda pueden limitar la cantidad de módulos instalados.

Esta alternativa no fue seleccionada porque el objetivo del proyecto es desarrollar una instalación comercial de mayor potencia y con un sistema eléctrico trifásico de 480 V.

IV-B. Instalación sobre cubierta industrial o comercial

Las cubiertas industriales permiten instalar una mayor cantidad de módulos sin ocupar terreno adicional. Además, las cargas comerciales e industriales suelen presentar consumo durante las horas de producción solar, lo que favorece el autoconsumo.

Entre sus principales condicionantes se encuentran la capacidad estructural de la cubierta, las cargas de viento, los tragaluces, los drenajes, la impermeabilización y las rutas de acceso para mantenimiento.

Esta alternativa fue seleccionada debido a la superficie disponible en el edificio B100, su cubierta metálica KR-18 y la presencia de un sistema eléctrico trifásico de 480 V.

IV-C. Instalación en finca o terreno abierto

Una instalación sobre terreno permite seleccionar con mayor libertad la orientación, inclinación y separación de los módulos. También facilita la ampliación futura y el acceso para mantenimiento.

No obstante, requiere estructuras independientes, cimentaciones, cerramiento, control de vegetación, drenaje, protección física y recorridos eléctricos adicionales. Asimismo, utiliza una superficie que podría destinarse a otras actividades.

Esta modalidad no fue seleccionada porque el edificio estudiado dispone de una cubierta con espacio suficiente para la potencia propuesta.

IV-D. Comparación de modalidades de operación

Las modalidades consideradas para la operación del sistema se resumen en la Tabla V.

Tabla V
COMPARACIÓN DE MODALIDADES DE OPERACIÓN FOTOVOLTAICA.

Modalidad	Características	Resultado	Justificación
Operación aislada	No se conecta con la red y normalmente requiere baterías o generación de respaldo.	No seleccionada	Aumenta el costo y no aprovecha la red existente.
Interconectada sin entrega de excedentes	Opera en paralelo con la red mediante un controlador que limita la inyección.	Alternativa viable	Podría utilizarse si el circuito no dispone de capacidad para recibir excedentes.
Interconectada con entrega de excedentes	Permite autoconsumo e inyección de la energía sobrante, con medición y autorización de la distribuidora.	Seleccionada	Permite aprovechar la producción que no sea consumida por el edificio.
Sistema híbrido con baterías	Combina generación fotovoltaica, red y almacenamiento.	No seleccionado	El almacenamiento no forma parte del alcance y aumentaría el costo y la complejidad.

Fuente: Elaboración propia.

IV-E. Justificación de la alternativa seleccionada

Se seleccionó una instalación sobre la cubierta industrial del edificio B100 de InnovaPark, conectada en paralelo con la red y con posibilidad de entregar excedentes. Esta solución aprovecha una superficie existente, evita ocupar terreno adicional y resulta compatible con la escala de potencia del sistema propuesto.

La modalidad con entrega de excedentes permitirá utilizar directamente la energía coincidente con la demanda del edificio y transferir la producción sobrante a la red. Su aplicación definitiva dependerá de la capacidad de alojamiento del circuito, la medición requerida y la autorización del ICE.

Decisión de diseño: Se adopta una instalación fotovoltaica sobre cubierta industrial, sin baterías y conectada a la red en modalidad de autoconsumo con entrega de excedentes. Si el ICE no autoriza la inyección, el diseño podrá adaptarse a una modalidad de cero exportación.

V. INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS

V-A. Criterios generales de selección

La selección de equipos se realizó considerando las características del módulo industrial de B100, la cubierta metálica KR-18, el servicio eléctrico trifásico de 480 V, las condiciones ambientales de El Coyoil y los requisitos de interconexión establecidos por el ICE.

Los principales criterios utilizados fueron:

- compatibilidad eléctrica entre módulos, inversor, conductores y protecciones;
- certificaciones reconocidas para instalaciones fotovoltaicas;
- resistencia a humedad, radiación ultravioleta y operación exterior;
- reducción del peso agregado a la cubierta;
- posibilidad de monitoreo y comunicación remota;
- disponibilidad de funciones de protección y soporte de red;
- facilidad de mantenimiento y eventual ampliación;
- compatibilidad con un sistema trifásico nominal de 480 V;
- ausencia de baterías dentro del alcance del proyecto.

La selección corresponde a una familia comercial de referencia. Antes de adquirir los equipos deberá confirmarse su disponibilidad en Costa Rica, el soporte del fabricante y la aceptación de los modelos específicos por parte de la empresa distribuidora.

V-B. Selección de la arquitectura de conversión

Se analizaron cuatro alternativas principales para convertir la energía producida por los módulos fotovoltaicos.

Tabla VI
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA.

Alternativa	Evaluación para el proyecto	Resultado
Microinversores	Permiten seguimiento y desconexión por módulo, pero requieren una gran cantidad de equipos distribuidos sobre la cubierta, más circuitos de corriente alterna y mayor cantidad de puntos de mantenimiento.	No seleccionada.
Inversor híbrido	Permite conectar baterías y administrar almacenamiento. El proyecto no requiere respaldo energético y la disponibilidad de modelos industriales trifásicos de 480 V es más limitada.	No seleccionado.
Inversor central	Resulta apropiado para plantas de mayor potencia, pero ofrece menor flexibilidad para dividir la cubierta por sectores y generalmente requiere infraestructura adicional.	No seleccionado.
Inversor string trifásico	Ofrece varios seguidores MPPT, protecciones integradas, alta eficiencia, mantenimiento centralizado y conexión directa a sistemas de 480 V.	Seleccionado.

Fuente: Elaboración propia.

Decisión de diseño: Se utilizará un inversor string trifásico conectado a la red, sin almacenamiento mediante baterías. Esta arquitectura es adecuada para un sistema industrial sobre cubierta y reduce la cantidad de equipos electrónicos distribuidos sobre el techo.

V-C. Módulo fotovoltaico seleccionado

Se seleccionó el módulo Trina Solar Vertex S+ TSM-475NEG9R.28, basado en células monocristalinas tipo N con tecnología i-TOPCon y encapsulado de doble vidrio [20].

La tecnología tipo N presenta una degradación reducida y un coeficiente de temperatura favorable para ambientes cálidos. Además, el formato del módulo permite obtener una potencia elevada sin recurrir a paneles de dimensiones excesivas, lo cual facilita su manipulación sobre la cubierta.

Tabla VII
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO TRINA SOLAR TSM-475NEG9R.28.

Parámetro	Valor
Fabricante y modelo	Trina Solar Vertex S+ TSM-475NEG9R.28.
Tecnología	Silicio monocristalino tipo N i-TOPCon, 144 medias células y encapsulado de doble vidrio.
Potencia máxima $P_{\max}$	475 Wp bajo condiciones STC.
Tensión en máxima potencia V_{mpp}	46,4 V.
Corriente en máxima potencia I_{mpp}	10,24 A.
Tensión de circuito abierto V_{oc}	55,0 V.
Corriente de cortocircuito I_{sc}	10,93 A.
Eficiencia	23,8 %.
Tensión máxima del sistema	1500 Vcc según IEC.
Fusible máximo en serie	25 A.
Dimensiones	1762 mm $\times$ 1134 mm $\times$ 30 mm.
Peso	21,0 kg.
Rango de temperatura	−40 °C a 70 °C.
Coefficiente de temperatura de potencia	−0,29 %/°C.
Caja de conexiones	IP68, con tres diodos de derivación.
Carga mecánica de ensayo	Hasta 5400 Pa en la cara frontal y 4000 Pa por viento, de acuerdo con la ficha técnica.
Certificaciones declaradas	IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 e IEC 62716.
Garantía	25 años para el producto y 30 años para la potencia, con degradación máxima de 1 % durante el primer año y 0,4 % anual posteriormente.

Fuente: Trina Solar [20].

El módulo posee una superficie aproximada de:

$$A_{\text{mod}} = 1.762 \times 1.134 = 1.998 \text{ m}^2. \quad (3)$$

Su carga propia, calculada únicamente sobre la superficie ocupada por el módulo, es aproximadamente:

$$q_{\text{mod}} = \frac{21.0}{1.998} = 10.51 \text{ kg/m}^2. \quad (4)$$

Este valor no incluye el sistema de montaje, los conductores ni las cargas producidas por el viento. Por lo tanto, no puede compararse directamente con la carga colateral publicada para B100 sin realizar un análisis estructural completo.

V-D. Inversor seleccionado

Se seleccionó el inversor trifásico CPS SCA60KTL-DO/US-480, equipado con la caja de conexiones para desconexión rápida [21]. Este equipo ha sido diseñado para aplicaciones comerciales sobre cubierta, estacionamientos y sistemas instalados sobre terreno.

Tabla VIII
CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR CPS SCA60KTL-DO/US-480.

Parámetro	Valor
Fabricante y modelo	Chint Power Systems CPS SCA60KTL-DO/US-480.
Tipo	Inversor string trifásico sin transformador.
Potencia activa nominal	60 kW.
Potencia aparente máxima seleccionable	60/66 kVA.
Tensión nominal de salida	480 Vca, trifásica, 60 Hz.
Corriente máxima de salida a 480 V	72.2 A a 60 kVA y 79.4 A a 66 kVA.
Potencia fotovoltaica máxima admitida	90 kW.
Tensión máxima de entrada	1000 Vcc.
Rango de operación en corriente continua	200 Vcc a 950 Vcc.
Rango MPPT a potencia nominal	540 Vcc a 850 Vcc.
Seguidores MPPT	Tres MPPT independientes.
Entradas disponibles	Quince entradas, cinco por MPPT.
Corriente máxima por MPPT	38 A.
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT	54.4 A.
Eficiencia máxima	98.8 %.
Eficiencia CEC	98.5 %.
Protecciones integradas	Interruptores AC y DC, fusibles por string, protección contra arco eléctrico y SPD tipo II en corriente continua y alterna.
Comunicación	Modbus RS485.
Gabinete	NEMA 4X para instalación exterior.
Temperatura de operación	−30 °C a 60 °C.
Certificaciones	UL 1741 tercera edición, suplementos SA y SB, UL 1699B, IEEE 1547-2018 y CSA C22.2 [22].
Garantía	10 años, ampliable a 15 o 20 años.

Fuente: Chint Power Systems [21], [22].

La salida de 480 V permite conectar el inversor al sistema eléctrico publicado para B100 sin incorporar un transformador exclusivo para el sistema fotovoltaico. No obstante, deberá confirmarse que el secundario real sea compatible con la configuración de salida del inversor.

V-E. Configuración fotovoltaica preliminar

Para comprobar la compatibilidad entre los equipos se propone inicialmente una configuración de 144 módulos, distribuidos en nueve strings de 16 módulos cada uno. Cada MPPT recibiría tres strings en paralelo.

La potencia total en corriente continua sería:

$$P_{DC} = 144(475 \text{ W}) = 68\,400 \text{ W} = 68.4 \text{ kWp.} \quad (5)$$

La relación entre potencia de corriente continua y potencia nominal del inversor es:

$$\frac{P_{DC}}{P_{AC}} = \frac{68.4}{60} = 1.14. \quad (6)$$

Esta relación permite aprovechar el inversor durante periodos de irradiancia media sin producir un sobredimensionamiento excesivo.

Para cada string se obtiene, bajo condiciones STC:

$$V_{mpp,string} = 16(46.4) = 742.4 \text{ V}, \quad (7)$$

$$V_{oc,string} = 16(55.0) = 880 \text{ V}, \quad (8)$$

$$I_{mpp,string} = 10.24 \text{ A}, \quad (9)$$

$$I_{sc,string} = 10.93 \text{ A}. \quad (10)$$

Al conectar tres strings a cada MPPT:

$$I_{mpp,MPPT} = 3(10.24) = 30.72 \text{ A}, \quad (11)$$

$$I_{sc,MPPT} = 3(10.93) = 32.79 \text{ A}. \quad (12)$$

La Tabla IX compara estos valores con los límites del inversor.

Tabla IX
COMPATIBILIDAD PRELIMINAR ENTRE EL ARREGLO Y EL INVERSOR.

Parámetro	Arreglo	Límite	Resultado
Potencia de corriente continua	68.4 kWp	90 kW	Cumple.
Tensión MPP por string	742.4 V	540–850 V	Cumple en STC.
Tensión de circuito abierto	880 V	1000 V	Cumple en STC.
Corriente de operación por MPPT	30.72 A	38 A	Cumple.
Corriente de cortocircuito por MPPT	32.79 A	54.4 A	Cumple.

Fuente: Elaboración propia con datos de [20], [21].

La tensión máxima deberá comprobarse nuevamente aplicando la corrección por temperatura mínima del emplazamiento. La configuración anterior se considera preliminar hasta desarrollar el cálculo completo de strings, conductores y caída de tensión.

Los 144 módulos ocuparían una superficie directa de aproximadamente:

$$A_{\text{módulos}} = 144(1.998) = 287.7 \text{ m}^2. \quad (13)$$

Esta superficie representa cerca del 23 % de los 1254 m² de cubierta opaca estimada para el módulo industrial. La ocupación real será mayor al incluir separaciones y pasillos, pero existe suficiente margen para respetar paneles translúcidos, drenajes y rutas de mantenimiento.

V-F. Desconexión rápida a nivel de módulo

Se seleccionó la unidad APSmart RSD-D, compatible como parte de una solución PVRSS con los inversores CPS de 50 y 60 kW [23]. Cada unidad permite conectar dos módulos y recibe la señal de control mediante comunicación PLC sobre los conductores de corriente continua.

Para 144 módulos se requerirían preliminarmente:

$$N_{\text{RSD}} = \frac{144}{2} = 72 \quad (14)$$

unidades RSD-D.

La pérdida de la alimentación en corriente alterna o la activación del medio de desconexión provoca que los dispositivos reduzcan la tensión del arreglo, facilitando la atención de emergencias y el mantenimiento. La solución deberá instalarse y configurarse como el conjunto certificado por el fabricante.

V-G. Sistema de montaje

Para la cubierta KR-18 se seleccionó como solución de referencia el sistema S-5! PVKIT 2.0, combinado preliminarmente con abrazaderas S-5-U para juntas metálicas [24]. El PVKIT permite fijar los módulos directamente sobre las juntas de una cubierta metálica, sin utilizar rieles continuos.

Sus principales ventajas son:

- reducción del peso adicional sobre la cubierta;
- menor cantidad de componentes;
- ausencia de perforaciones cuando la abrazadera es compatible con la junta metálica;
- unión equipotencial entre marcos con listado UL 2703;
- compatibilidad con instalación en orientación horizontal o vertical, según el diseño estructural.

La abrazadera S-5-U se considera una selección preliminar. Antes de adquirirla se deberá medir la geometría real de la junta KR-18 y confirmar su compatibilidad con S-5! o con el fabricante de la cubierta.

La cantidad y separación de abrazaderas no se determinará únicamente por el número de módulos. Deberá calcularse con base en:

- velocidad de viento de diseño;
- zonas centrales, perimetrales y esquinas de la cubierta;
- calibre y resistencia de la lámina;
- distancia entre correas y clips de la cubierta;
- cargas de extracción y deslizamiento de la abrazadera;
- instrucciones de montaje del módulo y del fabricante del techo.

Aunque el PVKIT establece continuidad eléctrica entre módulos, el listado del fabricante no incluye necesariamente la unión entre la abrazadera y la propia lámina de techo. Por esta razón, se conservará un conductor de puesta a tierra de equipos independiente.

V-H. Conductores, conectores y canalizaciones

Para los circuitos de corriente continua se seleccionó cable fotovoltaico Southwire de cobre, aislamiento XLPE, tipo PV Wire/RHH/RHW-2, con tensión nominal de 2000 V y certificación UL 4703 [25]. Se adopta preliminarmente un calibre de 10 AWG Cu para cada string.

El calibre definitivo será verificado considerando:

- corriente de cortocircuito corregida;
- factores de temperatura y agrupamiento;
- exposición solar sobre la cubierta;
- caída de tensión;
- método de canalización;
- protección mecánica de los conductores.

Se seleccionan conectores Stäubli MC4-Evo 2, con capacidad de hasta 1500 Vcc, protección IP65/IP68 y certificaciones IEC y UL [26]. Los módulos deberán solicitarse con esta opción de conector para evitar la unión de conectores de distintos fabricantes.

Decisión de diseño: No se mezclarán conectores fotovoltaicos de fabricantes o familias diferentes, aunque sean descritos comercialmente como “compatibles con MC4”. Todos los conectores instalados en campo deberán emplear los contactos, herramientas y procedimientos indicados por Stäubli.

Sobre la cubierta, los conductores se mantendrán elevados y sujetos mediante accesorios resistentes a radiación ultravioleta. Al abandonar el arreglo se instalarán en canalización metálica o en un sistema aprobado para exterior, con cajas de paso NEMA 4X en las transiciones.

V-I. Cajas combinadoras y protección de strings

El inversor CPS incorpora una caja de conexiones separable con quince entradas, fusibles accesibles al tacto, monitoreo, interruptor de corriente continua, interruptor de corriente alterna y SPD tipo II. Por esta razón, no se requiere una caja combinadora externa adicional.

Cada string será conectado directamente a una entrada protegida del inversor. Se consideran fusibles fotovoltaicos de 25 A, valor que coincide con la capacidad máxima de fusible en serie declarada por el módulo.

La selección definitiva del fusible deberá revisarse junto con la ampacidad corregida del conductor y la corriente de retorno posible desde los strings conectados en paralelo.

V-J. Protección y desconexión en corriente alterna

La corriente nominal de salida del inversor es 72.2 A. Al considerarse una fuente de operación continua, la corriente mínima de diseño preliminar es:

$$I_{\text{diseño, AC}} = 1.25(72.2) = 90.25 \text{ A.} \quad (15)$$

Se selecciona preliminarmente un interruptor automático Schneider Electric PowerPacT H, modelo HJL36100U44X, de 100 A, tres polos, 600 Vca y capacidad interruptiva de 25 kA [27].

La capacidad interruptiva deberá verificarse mediante el cálculo de corriente de cortocircuito en el punto de interconexión. Si la corriente disponible supera los 25 kA, se deberá seleccionar una versión con mayor capacidad interruptiva.

Como medio de desconexión visible y bloqueable se selecciona el interruptor de seguridad Eaton DH363URK, con las siguientes características [28]:

- corriente nominal de 100 A;
- tensión máxima de 600 Vca;
- tres polos;
- gabinete NEMA 3R;
- operación sin fusibles;
- certificación UL;
- posibilidad de bloqueo para procedimientos de seguridad.

El conductor de salida se considera preliminarmente de cobre THHN/THWN-2 calibre 3 AWG. Su selección final dependerá de la longitud, caída de tensión, temperatura, agrupamiento y terminales de los equipos.

V-K. Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas

El inversor incluye dispositivos de protección contra sobretensiones tipo II en corriente continua y corriente alterna. Como protección adicional en el tablero de interconexión se selecciona preliminarmente el SPD Eaton SP1-480Y, para un sistema trifásico 277/480 V en estrella, con certificación UL 1449 [29].

Esta selección parte del supuesto de que el servicio secundario del edificio corresponde a una configuración 480Y/277 V. Si se determina que el servicio utiliza otra configuración, el SPD deberá sustituirse por un modelo compatible.

Las estructuras, marcos, cajas, canalizaciones e inversor se conectarán al sistema de puesta a tierra y unión equipotencial de la edificación. El conductor de puesta a tierra de equipos se dimensionará según el dispositivo de protección contra sobrecorriente correspondiente.

No se propone inicialmente un sistema independiente de pararrayos. La necesidad de terminales aéreas y protección externa contra descargas atmosféricas deberá definirse mediante un análisis de riesgo y la revisión del sistema existente del edificio. En caso de existir un sistema de protección contra rayos, la instalación fotovoltaica deberá coordinarse con este sin comprometer las distancias de separación ni crear trayectorias de descarga no controladas.

V-L. Monitoreo, medición y comunicación

Se seleccionó el CPS FlexOM Gateway como sistema de supervisión y comunicación [30]. El dispositivo funciona como registrador de datos y cliente Modbus, y permite:

- comunicación con el inversor mediante RS485;
- registro de potencia, energía, tensión, corriente y estados;
- visualización de fallas y alarmas;
- diagnóstico remoto;
- actualización remota de firmware;
- ajuste de parámetros autorizados;

- acceso mediante Modbus TCP para sistemas de terceros;
- integración con la plataforma web FlexOM.

La medición de facturación y de intercambio con la red continuará siendo responsabilidad del ICE. Si la modalidad seleccionada es sin entrega de excedentes, deberá incorporarse un medidor en el punto de conexión y un controlador aprobado que limite la inyección hacia la red.

El FlexOM Gateway puede facilitar la integración con un sistema de gestión de energía o con un sistema SCADA. Sin embargo, su selección no garantiza por sí sola el cumplimiento de los requisitos de comunicación del ICE. Los protocolos, señales y funciones de telecontrol deberán coordinarse con la empresa distribuidora, especialmente si el abonado posee tarifa binómica.

V-M. Baterías y sistemas de respaldo

No se seleccionan baterías, inversores híbridos ni sistemas de gestión de almacenamiento. El sistema operará conectado a la red y dejará de energizar su salida cuando se pierda la referencia de tensión y frecuencia del servicio eléctrico.

Esta decisión reduce el peso sobre la estructura, el costo inicial, los requisitos de ventilación y protección contra incendios, y la complejidad del mantenimiento.

Decisión de diseño: El proyecto no pretende proporcionar energía de respaldo durante una interrupción del ICE. La función del sistema es reducir el consumo de energía de la red durante los periodos de producción solar.

V-N. Rotulación y atención de emergencias

La instalación incluirá rótulos permanentes, resistentes a radiación ultravioleta, humedad y condiciones exteriores. Se propone utilizar etiquetas industriales Brady B-595 o placas grabadas equivalentes.

Como mínimo se identificarán:

- los circuitos de corriente continua;
- la tensión máxima del arreglo;
- los conductores positivos y negativos;
- las cajas de paso y canalizaciones fotovoltaicas;
- el inversor;
- el interruptor de desconexión en corriente alterna;
- el dispositivo de desconexión rápida;
- el tablero donde se realiza la interconexión;
- la presencia de múltiples fuentes de alimentación;
- el punto de contacto para emergencias;
- la ubicación de los equipos mediante un diagrama simplificado.

En el punto de servicio se instalará un directorio o placa que indique la ubicación del arreglo, el inversor, el medio de desconexión y el punto de interconexión. La rotulación definitiva se elaborará conforme con los artículos 690 y 705 del NEC 2020 y con los requisitos adicionales del ICE.

V-Ñ. *Resumen de los equipos seleccionados*

Tabla X: Familia preliminar de equipos seleccionados.

Componente	Fabricante y modelo	Función y justificación
Módulo fotovoltaico	Trina Solar TSM-475NEG9R.28	Generación fotovoltaica tipo N i-TOPCon, 475 W, alta eficiencia, doble vidrio y certificaciones IEC.
Inversor	CPS SCA60KTL-DO/US-480	Conversión de corriente continua a 480 Vca trifásica, tres MPPT, funciones avanzadas de red y certificación UL 1741-SB/IEEE 1547.
Desconexión rápida	APSmart RSD-D	Desconexión de hasta dos módulos por unidad y compatibilidad PVRSS con el inversor CPS.
Montaje	S-5! PVKIT 2.0 con abrazadera S-5-U preliminar	Fijación ligera y potencialmente no penetrante sobre la cubierta metálica KR-18.
Cable de corriente continua	Southwire Cu PV Wire 2000 V, 10 AWG preliminar	Interconexión de strings, resistencia a humedad y radiación UV y certificación UL 4703.
Conectores	Stäubli MC4-Evo 2	Conexiones de corriente continua bloqueables, 1500 Vcc e IP65/IP68.
Protección de strings	Fusibles fotovoltaicos de 25 A integrados en la caja CPS	Protección individual de los strings y compatibilidad con el límite de fusible del módulo.
Interruptor AC	Schneider Electric PowerPacT H HJL36100U44X	Protección preliminar de 100 A y tres polos. La capacidad interruptiva se comprobará mediante el estudio de cortocircuito.
Desconectador AC	Eaton DH363URK	Medio visible, accesible y bloqueable de 100 A, 600 V y tres polos.
Protección contra sobretensión	SPD internos del inversor y Eaton SP1-480Y	Protección tipo II integrada y protección adicional en el tablero para una red 480Y/277 V.
Monitoreo	CPS FlexOM Gateway	Registro de datos, comunicación RS485/Modbus, alarmas, diagnóstico remoto e integración con sistemas externos.

Componente	Fabricante y modelo	Función y justificación
Rotulación	Brady B-595 o placas grabadas equivalentes	Identificación permanente de fuentes, circuitos, desconexiones, riesgos eléctricos y procedimientos de emergencia.
Baterías	No aplica	El proyecto se limita a generación interconectada para autoconsumo, sin almacenamiento ni respaldo durante fallas de la red.

Fuente: Elaboración propia con información de los fabricantes [20], [21], [23]–[30].

Limitación de la información: Los modelos de interruptores, SPD, abrazaderas y calibres de conductores se consideran preliminares. Su selección final dependerá de la configuración real del servicio, la corriente de cortocircuito, las distancias de cableado, la geometría de la cubierta y las condiciones impuestas por el ICE.

VI. CRITERIOS Y BASES DE DISEÑO

VI-A. Modalidad de operación seleccionada

Para el edificio B100 de InnovaPark se seleccionó una instalación fotovoltaica sobre cubierta, interconectada con la red de distribución del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), destinada principalmente al autoconsumo de las cargas del inmueble. El sistema operará sin almacenamiento electroquímico y con posibilidad de entregar a la red los excedentes instantáneos de energía que no sean consumidos dentro de la instalación.

La solución corresponde, por tanto, a la modalidad de generación distribuida para autoconsumo con entrega de excedentes. Esta modalidad permite aprovechar directamente la producción fotovoltaica durante el horario diurno y utilizar la red de distribución como respaldo cuando la generación sea inferior a la demanda del edificio. La energía excedente solamente podrá inyectarse después de completar el procedimiento de interconexión, el estudio técnico, la inspección y el contrato correspondiente con el ICE [1].

El inversor trabajará en paralelo con la red de 480 V trifásica del edificio. La instalación no estará diseñada para alimentar cargas durante una interrupción del servicio eléctrico, debido a que no se incluyen baterías, inversores formadores de red ni un tablero de cargas de emergencia. Ante la pérdida de la red, la función antiisla del inversor deberá detener automáticamente la generación.

La selección de una arquitectura sin baterías se justifica porque el inmueble corresponde a una instalación industrial o logística, en la que se espera que una parte importante del consumo ocurra durante las horas de producción solar. Además, esta alternativa reduce la cantidad de equipos, el costo inicial, las necesidades de mantenimiento y los riesgos asociados con el almacenamiento electroquímico.

Decisión de diseño: Se adopta una instalación fotovoltaica trifásica de 68,4 kWp en corriente continua y 60 kW nominales en corriente alterna, conectada a la red del ICE para autoconsumo con entrega de excedentes y sin sistema de baterías.

VI-B. Datos de entrada y supuestos de diseño

Los datos de entrada se obtuvieron de la información pública del edificio, las hojas técnicas de los fabricantes y los criterios normativos presentados anteriormente. La Tabla XI resume los valores principales utilizados como punto de partida.

Tabla XI
DATOS PRINCIPALES ADOPTADOS PARA EL DISEÑO FOTOVOLTAICO.

Parámetro	Valor adoptado
Emplazamiento	Edificio B100 de InnovaPark, El Coyol, cantón y provincia de Alajuela.
Tipo de inmueble	Edificio industrial y logístico de ocupación múltiple.
Área considerada	Un módulo representativo de aproximadamente 1320 m ² .
Tipo de cubierta	Sistema metálico KR-18 de acero galvanizado calibre 24.
Paneles translúcidos	Aproximadamente 5 % del área de cubierta.
Área opaca estimada	1254 m ² , obtenida al descontar preliminarmente el área correspondiente a los paneles translúcidos.
Servicio eléctrico publicado	Sistema trifásico de 480 V, alimentado desde un transformador compartido de 750 kVA, 34,5 kV/480 V.
Potencia fotovoltaica en CC	68,4 kWp.
Potencia nominal del inversor	60 kW en corriente alterna.
Módulos fotovoltaicos	144 módulos Trina Solar TSM-475NEG9R.28 de 475 Wp cada uno.
Configuración inicial	9 cadenas de 16 módulos conectados en serie, distribuidas entre los tres seguidores MPPT del inversor.
Inversor	Un inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 para conexión trifásica a 480 V.
Almacenamiento de energía	No se incluyen baterías ni equipos de respaldo.
Empresa distribuidora	Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Fuente: Elaboración propia con información de InnovaPark [2] y las fichas técnicas de Trina Solar y CPS [20], [21].

Para convertir estos datos en una propuesta técnica se adoptan los siguientes supuestos:

- El proyecto se limita a un módulo representativo de 1320 m², y no a la totalidad de los 12 850 m² del edificio B100.
- Los paneles translúcidos, drenajes, bordes, equipos de cubierta y rutas de acceso deberán mantenerse libres de módulos fotovoltaicos.
- Los módulos se instalarán de forma aproximadamente coplanar con la cubierta metálica para reducir las cargas producidas por el viento y evitar una estructura elevada de gran inclinación.
- La orientación, pendiente y geometría exactas de cada faldón deberán confirmarse mediante un levantamiento del edificio antes de preparar planos constructivos.
- El inversor se conectará a un sistema trifásico de 480 V, con factor de potencia cercano a la unidad durante la generación normal.
- Las distancias de los conductores se determinarán preliminarmente sobre los planos disponibles y deberán verificarse mediante un levantamiento en campo.
- Los equipos seleccionados permanecerán dentro de sus rangos de tensión, corriente, temperatura y condiciones ambientales declarados por los fabricantes.

Supuesto de diseño: El módulo de 1320 m² se utiliza como unidad de diseño independiente. Las áreas, recorridos eléctricos y ubicaciones que no aparecen acotados en los planos públicos se

consideran preliminares y deberán verificarse antes de una implementación real.

VI-C. *Demanda eléctrica del edificio*

La documentación pública del edificio B100 indica la existencia de un transformador compartido de 750 kVA; sin embargo, no se dispone de facturación eléctrica, mediciones de demanda máxima, curvas de carga ni registros horarios correspondientes al módulo seleccionado [2]. Por esta razón, no resulta técnicamente correcto presentar una demanda específica del inmueble como si se tratara de un valor medido.

La potencia del sistema fotovoltaico se determina en este anteproyecto a partir del área disponible, la configuración de los equipos y el objetivo de establecer una instalación representativa para una cubierta industrial. La potencia de 60 kW en corriente alterna no debe interpretarse como la demanda máxima del edificio ni como la potencia disponible garantizada en el transformador.

Como comprobación preliminar, la potencia nominal del inversor representa aproximadamente la siguiente fracción de la capacidad publicada del transformador compartido:

$$\frac{S_{\text{inv}}}{S_{\text{transformador}}} = \frac{60 \text{ kVA}}{750 \text{ kVA}} = 0,08 = 8 \%. \quad (16)$$

Esta relación únicamente demuestra que la potencia nominal propuesta es pequeña en comparación con la capacidad de placa del transformador. No demuestra que exista capacidad disponible para interconectar el sistema, debido a que se desconocen la carga de los demás arrendatarios, la capacidad de los alimentadores, la regulación de tensión, la corriente de cortocircuito y la capacidad de alojamiento del circuito del ICE.

Para convertir el anteproyecto en un diseño definitivo deberán obtenerse, como mínimo, los siguientes datos:

- facturación eléctrica de al menos doce meses;
- demanda máxima mensual y tarifa eléctrica aplicable;
- curva de carga con intervalos de 15 minutos o menores;
- consumo mínimo durante las horas de generación solar;
- potencia y ocupación real del transformador compartido;
- capacidad nominal del tablero y de sus barras;
- capacidad de alojamiento disponible en el circuito de distribución del ICE.

Con esta información podrá estimarse la energía autoconsumida, la energía inyectada a la red y la conveniencia económica del sistema. Si el perfil real de consumo fuera considerablemente menor que la generación fotovoltaica, debería reducirse la potencia instalada o reconsiderarse la modalidad de operación.

Limitación de la información: La demanda eléctrica real no se encuentra disponible públicamente. Por ello, el sistema se dimensiona como una propuesta técnica preliminar y no a partir de una curva de consumo medida.

VI-D. *Punto de interconexión con la instalación eléctrica*

Se propone realizar la interconexión en el lado de carga del servicio eléctrico del módulo seleccionado, mediante un interruptor exclusivo en un tablero de distribución principal de 480 V

trifásico, ubicado aguas abajo del equipo de medición y del medio de desconexión principal del inmueble.

Desde el inversor se instalará un alimentador trifásico hasta el tablero de interconexión. El circuito incluirá conductores de fase, conductor de puesta a tierra de equipos, protección contra sobrecorriente y un medio de desconexión visible y accesible. El inversor seleccionado no requiere conductor neutro para su salida de potencia; cualquier circuito auxiliar que necesite neutro deberá tratarse de manera independiente.

La ficha técnica del inversor indica una corriente nominal de salida de 72,2 A y una corriente máxima de 79,4 A a 480 V. Considerando la salida fotovoltaica como una corriente continua en el tiempo, la corriente preliminar de dimensionamiento es:

$$I_{\text{diseo}} = 1,25 I_{\text{CA,max}} = 1,25(79,4 \text{ A}) = 99,25 \text{ A.} \quad (17)$$

A partir de este resultado se adopta preliminarmente un interruptor trifásico de 100 A y un desconectador de 100 A, 600 V. La capacidad interruptiva del interruptor deberá ser igual o superior a la corriente de cortocircuito disponible en el tablero. Los conductores, terminales y canalizaciones se verificarán posteriormente por ampacidad, temperatura, agrupamiento, exposición ambiental y caída de tensión.

El punto de interconexión deberá incorporar o coordinar los siguientes elementos:

- interruptor automático tripolar dedicado al sistema fotovoltaico;
- desconectador de corriente alterna visible, bloqueable y debidamente identificado;
- protección contra sobretensiones en el lado de corriente alterna;
- conductor de puesta a tierra de equipos;
- rotulación de la fuente fotovoltaica y advertencia de la existencia de múltiples fuentes de alimentación;
- medidor y esquema de medición aceptados por el ICE;
- funciones de protección, antiisla y comunicación exigidas por la empresa distribuidora.

La conexión definitiva en el lado de carga solamente podrá aprobarse después de verificar la capacidad nominal de las barras del tablero, la protección principal, la corriente de cortocircuito y las reglas aplicables a la interconexión de fuentes. Si el tablero existente no permite incorporar el interruptor fotovoltaico, deberá evaluarse una conexión en el lado de suministro o la instalación de un tablero de interconexión dedicado.

Decisión de diseño: El punto preliminar de interconexión será el tablero principal de 480 V correspondiente al módulo seleccionado, mediante un interruptor tripolar de 100 A y un desconectador exterior de 100 A, sujetos a la verificación del tablero y al estudio de interconexión del ICE.

VI-E. Limitaciones de la información disponible

El diseño se desarrolla con fotografías, renders, planos esquemáticos, información comercial y hojas de datos disponibles públicamente. No se ha realizado una inspección física del inmueble ni se dispone de la totalidad de los documentos eléctricos y estructurales requeridos para una instalación constructiva.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- ausencia de planos estructurales certificados de la cubierta;
- falta de una memoria de cálculo estructural para las cargas adicionales de los módulos y sus soportes;
- desconocimiento de la inclinación y orientación exactas de cada sección de la cubierta;
- ausencia de un inventario definitivo de tragaluces, drenajes, equipos mecánicos y demás obstáculos;
- falta del diagrama unifilar de la instalación eléctrica existente;
- desconocimiento de la capacidad de las barras, interruptores y alimentadores del módulo;
- falta de datos de cortocircuito y coordinación de protecciones;
- ausencia del perfil real de consumo y de la tarifa asignada al abonado;
- falta del estudio de capacidad de alojamiento y de la aprobación de interconexión del ICE;
- ausencia de mediciones de campo para determinar las longitudes definitivas de los conductores.

Limitación de la información: La propuesta constituye un anteproyecto académico. Antes de su construcción deberán realizarse un levantamiento eléctrico, un estudio estructural, un análisis de cortocircuito y coordinación, una evaluación del perfil de carga y el procedimiento formal de interconexión con el ICE.

VII. RECURSO SOLAR Y ANÁLISIS DE SOMBRAS

VII-A. Ubicación geográfica y condiciones climáticas

El edificio B100 se encuentra dentro de InnovaPark Logistics & Free Zone, en el sector de El Coyol, cantón y provincia de Alajuela. Para los cálculos solares y climáticos se adoptaron las coordenadas aproximadas $9,99^\circ$ de latitud norte y $84,28^\circ$ de longitud oeste. Estas coordenadas representan el sector donde se ubica el parque industrial y no sustituyen un levantamiento georreferenciado del edificio [4].

La elevación aproximada obtenida para este punto mediante PVGIS es de 781 m sobre el nivel del mar. La ubicación cercana al paralelo 10° norte permite recibir radiación solar durante todo el año, aunque existe una variación estacional asociada principalmente con la nubosidad y la precipitación de la época lluviosa.

Para caracterizar las condiciones ambientales se consultó la climatología de NASA POWER correspondiente al período 2001–2020. Los principales resultados se resumen en la Tabla XII.

Tabla XII
CONDICIONES CLIMÁTICAS REPRESENTATIVAS DEL EMPLAZAMIENTO.

Parámetro	Valor representativo	Implicación para el diseño
Temperatura media anual	23,45 °C	La temperatura de operación de los módulos será superior a la temperatura ambiente durante períodos de alta irradiancia, lo que reducirá temporalmente su potencia.
Humedad relativa media	81,9 %	Se requieren equipos, conectores y cajas aptos para ambientes húmedos, además de protección contra corrosión.
Precipitación media	4,91 mm/da, equivalente aproximadamente a 1792 mm/ao	La instalación deberá mantener libres los drenajes y utilizar canalizaciones, conectores y cajas adecuadamente sellados.
Mes con mayor precipitación media	Octubre, con 9,71 mm/da	Debe evitarse que las estructuras o canalizaciones provoquen acumulaciones de agua sobre la cubierta.
Velocidad media del viento a 10 m	1,37 m/s	Este valor describe el promedio climático, pero no sustituye la velocidad extrema requerida para el cálculo estructural.

Fuente: Elaboración propia con datos climatológicos de NASA POWER para las coordenadas adoptadas [31].

Las condiciones más secas ocurren principalmente entre diciembre y abril, mientras que entre mayo y noviembre aumenta la nubosidad, la humedad y la precipitación. Esta variación afecta la irradiación mensual y puede incrementar la acumulación de humedad sobre conductores, conectores y elementos metálicos.

La lluvia puede contribuir a la limpieza natural de los módulos, pero no elimina la necesidad de inspección y mantenimiento. El polvo, residuos industriales, excremento de aves y suciedad acumulada cerca de los bordes pueden producir pérdidas y calentamientos localizados.

Limitación de la información: Los datos anteriores corresponden a promedios climatológicos obtenidos de modelos y no representan valores extremos de diseño. Las cargas por viento, la temperatura mínima, la temperatura máxima y las condiciones de corrosión deberán verificarse mediante los reglamentos aplicables y un estudio específico del sitio.

VII-B. Irradiación solar disponible

El recurso solar se estimó mediante el sistema PVGIS 5.3 del Joint Research Centre de la Comisión Europea. Para la consulta se utilizaron los siguientes parámetros:

- latitud: 9,99° norte;
- longitud: 84,28° oeste;
- base de datos: PVGIS-ERA5;
- período meteorológico: 2005–2023;
- inclinación del plano: 5°;
- orientación: sur geográfico;
- horizonte calculado mediante el modelo digital de elevación de PVGIS.

La Tabla XIII presenta la irradiación global mensual sobre el plano inclinado y su promedio diario equivalente.

Tabla XIII
IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL ESTIMADA PARA EL EMPLAZAMIENTO.

Mes	Irradiación mensual (kWh/m ²)	Promedio diario (kWh/m ² /da)
Enero	165,29	5,33
Febrero	168,24	6,01
Marzo	190,94	6,16
Abril	168,21	5,61
Mayo	139,08	4,49
Junio	126,44	4,21
Julio	129,13	4,17
Agosto	132,26	4,27
Septiembre	130,45	4,35
Octubre	120,09	3,87
Noviembre	114,83	3,83
Diciembre	145,32	4,69
Total o promedio anual	1730,27	4,74

Fuente: Elaboración propia a partir de PVGIS 5.3 [32].

La irradiación anual estimada sobre el plano seleccionado es de:

$$H_{\text{anual}} = 1730,27 \text{ kWh/m}^2/\text{ao.} \quad (18)$$

La cantidad equivalente de horas solares pico promedio se obtiene dividiendo la irradiación anual entre los 365 días:

$$\text{HSP} = \frac{1730,27 \text{ kWh/m}^2/\text{ao}}{365 \text{ das/ao}} = 4,74 \text{ h/da.} \quad (19)$$

Marzo presenta el mayor promedio de irradiación, con 6,16 kWh/m²/da, mientras que noviembre presenta el menor, con 3,83 kWh/m²/da. La reducción observada durante el segundo semestre coincide con el período de mayor nubosidad y precipitación.

Estos valores se utilizarán posteriormente para estimar la generación mensual y anual del sistema de 68,4 kW_p. La energía eléctrica producida será menor que la energía solar incidente debido a las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado, conversión, disponibilidad y posibles sombras.

Decisión de diseño: Se adopta una irradiación anual de referencia de 1730,27 kWh/m²/ao y un promedio de 4,74 horas solares pico por día para el dimensionamiento energético preliminar.

VII-C. Orientación e inclinación de los módulos

Debido a que el emplazamiento se encuentra aproximadamente a 10° de latitud norte, una superficie orientada hacia el sur con una inclinación reducida permite obtener una producción equilibrada durante el año. Una inclinación baja también resulta compatible con la geometría

usual de una cubierta industrial metálica y reduce la exposición de la estructura a las fuerzas de levantamiento producidas por el viento.

La optimización automática de PVGIS para el punto seleccionado produjo como referencia una inclinación de 14° y una orientación de aproximadamente 32° hacia el este con respecto al sur. Para esta configuración, PVGIS estima una irradiación anual de $1754,17 \text{ kWh/m}^2/\text{ao}$.

Sin embargo, se selecciona preliminarmente una inclinación de 5° y orientación hacia el sur geográfico. Con esta configuración se obtiene una irradiación anual de $1730,27 \text{ kWh/m}^2/\text{ao}$. La diferencia respecto de la configuración optimizada es:

$$\Delta H = \frac{1754,17 - 1730,27}{1754,17}(100) = 1,36 \%. \quad (20)$$

La pequeña diferencia energética no justifica, en esta etapa, la incorporación de una estructura elevada de 14° , la cual podría incrementar las cargas de viento, el peso, la cantidad de componentes y la complejidad del montaje.

Los módulos se instalarán preferiblemente de forma coplanar sobre el faldón de cubierta con orientación más favorable, utilizando las juntas alzadas del sistema KR-18. La inclinación de 5° se emplea como supuesto para los cálculos solares hasta que pueda confirmarse la pendiente real de la cubierta.

Decisión de diseño: Para la simulación energética se adopta una inclinación de 5° y orientación sur. En una implementación real, los módulos se instalarán de manera coplanar con la cubierta y la simulación deberá actualizarse con el azimut y la pendiente medidos.

VII-D. Análisis preliminar de sombras

Las imágenes, renders y planos disponibles muestran un entorno predominantemente industrial y una cubierta extensa. No se identifican en la documentación pública árboles de gran altura inmediatamente adyacentes al módulo seleccionado. Sin embargo, esta observación no sustituye un estudio solar realizado en el sitio.

Las fuentes de sombra que podrían afectar el sistema se resumen en la Tabla XIV.

Tabla XIV
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES FUENTES DE SOMBRA.

Fuente potencial	Condición preliminar	Medida propuesta
Árboles y vegetación	No se observan elementos dominantes en la información disponible.	Verificar alturas y trayectorias solares mediante una visita al sitio.
Edificios vecinos	El plan maestro contempla el desarrollo futuro de otros edificios industriales.	Revisar las alturas, distancias y etapas de construcción antes de definir la posición final del campo fotovoltaico.
Equipos mecánicos	La ubicación futura de unidades de climatización, ventiladores y ductos no se encuentra definida.	Mantener una separación respecto de cualquier equipo elevado y evitar colocar módulos al norte inmediato de obstáculos.
Paneles translúcidos	No producen necesariamente sombras importantes, pero constituyen áreas que deben permanecer libres.	Excluirlos del montaje y conservar espacio para inspección, impermeabilización y mantenimiento.
Bordes y elementos de cubierta	No se dispone de dimensiones definitivas de parapetos, cumbreras, drenajes o salientes.	Verificar su altura y mantener los retiros que se determinen en el plano final.
Sombreado entre módulos	Se considera reducido porque los módulos se instalarán de manera coplanar.	Evitar filas elevadas que puedan sombrearse entre sí.

Fuente: Elaboración propia con base en la información pública del edificio y el plan maestro de InnovaPark [2], [3].

El cálculo de PVGIS incorpora el horizonte topográfico obtenido de un modelo digital de elevación, pero no representa con detalle obstáculos cercanos como equipos sobre la cubierta, vegetación, parapetos o edificios futuros. Por esta razón, no se asigna todavía una pérdida definitiva por sombras cercanas.

Antes de la implementación deberán analizarse, como mínimo, las sombras en las siguientes fechas representativas:

- solsticio de diciembre;
- equinoccios de marzo y septiembre;
- solsticio de junio;
- intervalos horarios entre las 8:00 y las 16:00.

Este análisis podrá realizarse mediante un modelo tridimensional, fotografías hemisféricas, levantamiento con dron o software de simulación solar. Si se identifican sombras inevitables, los módulos afectados deberán agruparse cuidadosamente para evitar diferencias significativas de producción dentro de una misma cadena.

Limitación de la información: El análisis de sombras es preliminar porque no se dispone de un levantamiento tridimensional de la cubierta ni de la ubicación definitiva de los equipos mecánicos.

VII-E. Área útil de la cubierta

El módulo seleccionado posee un área rentable publicada de aproximadamente 1320 m². Para el anteproyecto se considera que esta área representa de forma aproximada la superficie bruta de cubierta correspondiente al módulo.

La ficha del edificio indica que aproximadamente el 5 % de la cubierta está constituida por paneles translúcidos [2]. Por tanto, el área opaca preliminar es:

$$A_{\text{opaca}} = 1320(1 - 0,05) = 1254 \text{ m}^2. \quad (21)$$

Además de los paneles translúcidos, deben reservarse espacios para bordes, drenajes, rutas de mantenimiento, separación respecto de obstáculos y futuras instalaciones. En ausencia de un levantamiento definitivo, se adopta preliminarmente una reserva conservadora del 30 % del área opaca:

$$A_{\text{til,preliminar}} = 0,70(1254) = 877,8 \text{ m}^2. \quad (22)$$

Cada módulo Trina Solar TSM-475NEG9R.28 mide $1,762 \text{ m} \times 1,134 \text{ m}$. El área ocupada directamente por los 144 módulos es:

$$A_{\text{FV}} = 144(1,762)(1,134) = 287,7 \text{ m}^2. \quad (23)$$

La ocupación directa respecto del área útil preliminar es:

$$f_{\text{ocupacin}} = \frac{287,7}{877,8}(100) = 32,8 \%. \quad (24)$$

Respecto de toda el área opaca estimada, los módulos ocupan aproximadamente el 22,9 %. Existe, por tanto, espacio suficiente para distribuir los 144 módulos y conservar áreas destinadas a circulación, separación, mantenimiento y seguridad.

El área real ocupada será ligeramente mayor que $287,7 \text{ m}^2$ debido a las separaciones entre módulos y a los elementos de montaje. Esta dimensión se determinará en el plano de distribución definitivo.

Supuesto de diseño: Se adopta un área útil preliminar de $877,8 \text{ m}^2$. El factor de reserva del 30 % no corresponde a una medición del sitio ni a un retiro normativo único; se utiliza para demostrar la viabilidad espacial hasta disponer de un plano detallado de la cubierta.

Decisión de diseño: La cubierta posee área suficiente para instalar los 144 módulos propuestos. La ubicación final deberá evitar paneles translúcidos, drenajes, equipos, bordes y rutas de mantenimiento.

VIII. DIMENSIONAMIENTO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

VIII-A. Potencia instalada seleccionada

Para el emplazamiento se propone un campo fotovoltaico compuesto por 144 módulos Trina Solar Vertex S+ TSM-475NEG9R.28, cada uno con una potencia nominal de 475 Wp. La potencia instalada en corriente continua se obtiene mediante

$$P_{\text{FV,DC}} = N_{\text{mod}} P_{\text{mod}} = 144(475 \text{ Wp}) = 68\,400 \text{ Wp}. \quad (25)$$

Por lo tanto, la potencia pico seleccionada para el campo fotovoltaico es

$$P_{FV,DC} = 68,4 \text{ kWp}. \quad (26)$$

El campo se conectará a un inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480, cuya potencia nominal de salida es de 60 kW en corriente alterna. El fabricante permite conectar hasta 90 kW de potencia fotovoltaica, con un máximo de 33 kW por cada seguidor MPPT [21].

La potencia seleccionada se mantiene por debajo de dichos límites:

$$68,4 \text{ kWp} < 90 \text{ kW}, \quad (27)$$

$$22,8 \text{ kWp/MPPT} < 33 \text{ kW/MPPT}. \quad (28)$$

La capacidad seleccionada aprovecha una parte significativa de la cubierta sin ocupar completamente el área estimada como disponible. Además, permite utilizar un único inversor comercial y conservar espacio para pasillos, separaciones perimetrales, drenajes y otros elementos de la cubierta.

Limitación de la información: La potencia propuesta no se obtuvo a partir de facturas eléctricas del inmueble, ya que estas no se encuentran disponibles públicamente. El dimensionamiento corresponde a una propuesta académica basada en el área de cubierta, la compatibilidad entre los equipos y la configuración eléctrica seleccionada.

VIII-B. Cantidad y distribución de módulos

La cantidad total de módulos se distribuye en nueve cadenas fotovoltaicas idénticas. Cada cadena contiene 16 módulos conectados eléctricamente en serie, para un total de

$$N_{\text{mod}} = 9 \text{ cadenas} \times 16 \text{ mdulos/cadena} = 144 \text{ mdulos}. \quad (29)$$

Para facilitar su identificación en los planos, se propone utilizar la nomenclatura STR-01 a STR-09 para las cadenas y PV-001 a PV-144 para los módulos individuales.

Cada cadena podrá representarse físicamente como un bloque compuesto por dos filas de ocho módulos en posición vertical. Esta distribución no modifica la conexión eléctrica en serie y permite elaborar posteriormente el plano de cubierta mediante nueve bloques repetitivos.

Tabla XV
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.

Elemento	Cantidad	Módulos por elemento	Potencia
Cadena fotovoltaica	9	16	7,60 kWp
Campo fotovoltaico completo	1	144	68,40 kWp

Fuente: Elaboración propia.

Todos los módulos de una misma cadena y de un mismo MPPT deberán conservar el mismo modelo, orientación e inclinación. Esto evita diferencias significativas en sus curvas eléctricas y reduce las pérdidas por desacoplamiento.

Decisión de diseño: Se utilizarán 144 módulos distribuidos en nueve cadenas de 16 módulos. Para el plano de cubierta, cada cadena se representará preliminarmente mediante dos filas de ocho módulos.

VIII-C. Configuración de cadenas fotovoltaicas

En una cadena conectada en serie, las tensiones de los módulos se suman, mientras que la corriente permanece igual a la corriente de un módulo. A partir de los parámetros STC del módulo TSM-475NEG9R.28 [20], se obtiene

$$P_{\text{cadena}} = 16(475 \text{ W}) = 7,60 \text{ kWp}, \quad (30)$$

$$V_{\text{mpp,cadena}} = 16(46,4 \text{ V}) = 742,4 \text{ V}, \quad (31)$$

$$V_{\text{oc,cadena}} = 16(55,0 \text{ V}) = 880,0 \text{ V}, \quad (32)$$

$$I_{\text{mpp,cadena}} = 10,24 \text{ A}, \quad (33)$$

$$I_{\text{sc,cadena}} = 10,93 \text{ A}. \quad (34)$$

La configuración eléctrica nominal de cada cadena se resume en la Tabla XVI.

Tabla XVI
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE UNA CADENA DE 16 MÓDULOS.

Parámetro	Valor
Cantidad de módulos en serie	16
Potencia nominal	7,60 kWp
Tensión en máxima potencia, STC	742,4 V
Tensión de circuito abierto, STC	880,0 V
Corriente en máxima potencia, STC	10,24 A
Corriente de cortocircuito, STC	10,93 A

Fuente: Elaboración propia con información de Trina Solar [20].

Cada cadena se conectará a una entrada independiente del inversor. El CPS SCA60KTL-DO/US-480 dispone de quince entradas de corriente continua, cinco por cada MPPT. La configuración propuesta utiliza nueve entradas, por lo que seis entradas permanecerán disponibles.

No se requiere una caja combinadora externa para reunir las nueve cadenas, debido a que el inversor seleccionado incorpora entradas protegidas, seguidores MPPT, seccionamiento en corriente continua y protección contra sobretensiones.

Decisión de diseño: Se adopta una configuración de 16 módulos en serie por cadena. Cada cadena llegará individualmente hasta una entrada protegida del inversor INV-01.

VIII-D. Distribución de cadenas entre los seguidores MPPT

El inversor dispone de tres seguidores MPPT independientes. Las nueve cadenas se distribuyen uniformemente, colocando tres cadenas en paralelo sobre cada seguidor.

Tabla XVII
DISTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS ENTRE LOS SEGUIDORES MPPT.

MPPT	Cadenas conectadas	Módulos	Potencia DC	Corriente MPP
MPPT-1	STR-01, STR-02 y STR-03	48	22,8 kWp	30,72 A
MPPT-2	STR-04, STR-05 y STR-06	48	22,8 kWp	30,72 A
MPPT-3	STR-07, STR-08 y STR-09	48	22,8 kWp	30,72 A
Total	STR-01 a STR-09	144	68,4 kWp	—

Fuente: Elaboración propia.

Las tres zonas MPPT tendrán la misma cantidad de cadenas, la misma potencia nominal y las mismas condiciones de orientación. La distribución balanceada facilita el seguimiento del punto de máxima potencia y evita que una zona del inversor quede significativamente más cargada que las restantes.

En el plano eléctrico, las cadenas deberán mostrarse conectadas de la siguiente manera:

- STR-01, STR-02 y STR-03 hacia el MPPT-1.
- STR-04, STR-05 y STR-06 hacia el MPPT-2.
- STR-07, STR-08 y STR-09 hacia el MPPT-3.

Decisión de diseño: El inversor operará en modo de tres MPPT independientes, con tres cadenas idénticas conectadas a cada seguidor.

VIII-E. Verificación de tensión por temperatura

La tensión de circuito abierto del módulo aumenta cuando disminuye la temperatura de las celdas. Por esta razón, la condición crítica para verificar la tensión máxima del inversor ocurre durante la temperatura mínima de diseño.

La tensión corregida puede calcularse mediante

$$V_{oc}(T) = V_{oc,STC} [1 + \beta_{Voc}(T - 25)], \quad (35)$$

donde el módulo posee un coeficiente

$$\beta_{Voc} = -0,0024 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}. \quad (36)$$

Supuesto de diseño: Para el dimensionamiento preliminar se adopta una temperatura mínima de celda de $0 \text{ } ^\circ\text{C}$. Este valor es conservador para las condiciones climáticas esperadas en El Coyoil y deberá sustituirse por la temperatura mínima oficial de diseño si se desarrolla el proyecto constructivo.

La tensión de circuito abierto de un módulo a $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ es

$$V_{oc,mod}(0) = 55,0 [1 + (-0,0024)(0 - 25)] \quad (37)$$

$$= 58,30 \text{ V}. \quad (38)$$

Para una cadena de 16 módulos:

$$V_{oc,cadena}(0) = 16(58,30) = 932,8 \text{ V.} \quad (39)$$

Este resultado permanece por debajo de la tensión máxima de entrada del inversor:

$$932,8 \text{ V} < 1000 \text{ V.} \quad (40)$$

La cantidad máxima de módulos permitida únicamente por el límite absoluto de tensión sería

$$N_{\max,Voc} = \left\lfloor \frac{1000}{58,30} \right\rfloor = 17 \text{ mdulos.} \quad (41)$$

También debe verificarse que la tensión de máxima potencia permanezca dentro del intervalo MPPT de 540 a 850 V del inversor. Debido a que la ficha técnica no declara directamente el coeficiente de temperatura de V_{mpp} , se realiza la siguiente aproximación preliminar:

$$\beta_{V_{mpp}} \approx \beta_{P_{\max}} - \alpha_{I_{sc}} = -0,0029 - 0,0004 = -0,0033 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}. \quad (42)$$

Para la condición fría de 0 °C:

$$V_{mpp,mod}(0) = 46,4 [1 + (-0,0033)(0 - 25)] \quad (43)$$

$$= 50,23 \text{ V,} \quad (44)$$

por lo que

$$V_{mpp,cadena}(0) = 16(50,23) = 803,7 \text{ V.} \quad (45)$$

Para la condición caliente se adopta una temperatura máxima de celda de 70 °C, correspondiente a la temperatura de operación del percentil 98 indicada por el fabricante:

$$V_{mpp,mod}(70) = 46,4 [1 + (-0,0033)(70 - 25)] \quad (46)$$

$$= 39,51 \text{ V,} \quad (47)$$

y para la cadena completa:

$$V_{mpp,cadena}(70) = 16(39,51) = 632,2 \text{ V.} \quad (48)$$

Por lo tanto, el intervalo estimado de operación de la cadena es

$$632,2 \text{ V} \leq V_{mpp,cadena} \leq 803,7 \text{ V,} \quad (49)$$

el cual se encuentra completamente dentro del intervalo MPPT de plena potencia del inversor, comprendido entre 540 y 850 V.

La cantidad mínima de módulos requerida durante la condición caliente y la cantidad máxima permitida por el límite MPPT durante la condición fría son

$$N_{\min,MPPT} = \left\lceil \frac{540}{39,51} \right\rceil = 14, \quad (50)$$

$$N_{\max,MPPT} = \left\lfloor \frac{850}{50,23} \right\rfloor = 16. \quad (51)$$

En consecuencia,

$$14 \leq 16 \leq 16, \quad (52)$$

por lo que la selección de 16 módulos por cadena es compatible con los límites de tensión del inversor.

Decisión de diseño: La cadena de 16 módulos cumple tanto con la tensión máxima de 1000 Vcc como con el intervalo MPPT de plena potencia del inversor para las temperaturas preliminares de diseño.

VIII-F. Verificación de corriente por entrada MPPT

Cada MPPT recibe tres cadenas conectadas en paralelo. En una conexión en paralelo, las corrientes de las cadenas se suman, mientras que la tensión permanece igual.

La corriente de operación en cada MPPT es

$$I_{\text{mpp},MPPT} = 3(10,24 \text{ A}) = 30,72 \text{ A}. \quad (53)$$

El inversor permite una corriente máxima de operación de 38 A por MPPT, por lo que

$$30,72 \text{ A} < 38 \text{ A}. \quad (54)$$

La corriente de cortocircuito resultante es

$$I_{\text{sc},MPPT} = 3(10,93 \text{ A}) = 32,79 \text{ A}. \quad (55)$$

Aplicando un factor de 1,25 para la verificación conservadora de la corriente:

$$I_{\text{sc,diseo}} = 1,25(32,79) = 40,99 \text{ A}. \quad (56)$$

El resultado permanece por debajo del límite de cortocircuito de 54,4 A por MPPT declarado por el fabricante:

$$40,99 \text{ A} < 54,4 \text{ A}. \quad (57)$$

Para cada cadena, la corriente mínima utilizada como referencia para la selección de protección es

$$I_{\text{proteccin,min}} = 1,56I_{\text{sc}} = 1,56(10,93) = 17,05 \text{ A.} \quad (58)$$

El inversor seleccionado dispone de entradas protegidas mediante fusibles de 25 A. Este valor es mayor que la corriente mínima calculada y no supera el fusible máximo en serie de 25 A permitido por el módulo.

$$17,05 \text{ A} < 25 \text{ A} \leq 25 \text{ A.} \quad (59)$$

La ampacidad de los conductores deberá verificarse posteriormente considerando la corriente de diseño, la temperatura ambiente, la cantidad de conductores dentro de cada canalización y las demás correcciones aplicables.

Decisión de diseño: Se conectarán tres cadenas por MPPT. La corriente de operación, la corriente de cortocircuito corregida y la protección de 25 A resultan compatibles con los límites del módulo y del inversor.

VIII-G. Relación entre potencia de corriente continua y corriente alterna

La relación entre la potencia instalada en corriente continua y la potencia nominal del inversor se calcula mediante

$$R_{\text{DC/AC}} = \frac{P_{\text{FV,DC}}}{P_{\text{inv,AC}}} = \frac{68,4 \text{ kWp}}{60 \text{ kW}} = 1,14. \quad (60)$$

Esto significa que la potencia nominal de los módulos es 14 por ciento mayor que la potencia nominal de salida del inversor. La sobredimensión permite que el inversor opere cerca de su potencia nominal durante una mayor cantidad de horas, especialmente cuando la irradiancia o la temperatura no corresponden con las condiciones STC.

La potencia conectada representa 76 por ciento de la potencia fotovoltaica máxima admitida por el inversor:

$$\frac{68,4}{90} = 0,76. \quad (61)$$

Además, cada MPPT recibe 22,8 kWp, equivalente aproximadamente a 69,1 por ciento de su potencia fotovoltaica máxima admisible de 33 kW.

Aunque pueden presentarse recortes limitados de potencia durante periodos de irradiancia elevada, una relación $R_{\text{DC/AC}} = 1,14$ se considera adecuada para la propuesta porque no excede la capacidad de entrada del inversor y evita un sobredimensionamiento excesivo del campo.

Decisión de diseño: Se adopta una relación DC/AC de 1,14 para el sistema fotovoltaico propuesto.

VIII-H. Ocupación de la cubierta

Cada módulo posee dimensiones de 1,762 m por 1,134 m. El área superficial ocupada directamente por los 144 módulos es

$$A_{\text{mod}} = 1,762(1,134) = 1,998 \text{ m}^2, \quad (62)$$

$$A_{\text{mdulos}} = 144(1,998) = 287,7 \text{ m}^2. \quad (63)$$

Tomando como referencia el área útil preliminar de cubierta de $877,8 \text{ m}^2$, determinada en la Sección VII, la ocupación directa de los módulos es

$$f_{\text{directa}} = \frac{287,7}{877,8} = 0,328. \quad (64)$$

Por lo tanto, los módulos ocupan directamente aproximadamente 32,8 por ciento del área útil estimada.

Para elaborar el plano preliminar se propone representar cada cadena como un bloque de dos filas por ocho módulos, con una separación conceptual de 25 mm entre módulos. Las dimensiones aproximadas de cada bloque son

$$W_{\text{bloque}} = 8(1,134) + 7(0,025) = 9,247 \text{ m}, \quad (65)$$

$$L_{\text{bloque}} = 2(1,762) + 0,025 = 3,549 \text{ m}. \quad (66)$$

Los nueve bloques pueden organizarse preliminarmente en una matriz de tres por tres, dejando pasillos interiores de 1 m entre bloques. La envolvente aproximada del conjunto sería

$$W_{\text{campo}} = 3(9,247) + 2(1) = 29,741 \text{ m}, \quad (67)$$

$$L_{\text{campo}} = 3(3,549) + 2(1) = 12,647 \text{ m}, \quad (68)$$

$$A_{\text{envolvente}} = 29,741(12,647) = 376,1 \text{ m}^2. \quad (69)$$

La ocupación preliminar, incluyendo estos pasillos interiores, corresponde a

$$f_{\text{envolvente}} = \frac{376,1}{877,8} = 0,428. \quad (70)$$

La configuración ocuparía aproximadamente 42,8 por ciento del área útil estimada, por lo que existe margen suficiente para modificar la distribución cuando se conozcan con precisión los bordes, pendientes, drenajes y obstáculos de la cubierta.

La masa conjunta de los módulos es

$$M_{\text{mdulos}} = 144(21 \text{ kg}) = 3024 \text{ kg}. \quad (71)$$

Este valor no incluye estructuras, sujetadores, conductores ni canalizaciones. Por lo tanto, no constituye una verificación estructural de la cubierta.

Limitación de la información: La disposición de tres por tres bloques es conceptual. El plano definitivo deberá ajustarse a las dimensiones reales de la cubierta y mantener las separaciones requeridas respecto a bordes, drenajes, equipos, pasillos de mantenimiento y rutas de emergencia.

Decisión de diseño: Se reserva preliminarmente una envolvente de aproximadamente $376,1 \text{ m}^2$ para los nueve bloques fotovoltaicos, equivalente a 42,8 por ciento del área útil estimada.

IX. DISEÑO ELÉCTRICO EN CORRIENTE CONTINUA

IX-A. Circuitos de las cadenas fotovoltaicas

El campo fotovoltaico se divide en nueve circuitos de fuente o cadenas, identificados como STR-01 a STR-09. Cada cadena está formada por 16 módulos Trina Solar TSM-475NEG9R.28 conectados en serie.

Como se determinó en la Sección VIII, las características nominales de cada cadena son

$$P_{\text{cadena}} = 7,60 \text{ kWp}, \quad (72)$$

$$V_{\text{mpp,cadena}} = 742,4 \text{ V}, \quad (73)$$

$$V_{\text{oc,cadena}} = 880,0 \text{ V}, \quad (74)$$

$$I_{\text{mpp,cadena}} = 10,24 \text{ A}, \quad (75)$$

$$I_{\text{sc,cadena}} = 10,93 \text{ A}. \quad (76)$$

La tensión máxima corregida para una temperatura de celda de 0 °C es de 932,8 V por cadena. Este valor permanece por debajo del límite de 1000 Vcc del inversor.

Cada cadena se conecta individualmente a una entrada protegida del inversor INV-01. No se combinan eléctricamente las cadenas antes de llegar al inversor. Su distribución es la siguiente:

Tabla XVIII
ASIGNACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LAS CADENAS FOTOVOLTAICAS.

Seguidor	Circuitos conectados	Potencia DC	Entradas utilizadas
MPPT-1	STR-01, STR-02 y STR-03	22,8 kWp	3 de 5
MPPT-2	STR-04, STR-05 y STR-06	22,8 kWp	3 de 5
MPPT-3	STR-07, STR-08 y STR-09	22,8 kWp	3 de 5

Fuente: Elaboración propia.

Los conductores positivo y negativo de cada cadena deberán identificarse en ambos extremos con el número correspondiente. Por ejemplo, los conductores de la primera cadena se rotularán como STR-01 (+) y STR-01 (-).

Decisión de diseño: Se utilizarán nueve circuitos independientes, sin una caja combinadora externa. Cada cadena se conectará directamente a una entrada protegida del inversor.

IX-B. Dimensionamiento de conductores de corriente continua

La corriente máxima de cada circuito fotovoltaico se calcula aplicando un factor de 1,25 a la corriente de cortocircuito del módulo:

$$I_{\text{max,circuito}} = 1,25 I_{\text{sc}} = 1,25(10,93) = 13,66 \text{ A}. \quad (77)$$

Para el dimensionamiento de los conductores se aplica nuevamente un factor de 1,25:

$$I_{\text{cond,min}} = 1,25I_{\text{max,circuito}} = 1,56I_{\text{sc}}. \quad (78)$$

Por lo tanto,

$$I_{\text{cond,min}} = 1,56(10,93) = 17,05 \text{ A}. \quad (79)$$

Se selecciona un conductor de cobre 10 AWG, tipo PV Wire, con aislamiento XLPE para 2000 V, apto para lugares húmedos y secos, resistente a la radiación solar y con temperatura nominal de operación de 90 °C [25].

La ampacidad base del conductor 10 AWG de cobre con aislamiento de 90 °C es de 40 A. Para verificar su operación bajo condiciones de cubierta se adoptan los siguientes factores:

- Temperatura ambiente efectiva de diseño: 50 °C.
- Factor de corrección por temperatura: $k_T = 0,82$.
- Seis conductores portadores de corriente por canalización, correspondientes a tres cadenas.
- Factor de ajuste por agrupamiento: $k_G = 0,80$.

La ampacidad corregida resulta

$$I_{\text{amp,corr}} = 40(0,82)(0,80) = 26,24 \text{ A}. \quad (80)$$

Se cumple entonces que

$$I_{\text{cond,min}} < I_{\text{fusible}} < I_{\text{amp,corr}}, \quad (81)$$

o numéricamente,

$$17,05 \text{ A} < 25 \text{ A} < 26,24 \text{ A}. \quad (82)$$

Por lo tanto, el conductor seleccionado soporta la corriente de diseño incluso después de aplicar las correcciones por temperatura y agrupamiento.

Tabla XIX
SELECCIÓN DEL CONDUCTOR PARA CADA CADENA FOTOVOLTAICA.

Característica	Selección
Material	Cobre trenzado.
Calibre	10 AWG, aproximadamente 5,26 mm ² .
Tipo de conductor	PV Wire / RHW-2.
Tensión nominal	2000 V.
Temperatura nominal	90 °C, en lugares húmedos o secos.
Resistencia ambiental	Radiación solar, humedad y uso exterior.
Colores propuestos	Rojo para positivo y negro para negativo.
Ampacidad corregida	26,24 A.
Protección asociada	Fusible fotovoltaico de 25 A.

Fuente: Elaboración propia con información de Southwire [25].

Decisión de diseño: Los conductores de salida de cada cadena serán de cobre 10 AWG tipo PV Wire, con aislamiento para 2000 V y temperatura nominal de 90 °C.

IX-C. Cálculo de caída de tensión en corriente continua

La longitud definitiva de los recorridos no puede obtenerse con precisión a partir de la información pública del inmueble. Para el cálculo preliminar se adopta una longitud máxima de 40 m entre la cadena más alejada y el inversor.

Supuesto de diseño: La longitud máxima unidireccional de los conductores de una cadena se considera igual a 40 m. En el plano definitivo deberá sustituirse por la longitud obtenida del recorrido real.

Para un conductor 10 AWG de cobre se adopta una resistencia de diseño a temperatura elevada de

$$R_{10\text{ AWG}} = 3,9 \text{ } \Omega/\text{km}. \quad (83)$$

La caída de tensión de un circuito de corriente continua de dos conductores se calcula mediante

$$\Delta V_{\text{DC}} = 2LI_{\text{mpp}}R, \quad (84)$$

donde la longitud debe expresarse en kilómetros. Para la cadena más alejada:

$$\Delta V_{\text{DC}} = 2 \left(\frac{40}{1000} \right) (10,24)(3,9) \quad (85)$$

$$= 3,19 \text{ V}. \quad (86)$$

El porcentaje de caída respecto de la tensión de máxima potencia de la cadena es

$$\Delta V_{\text{DC,rel}} = \frac{3,19}{742,4}(100) = 0,43. \quad (87)$$

La caída de tensión preliminar es, por tanto, de 0,43 por ciento, valor inferior al criterio de diseño de 2 por ciento establecido para los circuitos de corriente continua.

Aun considerando pequeñas pérdidas adicionales en conectores y dispositivos de desconexión rápida, el circuito dispone de suficiente margen para mantenerse por debajo del criterio seleccionado.

Decisión de diseño: El conductor 10 AWG presenta una caída de tensión aproximada de 3,19 V, equivalente a 0,43 por ciento para una distancia máxima de 40 m.

IX-D. Canalizaciones y métodos de instalación

Los conductores instalados debajo de los módulos y dentro del límite del arreglo serán tipo PV Wire, resistentes a humedad y radiación ultravioleta. Estos deberán sujetarse a los marcos o a la estructura de montaje mediante clips certificados, evitando que queden apoyados directamente sobre la cubierta.

Los conductores deberán mantenerse separados de bordes cortantes, zonas de acumulación de agua, drenajes y superficies que puedan alcanzar temperaturas elevadas. Los lazos de cable se mantendrán tan pequeños como sea posible para reducir el área expuesta a sobretensiones inducidas.

Para el recorrido protegido hacia el inversor se proponen tres canalizaciones metálicas independientes:

- RC-DC-01: STR-01, STR-02 y STR-03.
- RC-DC-02: STR-04, STR-05 y STR-06.
- RC-DC-03: STR-07, STR-08 y STR-09.

Cada canalización contiene seis conductores portadores de corriente: tres positivos y tres negativos. Preliminarmente se selecciona tubería metálica EMT o IMC de 32 mm, equivalente a 11/4 pulgadas, con accesorios aptos para lugares húmedos.

El diámetro definitivo deberá comprobarse utilizando el diámetro exterior real del conductor adquirido y los límites de ocupación de la canalización. También deberá reservarse espacio para el conductor de puesta a tierra de los equipos.

En las transiciones exteriores se utilizarán accesorios herméticos y cajas con clasificación mínima NEMA 4X o IP66. Las penetraciones de la cubierta deberán sellarse mediante sistemas compatibles con la lámina metálica y con la impermeabilización existente.

Los circuitos de corriente continua no compartirán canalización con los conductores de salida de corriente alterna ni con los conductores de comunicación.

Decisión de diseño: Las nueve cadenas se distribuirán en tres canalizaciones metálicas de 32 mm, agrupando solamente las tres cadenas pertenecientes a un mismo MPPT.

IX-E. Conectores y cajas de conexión

Las conexiones entre módulos, dispositivos de desconexión rápida y conductores de salida se realizarán mediante conectores fotovoltáicos de bloqueo, con tensión nominal no menor de 1500 Vcc, protección ambiental IP68 y corriente nominal superior a la corriente máxima de diseño.

Se propone utilizar una única familia de conectores Stäubli MC4-Evo 2 o la familia exacta suministrada con el módulo [33]. No deberán acoplarse conectores de fabricantes o familias diferentes, aunque sus dimensiones aparenten ser compatibles.

La variante del dispositivo RSD-D deberá solicitarse con conectores compatibles con los conectores instalados de fábrica en los módulos. Todos los terminales deberán ensamblarse con las herramientas, contactos y procedimientos especificados por el fabricante.

Debido a que cada cadena llega directamente hasta una entrada del inversor, no se requiere una caja combinadora. Si fuera necesaria una caja para efectuar la transición hacia las canalizaciones, esta funcionará únicamente como caja de paso, sin combinar eléctricamente las cadenas.

Las cajas de paso deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:

- Clasificación NEMA 4X o IP66 para uso exterior.
- Tensión nominal igual o superior a 1000 Vcc.
- Entradas mediante prensaestopas resistentes a radiación solar.
- Separación e identificación de los circuitos positivo y negativo.

- Terminales aislados y aptos para la tensión del sistema.
- Ubicación accesible sin retirar módulos fotovoltaicos.

Decisión de diseño: No se utilizará una caja combinadora externa. Las cajas que aparezcan en el plano serán únicamente cajas de paso y transición, manteniendo la independencia eléctrica de las nueve cadenas.

IX-F. Protección contra sobrecorriente

Debido a que existen tres cadenas conectadas en paralelo sobre cada seguidor MPPT, una falla en una cadena podría recibir corriente inversa procedente de las otras dos. Por esta razón, se proporciona protección individual para cada cadena.

La corriente mínima utilizada para seleccionar la protección es

$$I_{\text{protección,min}} = 1,56I_{\text{sc}} = 17,05 \text{ A.} \quad (88)$$

El módulo admite un fusible máximo en serie de 25 A. El inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 dispone de entradas protegidas mediante fusibles fotovoltaicos de 25 A [21]. Por lo tanto, se selecciona

$$I_{\text{fusible}} = 25 \text{ A.} \quad (89)$$

Cada fusible deberá poseer una tensión nominal mínima de 1000 Vcc y una capacidad de interrupción adecuada para sistemas fotovoltaicos.

La coordinación entre los elementos queda expresada como

$$17,05 \text{ A} < 25 \text{ A} \leq 25 \text{ A,} \quad (90)$$

donde el último valor corresponde al fusible máximo permitido por el módulo.

Tabla XX
PROTECCIONES DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.

Elemento	Cantidad	Especificación
Fusible de cadena	9	25 A, tensión mínima de 1000 Vcc.
Portafusible de entrada	9	Integrado en la caja de conexiones del inversor.
Entradas de reserva	6	Sin conexión y con sus cubiertas instaladas.
Protección contra polaridad inversa	1 sistema	Supervisión incorporada en el inversor.

Fuente: Elaboración propia con información de CPS [21].

Los fusibles deberán reemplazarse únicamente con el circuito desenergizado y utilizando repuestos de la misma clase, tensión y capacidad de interrupción.

Decisión de diseño: Cada cadena estará protegida individualmente mediante un fusible fotovoltaico de 25 A integrado en la entrada correspondiente del inversor.

IX-G. Medios de desconexión en corriente continua

El inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 incorpora un interruptor de desconexión en corriente continua, apto para operar bajo carga y accesible desde el exterior del equipo. Este dispositivo se identificará como DS-DC-01.

El interruptor permite aislar la etapa de conversión del inversor de las nueve cadenas. El inversor deberá instalarse en una ubicación accesible, de manera que el medio de desconexión pueda operarse sin ingresar a zonas restringidas ni subir a la cubierta.

El procedimiento general de aislamiento será:

1. Abrir el medio de desconexión de corriente alterna.
2. Colocar el interruptor DS-DC-01 en posición abierta.
3. Esperar el tiempo de descarga indicado por el fabricante.
4. Verificar ausencia de tensión antes de intervenir el equipo.

El interruptor deberá poseer identificación permanente y la posibilidad de mantenerse en posición abierta durante las labores de mantenimiento.

Debe considerarse que la apertura del interruptor del inversor no elimina por sí sola la tensión producida por los módulos. Los conductores ubicados entre los módulos y el inversor pueden permanecer energizados mientras exista radiación solar, salvo que se active el sistema de desconexión rápida.

Decisión de diseño: El interruptor integrado del inversor se utilizará como medio principal de desconexión en corriente continua y se identificará como DS-DC-01.

IX-H. Sistema de desconexión rápida

Debido a que los módulos se instalarán sobre la cubierta de una edificación, se incorpora un sistema de desconexión rápida a nivel de módulo. Para ello se selecciona la versión del inversor con caja de conexiones RSD, la cual incorpora un transmisor PLC compatible con dispositivos APsmart RSD-D [21], [34].

Se selecciona el modelo RSD-D-15, capaz de controlar dos módulos mediante dos canales de entrada. Cada cadena de 16 módulos requiere ocho dispositivos:

$$N_{\text{RSD/cadena}} = \frac{16 \text{ mdulos}}{2 \text{ mdulos/RSD}} = 8. \quad (91)$$

Para las nueve cadenas:

$$N_{\text{RSD,total}} = 9(8) = 72 \text{ dispositivos.} \quad (92)$$

La compatibilidad eléctrica entre el módulo y el RSD-D-15 se verifica en la Tabla XXI.

Tabla XXI
VERIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO RSD-D-15.

Parámetro	Sistema propuesto	Límite RSD-D-15
Tensión máxima por canal	58,3 V	65 V
Tensión máxima para dos módulos	116,6 V	130 V
Corriente máxima de diseño	13,66 A	15 A
Corriente de cortocircuito	10,93 A	25 A
Tensión máxima de la cadena	932,8 V	1000 V o superior
Fusible de la cadena	25 A	30 A máximo

Fuente: Elaboración propia con información de APsmart [34].

Durante la operación normal, el transmisor integrado en el inversor envía una señal de mantenimiento o *heartbeat* a través de los conductores fotovoltaicos. Si se abre el medio de desconexión de corriente alterna o se pierde la alimentación del inversor, la señal desaparece y los dispositivos RSD-D reducen la tensión de salida de los módulos.

El medio de desconexión de corriente alterna funcionará también como iniciador del sistema de desconexión rápida. En su proximidad se instalará una etiqueta permanente que permita identificar claramente esta función.

La utilización de equipos pertenecientes a un sistema PVRSS certificado evita combinar de forma arbitraria transmisores y dispositivos de desconexión rápida incompatibles.

Decisión de diseño: Se utilizarán 72 dispositivos APsmart RSD-D-15, uno por cada dos módulos, junto con la versión RSD del inversor CPS. La apertura del medio de desconexión de corriente alterna iniciará la desconexión rápida del campo fotovoltaico.

X. DISEÑO ELÉCTRICO EN CORRIENTE ALTERNA

X-A. Características de salida del inversor

El sistema utiliza un inversor trifásico CPS SCA60KTL-DO/US-480, identificado en los planos como INV-01. Sus principales características de salida se presentan en la Tabla XXII.

Tabla XXII
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA DEL INVERSOR INV-01.

Parámetro	Valor
Fabricante y modelo	CPS SCA60KTL-DO/US-480.
Potencia activa nominal	60 kW.
Potencia aparente seleccionable	60/66 kVA.
Tensión nominal de salida	480 Vca, trifásica.
Intervalo de tensión	422 a 528 Vca.
Frecuencia nominal	60 Hz.
Intervalo de frecuencia	57 a 63 Hz.
Corriente máxima a 60 kVA	72,2 A.
Corriente máxima a 66 kVA	79,4 A.
Factor de potencia	Mayor que 0,99 en operación nominal y ajustable hasta $\pm 0,8$.
Distorsión armónica de corriente	Menor que 3 por ciento a carga nominal.
Tipo de conexión	Tres fases, conductor de protección y neutro opcional.
Certificaciones declaradas	UL 1741-SA/SB e IEEE 1547-2018.

Fuente: Chint Power Systems America [21].

Aunque el inversor entrega 60 kW de potencia activa, puede operar hasta 66 kVA cuando proporciona potencia reactiva. Por esta razón, los conductores y las protecciones se dimensionan utilizando la corriente máxima de 79,4 A.

Supuesto de diseño: Se considera que la instalación eléctrica del edificio dispone de un sistema trifásico de 480 V y 60 Hz. Esta condición deberá comprobarse en el tablero principal antes de ejecutar una instalación real.

Limitación de la información: Si la tensión real del edificio fuera diferente de 480 V, el inversor seleccionado no podría conectarse directamente. En ese caso se requeriría seleccionar otro inversor o incorporar un transformador compatible.

Decisión de diseño: El circuito de salida se diseñará para una corriente máxima de 79,4 A, correspondiente a la capacidad aparente seleccionable de 66 kVA.

X-B. Cálculo de la corriente de diseño

La corriente trifásica correspondiente a la potencia activa nominal, suponiendo factor de potencia unitario, es

$$I_{\text{nom}} = \frac{P_{\text{AC}}}{\sqrt{3}V_{\text{LL}}\text{FP}}. \quad (93)$$

Sustituyendo los valores nominales:

$$I_{\text{nom}} = \frac{60\,000}{\sqrt{3}(480)(1)} \quad (94)$$

$$= 72,17 \text{ A.} \quad (95)$$

El resultado coincide con la corriente nominal de 72,2 A declarada por el fabricante. Sin embargo, para considerar la capacidad aparente máxima de 66 kVA se utiliza

$$I_{\max} = \frac{66\,000}{\sqrt{3}(480)} \quad (96)$$

$$= 79,39 \text{ A} \approx 79,4 \text{ A}. \quad (97)$$

Debido a que la generación fotovoltaica puede operar durante periodos prolongados, la corriente de diseño se obtiene aplicando un factor de 1,25:

$$I_{\text{diseño}} = 1,25 I_{\max} = 1,25(79,4) = 99,25 \text{ A}. \quad (98)$$

Por lo tanto, los conductores, terminales y dispositivos de protección del circuito de salida deberán poseer una capacidad mínima de 99,25 A.

Decisión de diseño: Se adopta una corriente de diseño de 99,25 A para el circuito trifásico de salida del inversor.

X-C. Dimensionamiento de conductores de corriente alterna

Se seleccionan conductores de cobre 2 AWG, tipo XHHW-2, con aislamiento XLPE para 600/1000 V y temperatura nominal de 90 °C, aptos para lugares húmedos y secos [35].

La ampacidad base del conductor 2 AWG de cobre es

$$I_{75} = 115 \text{ A}, \quad (99)$$

$$I_{90} = 130 \text{ A}. \quad (100)$$

Para mantener un criterio conservador y coherente con la instalación exterior, se adopta una temperatura ambiente efectiva de 50 °C. El factor de corrección correspondiente para un conductor de 90 °C es $k_T = 0,82$.

La ampacidad corregida es

$$I_{\text{corr}} = 130(0,82) = 106,6 \text{ A}. \quad (101)$$

La canalización contiene solamente tres conductores portadores de corriente, por lo que no se requiere un factor adicional de reducción por agrupamiento. El conductor de puesta a tierra no se considera portador de corriente en condiciones normales.

La ampacidad final queda limitada por el menor valor entre la ampacidad corregida y la capacidad correspondiente a terminales de 75 °C:

$$I_{\text{permitida}} = \min(106,6, 115) = 106,6 \text{ A}. \quad (102)$$

Se verifica que

$$99,25 \text{ A} < 106,6 \text{ A.} \quad (103)$$

El circuito estará constituido por los siguientes conductores:

- Tres conductores de fase 2 AWG Cu XHHW-2.
- Un conductor de puesta a tierra 8 AWG Cu.
- No se instala conductor neutro, debido a que el inversor no lo requiere para su operación.

Los conductores se instalarán preliminarmente en una canalización metálica EMT o IMC de 32 mm, equivalente a 1 1/4 pulgadas. La ocupación final deberá comprobarse utilizando los diámetros exteriores reales de los conductores.

Tabla XXIII
CONDUCTORES DEL CIRCUITO DE SALIDA EN CORRIENTE ALTERNA.

Conductor	Calibre	Especificación
Fases L1, L2 y L3	2 AWG Cu	XHHW-2, 600/1000 V, 90 °C.
Puesta a tierra	8 AWG Cu	Cobre aislado, color verde.
Neutro	No requerido	La conexión de neutro del inversor es opcional.

Fuente: Elaboración propia con información de Southwire [35].

Decisión de diseño: El circuito de salida utilizará tres conductores de cobre 2 AWG XHHW-2 y un conductor de puesta a tierra de cobre 8 AWG, instalados en una canalización metálica de 32 mm.

X-D. Cálculo de caída de tensión en corriente alterna

Para el cálculo preliminar se adopta una distancia máxima de 25 m entre el inversor y el punto de interconexión en el tablero principal.

Supuesto de diseño: El recorrido unidireccional entre INV-01 y el tablero principal TGBT-01 se considera igual a 25 m. La distancia deberá actualizarse cuando se disponga del plano eléctrico definitivo del edificio.

La resistencia en corriente alterna del conductor 2 AWG a 75 °C es aproximadamente

$$R_{2\text{AWG}} = 0,64 \text{ } \Omega/\text{km.} \quad (104)$$

Para un circuito trifásico y despreciando la pequeña componente reactiva, la caída de tensión se calcula mediante

$$\Delta V_{AC} = \sqrt{3} L I_{\max} R. \quad (105)$$

Sustituyendo los valores seleccionados:

$$\Delta V_{AC} = \sqrt{3} \left(\frac{25}{1000} \right) (79,4)(0,64) \quad (106)$$

$$= 2,20 \text{ V.} \quad (107)$$

La caída relativa es

$$\Delta V_{AC,rel} = \frac{2,20}{480}(100) = 0,46. \quad (108)$$

La caída de tensión aproximada es de 0,46 por ciento, inferior al criterio de diseño de 2 por ciento adoptado para el circuito de corriente alterna.

Al sumar las caídas preliminares de los circuitos de corriente continua y corriente alterna se obtiene

$$\Delta V_{total} \approx 0,43 + 0,46 = 0,89. \quad (109)$$

La caída total estimada desde las cadenas hasta el punto de interconexión es, por tanto, menor que 1 por ciento.

Decisión de diseño: El circuito de corriente alterna presenta una caída aproximada de 2,20 V, equivalente a 0,46 por ciento para una distancia de 25 m.

X-E. Protección contra sobrecorriente

La corriente de diseño calculada es de 99,25 A. Se selecciona el valor normalizado inmediatamente superior:

$$I_{CB-PV-01} = 100 \text{ A}. \quad (110)$$

La protección CB-PV-01 será un interruptor automático termomagnético de tres polos, con las siguientes características preliminares:

- Corriente nominal de 100 A.
- Tensión nominal mínima de 480 Vca.
- Tres polos con apertura simultánea.
- Capacidad interruptiva preliminar no menor de 25 kA.
- Apto para alimentación inversa cuando corresponda.
- Instalación en el tablero principal TGBT-01.

Se verifica la coordinación básica entre la corriente de diseño, el interruptor y los conductores:

$$99,25 \text{ A} < 100 \text{ A} < 106,6 \text{ A}. \quad (111)$$

El fabricante permite un dispositivo de protección contra sobrecorriente de hasta 125 A para el inversor seleccionado:

$$100 \text{ A} < 125 \text{ A}. \quad (112)$$

La capacidad interruptiva definitiva no puede determinarse sin conocer la corriente de cortocircuito disponible en el tablero principal. Esta deberá comprobarse antes de seleccionar el modelo comercial del interruptor.

Además de la protección externa, el inversor incorpora funciones de protección contra sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, frecuencia anormal, falla a tierra y operación en isla.

Decisión de diseño: Se utilizará un interruptor automático trifásico de 100 A, identificado como CB-PV-01. Su capacidad interruptiva definitiva deberá ser igual o superior a la corriente de cortocircuito disponible en TGBT-01.

X-F. Medio de desconexión en corriente alterna

Se instalará un desconectador manual externo identificado como DS-AC-01, ubicado entre el inversor y el tablero principal. Este dispositivo permitirá aislar visualmente el sistema fotovoltaico de la instalación eléctrica del edificio.

El desconectador tendrá las siguientes características:

- Corriente nominal de 100 A.
- Tensión nominal de 600 Vca.
- Tres polos.
- Operación bajo carga.
- Gabinete NEMA 4X para instalación exterior.
- Accionamiento visible, accesible y bloqueable.
- Rotulación permanente como desconectador del sistema fotovoltaico.

Debido a que la protección contra sobrecorriente se proporciona mediante CB-PV-01, el desconectador DS-AC-01 puede ser del tipo no fusible.

La apertura de DS-AC-01 también retira la alimentación del transmisor PLC incorporado en la caja RSD del inversor. Como consecuencia, desaparece la señal de mantenimiento y se activa la desconexión rápida a nivel de módulo.

El inversor incorpora adicionalmente un interruptor de corriente alterna, pero DS-AC-01 se mantiene como medio externo accesible para mantenimiento, personal de emergencia y coordinación con la empresa distribuidora.

Decisión de diseño: Se instalará un desconectador externo DS-AC-01 de 100 A, 600 Vca, tres polos, NEMA 4X y bloqueable en posición abierta.

X-G. Interconexión con el sistema eléctrico del edificio

La interconexión se propone en el lado de carga del tablero general de baja tensión, identificado como TGBT-01. El punto de conexión común se identificará como PCC-01.

La secuencia eléctrica del sistema será

INV-01 → DS-AC-01 → CB-PV-01 → TGBT-01 / PCC-01 → medición → red de distribución.

CB-PV-01 deberá instalarse en una posición del tablero compatible con la alimentación desde una fuente fotovoltaica. Cuando se utilice el criterio de capacidad de barras del 120 por ciento, deberá verificarse

$$I_{\text{principal}} + I_{\text{FV}} \leq 1,20I_{\text{barra}}. \quad (113)$$

Si el interruptor principal posee la misma corriente nominal que la barra, la instalación de un interruptor fotovoltáico de 100 A requiere, como mínimo, una barra de

$$I_{\text{barra,min}} = \frac{100}{0,20} = 500 \text{ A.} \quad (114)$$

Este cálculo no demuestra que el tablero existente sea adecuado, sino que establece el valor mínimo que deberá comprobarse. También deberán verificarse:

- Capacidad nominal de las barras.
- Corriente nominal del interruptor principal.
- Espacio disponible para CB-PV-01.
- Corriente de cortocircuito disponible.
- Tensión y configuración real del sistema.
- Capacidad del transformador que alimenta el edificio.

Cuando se aplique el criterio del 120 por ciento, el interruptor fotovoltáico deberá colocarse en el extremo opuesto al interruptor principal de las barras.

Si TGBT-01 no satisface estas condiciones, deberá considerarse una conexión en el lado de suministro, una reducción de la protección principal o la sustitución del tablero, previa aprobación de la empresa distribuidora.

Limitación de la información: No se dispone de la placa, el diagrama unifilar ni la corriente de cortocircuito del tablero existente. Por ello, PCC-01 corresponde a un punto de interconexión propuesto y no a una conexión definitivamente aprobada.

Decisión de diseño: Se propone una interconexión en el lado de carga de TGBT-01 mediante un interruptor dedicado de 100 A. La instalación será viable si la barra posee una capacidad mínima de 500 A y cumple las demás verificaciones indicadas.

X-H. Coordinación con la red de distribución del ICE

Para efectos de la propuesta se considera una modalidad de generación distribuida para autoconsumo con entrega de excedentes, sin capacidad de operación intencional en isla.

El proceso deberá realizarse de conformidad con la Ley N.º 10086, el Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE y las condiciones técnicas de interconexión publicadas por el ICE [1], [36].

El procedimiento general comprende:

1. Confirmar que el ICE sea la empresa distribuidora que atiende el inmueble.
2. Presentar la solicitud de interconexión mediante el formulario GD01.
3. Solicitar el estudio técnico correspondiente mediante el formulario GD02.
4. Obtener la aceptación de la capacidad de alojamiento del circuito y de la configuración propuesta.
5. Instalar el sistema de acuerdo con el diseño aceptado.
6. Solicitar la inspección mediante el formulario GD03.
7. Instalar o adecuar el sistema de medición indicado por el ICE.
8. Formalizar el contrato de interconexión antes de energizar el sistema en paralelo con la red.

Las condiciones técnicas del ICE requieren un medio de desconexión manual, accesible y bloqueable. El dispositivo DS-AC-01 seleccionado cumple conceptualmente con dicha función.

El inversor declara cumplimiento con IEEE 1547-2018 y UL 1741-SA/SB. Estas certificaciones son relevantes porque, para nuevas solicitudes tramitadas a partir de enero de 2026, el ICE exige demostrar el alcance SA o SB de UL 1741. La documentación de certificación deberá ser verificada por el Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE o por el Ente Costarricense de Acreditación.

Entre las funciones de protección requeridas se encuentran:

- Sobrecorriente, funciones 50/51.
- Sobretensión, función 59.
- Baja tensión, función 27.
- Sobrefrecuencia, función 81O.
- Baja frecuencia, función 81U.
- Protección de falla a tierra, función 51N.
- Detección de operación en isla.

Estas funciones forman parte del sistema de protección y control del inversor, pero sus valores de ajuste deberán corresponder con los parámetros aprobados por el ICE.

La potencia aparente máxima del sistema es de 66 kVA, inferior al umbral de 100 kVA utilizado por el ICE para algunos requisitos adicionales de interoperabilidad. Sin embargo, si el inmueble posee una tarifa binómica, el ICE puede solicitar una interfaz de comunicación con su sistema SCADA.

Los protocolos aceptados incluyen alternativas como Modbus SunSpec, DNP3, IEC 61850 y comunicación mediante RS-485. La necesidad definitiva de esta interfaz deberá establecerse durante el estudio técnico.

El tipo, ubicación y características del medidor de generación y del medidor bidireccional deberán ser aprobados por el ICE. Los equipos de medición deberán permanecer accesibles para lectura, inspección y reemplazo.

Limitación de la información: La propuesta no constituye una autorización de interconexión. La capacidad disponible del circuito, los ajustes de protección, la medición y las condiciones comerciales dependerán del estudio y de la aprobación formal de la empresa distribuidora.

Decisión de diseño: El sistema se tramitará como generación distribuida para autoconsumo con entrega de excedentes. INV-01 se conectará en paralelo únicamente después de completar el proceso de estudio, inspección, medición y autorización de la empresa distribuidora.

XI. PROTECCIONES, PUESTA A TIERRA Y SEGURIDAD

XI-A. Puesta a tierra de los equipos

El inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 utiliza una topología sin transformador. Por esta razón, ninguno de los conductores positivo o negativo del campo fotovoltaico deberá conectarse intencionalmente a tierra. La puesta a tierra del sistema corresponderá a la conexión de las partes metálicas expuestas que normalmente no transportan corriente, de acuerdo con los criterios de los artículos 250 y 690 de NFPA 70 [11].

El sistema fotovoltaico se conectará al sistema de puesta a tierra existente del edificio mediante la barra de tierra del tablero general TGBT-01. No se propone una varilla de tierra independiente para el sistema fotovoltaico, debido a que una puesta a tierra separada podría producir diferencias de potencial peligrosas durante una falla o una sobretensión.

Para los circuitos de corriente continua se instalará un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre calibre #10 AWG en cada una de las tres canalizaciones que agrupan las cadenas fotovoltaicas. Estos conductores se conectarán a una barra común de puesta a tierra, identificada como GB-PV-01, ubicada en la caja de transición próxima al inversor.

Desde GB-PV-01 hasta la barra interna de tierra del inversor se utilizará un conductor de cobre calibre #6 AWG. Este calibre permite cumplir con el intervalo de conductores aceptado por el borne interno del inversor, especificado por el fabricante entre #6 AWG y #4 AWG [37].

En el circuito de corriente alterna se instalará un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre #6 AWG XHHW-2 junto con los tres conductores de fase. Este conductor enlazará el inversor INV-01, el desconectador DS-AC-01, las canalizaciones metálicas y la barra de tierra del tablero TGBT-01.

Tabla XXIV
CONDUCTORES Y CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA SELECCIONADOS.

Tramo o componente	Conductor	Conexión prevista
Estructuras y marcos de los módulos	Cobre #10 AWG	Conexión a la barra común GB-PV-01.
Cada canalización de corriente continua	Cobre #10 AWG	Instalado junto con los conductores positivo y negativo.
Barra GB-PV-01 al inversor	Cobre #6 AWG	Conexión con la barra interna de puesta a tierra del inversor.
Salida de CA del inversor	Cobre #6 AWG XHHW-2	Conexión entre INV-01, DS-AC-01 y TGBT-01.
Gabinets, cajas y canalizaciones metálicas	Puentes de unión compatibles con el circuito correspondiente	Conexión equipotencial con el conductor de puesta a tierra de equipos.

Fuente: Elaboración propia con base en NFPA 70 y en las instrucciones del fabricante [11], [37].

Decisión de diseño: El sistema fotovoltaico utilizará el sistema de puesta a tierra existente del edificio. No se instalará una puesta a tierra independiente ni se conectará intencionalmente a tierra ninguno de los polos del campo fotovoltaico.

Antes de poner el sistema en servicio deberá comprobarse la continuidad eléctrica entre los marcos, las estructuras, los gabinetes, el inversor, el desconectador y la barra de tierra del tablero. También deberá inspeccionarse el estado del sistema de electrodos existente y medirse su resistencia mediante un procedimiento apropiado.

XI-B. Equipotencialización de estructuras metálicas

Los marcos de aluminio de los 144 módulos, los elementos de montaje, las cajas metálicas, las canalizaciones y los gabinetes del sistema se mantendrán al mismo potencial mediante conexiones de unión equipotencial.

El sistema S-5! PVKIT incorpora elementos de unión reconocidos bajo UL 2703 que permiten establecer continuidad eléctrica entre los marcos de los módulos [24]. Sin embargo, esta certificación no incluye la utilización de la unión entre la abrazadera y la lámina de la cubierta como trayectoria de puesta a tierra. En consecuencia, la cubierta metálica no se utilizará como sustituto del conductor de puesta a tierra de equipos.

Cada bloque continuo de módulos se conectará mediante un terminal de puesta a tierra listado y un conductor de cobre #10 AWG hacia GB-PV-01. Cuando una junta, separación mecánica o sustitución de un módulo interrumpa la continuidad proporcionada por el sistema de montaje, se instalará un puente de unión adicional.

Los terminales deberán ser compatibles con aluminio y cobre, resistentes a la corrosión y aptos para exposición exterior. Los tornillos y abrazaderas se ajustarán al par especificado por el fabricante y no se aplicarán pinturas, selladores o materiales aislantes sobre las superficies destinadas a establecer continuidad eléctrica.

Decisión de diseño: La continuidad entre los módulos será proporcionada por los elementos listados del sistema PVKIT, complementados con conductores de cobre hacia una barra común. La lámina metálica de la cubierta no será considerada una trayectoria de puesta a tierra.

XI-C. Protección contra sobretensiones

El inversor seleccionado incorpora dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistores de óxido metálico, tipo II, tanto en el lado de corriente continua como en el lado de corriente alterna. La protección interna de corriente continua posee capacidad nominal de descarga de 20 kA para una forma de onda de $8/20 \mu s$, de acuerdo con la documentación del fabricante [37].

La protección integrada de corriente continua se ubicará eléctricamente entre las entradas de las cadenas y los circuitos internos del inversor. Esta protección limita las sobretensiones inducidas en los conductores provenientes del campo fotovoltaico.

En el lado de corriente alterna se verificará si el tablero TGBT-01 dispone de un dispositivo de protección contra sobretensiones. Si el tablero no posee esta protección, deberá añadirse un dispositivo tipo II compatible con el sistema trifásico de 480 V y con la configuración real de conexión del edificio. Su capacidad de cortocircuito deberá ser igual o superior a la corriente de falla disponible en el punto de interconexión.

Los conductores que conectan los dispositivos de protección con las fases y la barra de tierra deberán mantenerse tan cortos y rectos como sea posible, evitando la formación de lazos. Todos los dispositivos deberán conectarse al mismo sistema equipotencial del edificio.

Decisión de diseño: Se aprovecharán las protecciones tipo II incorporadas en el inversor. En el tablero general se instalará una protección tipo II adicional únicamente si la inspección del tablero confirma que no existe una protección compatible.

XI-D. Protección contra descargas atmosféricas

Los dispositivos de protección contra sobretensiones reducen los efectos de las sobretensiones inducidas, pero no constituyen por sí solos un sistema de protección contra impactos directos de rayos.

La necesidad de un sistema externo de protección contra descargas atmosféricas deberá determinarse mediante una evaluación de riesgo basada en IEC 62305-2 o NFPA 780, considerando la ubicación del edificio, sus dimensiones, altura, exposición, ocupación y frecuencia de tormentas eléctricas [38], [39].

Con la información pública disponible no se ha podido confirmar si el edificio B100 de InnovaPark dispone actualmente de terminales aéreos, conductores de bajada o una malla de protección contra rayos. Por ello, no se propone arbitrariamente la instalación de pararrayos sobre la cubierta.

Si durante una inspección se identifica un sistema existente de protección contra rayos, deberá verificarse la distancia de separación entre sus conductores y los módulos, estructuras y canalizaciones del sistema fotovoltaico. Cuando no sea posible conservar la separación requerida, la integración equipotencial y la selección de protecciones tipo I y tipo II deberán ser coordinadas por un profesional competente en protección contra descargas atmosféricas.

No se permitirá conectar directamente los marcos de los módulos a un conductor de bajada ni utilizar la estructura fotovoltaica como terminal aéreo sin un diseño específico.

Limitación de la información: La incorporación de un sistema externo de protección contra rayos queda condicionada a una inspección del edificio y a la evaluación formal de riesgo. Para el diseño académico se contemplan la equipotencialización, la protección tipo II y la reducción de lazos en el cableado.

XI-E. Protección contra fallas de arco

El inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 incorpora detección de fallas de arco en corriente continua conforme con UL 1699B. El sistema supervisa el ruido eléctrico asociado con arcos en serie y, cuando identifica una condición de falla, detiene la operación del inversor [37], [40].

La protección electrónica deberá complementarse con prácticas de instalación que reduzcan la probabilidad de formación de arcos. Para ello se aplicarán las siguientes medidas:

- utilizar conectores de una misma familia y declarados compatibles por sus fabricantes;
- realizar el engaste de los terminales con la herramienta especificada para el conector;
- evitar conexiones sometidas a tensión mecánica;
- sujetar los conductores para impedir el contacto con bordes metálicos, superficies calientes o zonas de acumulación de agua;
- revisar el par de apriete de terminales, portafusibles y conexiones del inversor;
- sustituir cualquier conductor, conector o aislamiento que presente daños, corrosión o señales de calentamiento.

Una alarma de falla de arco no deberá restablecerse repetidamente sin investigar su causa. Antes de reactivar el sistema, una persona calificada deberá inspeccionar las cadenas, conectores y terminales asociados con la entrada indicada por el inversor.

La protección contra fallas de arco no sustituye el sistema de desconexión rápida. El AFCI detiene la conversión de energía cuando detecta un arco, mientras que los dispositivos APsmart RSD-D-15 reducen la tensión disponible en la cubierta cuando se activa la desconexión rápida.

XI-F. Rotulación y señalización de seguridad

Todos los equipos, desconectadores, cajas y canalizaciones deberán identificarse de forma permanente. Las etiquetas serán resistentes a radiación ultravioleta, humedad y temperatura, y permanecerán legibles durante la vida útil prevista de la instalación.

La rotulación mínima propuesta se resume en la Tabla XXV.

Tabla XXV
ROTULACIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Ubicación	Información de la etiqueta
Campo fotovoltaico y cajas de transición	Peligro: fuente fotovoltaica de corriente continua. Nueve cadenas, 16 módulos por cadena, tensión máxima calculada de 932.8 Vcc y corriente de cortocircuito de 10.93 A por cadena.
Entradas del inversor	Identificación de la cadena y del seguidor correspondiente: STR-01 a STR-09 y MPPT-1 a MPPT-3.
Desconectador de CC	Desconexión de corriente continua del sistema fotovoltaico. Advertencia de que los conductores del lado de los módulos permanecen energizados cuando existe radiación solar.
Inversor INV-01	Advertencia de múltiples fuentes de energía, presencia de corriente continua y corriente alterna, y necesidad de desconectar ambos lados antes de efectuar mantenimiento.
Desconectador DS-AC-01	Desconexión de CA del sistema fotovoltaico: 480 V, trifásico, corriente máxima de salida de 79.4 A. Identificación como dispositivo iniciador de la desconexión rápida.
Tablero TGBT-01	Advertencia de alimentación desde la red y desde una fuente fotovoltaica. Identificación del interruptor CB-PV-01 y advertencia de no reubicarlo sin revisar las condiciones de interconexión.
Entrada o punto de servicio	Plano o placa permanente con la ubicación del campo fotovoltaico, inversor, desconectadores, dispositivo de desconexión rápida y punto de interconexión.
Canalizaciones de CC	Advertencia de conductores fotovoltaicos y marcación en cambios de dirección, cajas, penetraciones y puntos accesibles.

Fuente: Elaboración propia con base en NFPA 70 [11].

La nomenclatura utilizada en las etiquetas será la misma empleada en los planos, el diagrama unifilar, el cuadro de equipos y la lista de materiales. Esto permitirá localizar cada circuito sin depender únicamente del color de los conductores.

XI-G. Acceso para mantenimiento y atención de emergencias

La distribución de los módulos conservará los pasillos interiores de 1.0 m definidos en el plano de cubierta. Estos pasillos permitirán acceder a las cadenas, conectores y dispositivos de desconexión rápida sin caminar sobre los módulos.

Se mantendrán libres el acceso a la cubierta, los drenajes, las juntas de la cubierta y las rutas hacia los equipos. Los conductores no se colocarán directamente sobre la lámina ni atravesarán zonas de paso sin protección mecánica.

El inversor y el desconectador de corriente alterna se ubicarán sobre una pared exterior accesible desde el nivel del terreno. Frente a los equipos se reservará un espacio de trabajo mínimo de 1.0 m de profundidad, 0.76 m de ancho y 2.0 m de altura. El área se mantendrá libre de materiales almacenados y protegida contra impactos de vehículos cuando corresponda.

También se respetarán los espacios de ventilación establecidos por CPS. Si en el futuro se instala un segundo inversor, deberá mantenerse una separación mínima de 500 mm entre unidades y aumentarse cuando la temperatura ambiente alcance o supere 45 °C [37].

El desconectador DS-AC-01 funcionará como iniciador de la desconexión rápida y deberá permanecer visible, accesible y con posibilidad de bloqueo. Su ubicación y función se indicarán mediante una placa colocada en el acceso principal o en el punto de servicio.

Para realizar mantenimiento se seguirá, como mínimo, la siguiente secuencia:

1. abrir el desconectador DS-AC-01 y verificar la activación de la desconexión rápida;
2. abrir el medio de desconexión de corriente continua del inversor;
3. aplicar bloqueo y etiquetado a los dispositivos de desconexión;
4. esperar al menos cinco minutos para permitir la descarga de la energía interna del inversor;
5. comprobar la ausencia de tensión con un instrumento apropiado antes de acceder a conductores o terminales.

La desconexión rápida no implica que los módulos individuales dejen de generar tensión. Por ello, el personal de mantenimiento y atención de emergencias deberá considerar energizados los terminales propios de cada módulo mientras exista radiación solar.

Limitación de la información: La ubicación definitiva del acceso a la cubierta, los puntos de anclaje para protección contra caídas y las rutas utilizadas por el personal de emergencia deberán verificarse mediante una inspección física del edificio.

XII. SISTEMA DE MONITOREO, MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN

XII-A. Arquitectura del sistema de monitoreo

El sistema de monitoreo permitirá supervisar la operación del campo fotovoltaico, detectar condiciones anormales y conservar registros de la energía producida. Esta función será independiente de las protecciones internas del inversor, por lo que una interrupción de la comunicación no impedirá que el equipo continúe ejecutando sus funciones de protección y desconexión de la red.

Se selecciona el sistema *CPS FlexOM Meter*, identificado como MON-01. Este equipo integra en un gabinete NEMA 4 un gateway de comunicaciones y un medidor de energía de precisión. El sistema es compatible con el inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480 y permite supervisar hasta 32 dispositivos, aunque en el presente proyecto solamente se conectará el inversor INV-01 [30].

La arquitectura propuesta estará compuesta por los siguientes enlaces:

1. El inversor INV-01 enviará sus variables eléctricas, estados y alarmas hacia MON-01 mediante una conexión Modbus RTU sobre RS485.
2. El medidor integrado en MON-01 recibirá las señales de tensión del circuito trifásico de 480 V y las señales de tres transformadores de corriente instalados en la salida del sistema fotovoltaico.
3. El gateway se conectará mediante Ethernet a la red de datos del edificio.
4. La información se transmitirá por Internet hacia el portal de monitoreo de CPS, desde el cual podrá consultarse mediante una computadora o dispositivo móvil autorizado.
5. El medidor oficial de interconexión del ICE funcionará de manera independiente y registrará el intercambio de energía entre el edificio y la red de distribución.

Se utilizará la versión Ethernet del FlexOM Meter y no se dependerá de la opción celular incorporada en las versiones destinadas al mercado norteamericano. La conexión utilizará la infraestructura de red existente del edificio, siempre que se autorice su utilización.

Tabla XXVI
COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN.

Identificación	Equipo	Función
INV-01	CPS SCA60KTL-DO/US-480	Medición de variables internas, estados de operación y alarmas del inversor.
MON-01	CPS FlexOM Meter	Adquisición de datos del inversor, medición de producción y comunicación con el portal de monitoreo.
CT-MON-A a CT-MON-C	Transformadores de corriente de 100 A con salida de 0.333 V	Medición de las corrientes de las tres fases en la salida del sistema fotovoltaico.
LAN-01	Conexión Ethernet del edificio	Acceso del gateway a Internet y transmisión de datos hacia el portal CPS.
M-ICE-01	Medidor bidireccional aprobado por el ICE	Registro oficial de la energía importada desde la red y exportada hacia ella.
M-GEN-01	Medidor de generación, cuando sea requerido por el ICE	Registro oficial de la energía total producida por el sistema fotovoltaico.

Fuente: Elaboración propia con información de CPS y del ICE [30], [36].

Decisión de diseño: Se utilizará un CPS FlexOM Meter como plataforma de monitoreo local y remoto. La comunicación hacia Internet se realizará mediante Ethernet y será independiente de los medidores oficiales instalados o aprobados por el ICE.

XII-B. Variables eléctricas supervisadas

El sistema registrará variables tanto del lado de corriente continua como del lado de corriente alterna. Estas mediciones permitirán comparar el comportamiento real de las cadenas, verificar la producción esperada y localizar posibles fallas.

Del lado de corriente continua se supervisarán, como mínimo:

- tensión de entrada de cada seguidor MPPT;
- corriente recibida por cada MPPT;
- potencia de corriente continua;
- estado de aislamiento del campo fotovoltaico;
- estado de la protección contra fallas a tierra;
- estado de la protección contra fallas de arco.

Debido a que tres cadenas se conectan en paralelo en cada MPPT, el inversor mostrará principalmente la corriente total de cada grupo de tres cadenas. La identificación de una diferencia entre cadenas individuales requerirá mediciones manuales o instrumentación adicional en las entradas correspondientes.

Del lado de corriente alterna se registrarán:

- tensiones entre fases;
- corrientes de las fases A, B y C;
- potencia activa;
- potencia reactiva;
- potencia aparente;

- factor de potencia;
- frecuencia de la red;
- energía producida diaria y acumulada;
- distorsión armónica de tensión y corriente;
- temperatura interna y estado térmico del inversor.

También se almacenarán el modo de operación, la fecha y hora de cada evento, las desconexiones por parámetros de red, las alarmas de sobretensión o baja tensión, las fallas de frecuencia, las actuaciones del AFCI y los eventos de pérdida de comunicación.

El portal mostrará tendencias diarias, mensuales y anuales de producción. Para el seguimiento operativo se selecciona inicialmente un intervalo de almacenamiento de cinco minutos. Este intervalo permite observar cambios relevantes sin generar una cantidad excesiva de registros.

No se instalarán inicialmente sensores independientes de irradiancia, temperatura de módulo o velocidad del viento. Por esta razón, el análisis detallado del rendimiento deberá complementarse con información meteorológica externa.

Limitación de la información: La corriente disponible en el inversor corresponde a la corriente total de cada MPPT y no necesariamente a la corriente individual de cada una de las nueve cadenas. La localización exacta de una cadena defectuosa podría requerir una medición manual durante el mantenimiento.

XII-C. Comunicación con el inversor

La comunicación entre INV-01 y MON-01 se realizará mediante Modbus RTU sobre una interfaz RS485. Este protocolo es compatible con el inversor seleccionado y permite transmitir variables, estados, parámetros de operación y códigos de falla [37].

Se utilizará un cable industrial de par trenzado blindado, calibre comprendido entre 18 y 22 AWG, como el Belden 3106A o equivalente. Los conductores se conectarán a los terminales RS485-A+, RS485-B- y RS485-GND del inversor y del gateway.

Aunque solamente existe un inversor, la comunicación se implementará con la topología lineal recomendada por CPS. No se utilizarán derivaciones en estrella. En el extremo final de la red se habilitará la resistencia de terminación correspondiente.

El cable de comunicación se instalará en una canalización separada de los conductores de potencia. Cuando ambos recorridos deban cruzarse, el cruce se realizará aproximadamente a 90 grados para reducir la interferencia electromagnética.

La pantalla del cable se conectará a tierra siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando conexiones que puedan formar lazos de corriente. Las conexiones exteriores deberán quedar protegidas contra humedad y esfuerzos mecánicos.

La configuración inicial se realizará mediante la aplicación autorizada por CPS. A cada equipo se le asignará una dirección Modbus única, aunque para esta instalación solamente se requerirá una dirección para INV-01.

Para reducir riesgos de acceso no autorizado se deberán modificar las credenciales predeterminadas, limitar el acceso de configuración al personal responsable y mantener actualizado el firmware de los equipos. Siempre que la red del edificio lo permita, el sistema de monitoreo se colocará en una red lógica separada de los equipos administrativos.

Decisión de diseño: La conexión entre el inversor y el sistema de monitoreo será cableada mediante RS485, mientras que el acceso al portal se realizará por Ethernet. La pérdida de Internet afectará únicamente la visualización remota y no la operación eléctrica del inversor.

XII-D. Medición de energía

El sistema contará con dos niveles de medición: una medición para supervisión del propietario y una medición oficial para efectos de interconexión y facturación.

La medición del propietario será realizada por el CPS FlexOM Meter. El equipo es compatible con redes trifásicas de 208, 480 y 600 V y utiliza un medidor con precisión declarada clase 0.5 conforme con ANSI C12.20 [30].

Se instalarán tres transformadores de corriente, uno por fase, en el circuito comprendido entre el desconectador DS-AC-01 y el punto de interconexión PCC-01. Los transformadores tendrán las siguientes características preliminares:

- corriente primaria nominal de 100 A;
- salida secundaria de 0.333 V a corriente nominal;
- precisión igual o superior a clase 0.5;
- ventana compatible con los conductores #2 AWG seleccionados;
- aislamiento y categoría de instalación apropiados para circuitos de 480 V.

La relación de 100 A resulta apropiada para la corriente máxima de 79.4 A del inversor y permite conservar margen sin reducir excesivamente la resolución de la medición.

Los transformadores deberán instalarse respetando su polaridad y orientados desde el inversor hacia el punto de interconexión. Durante la puesta en servicio se verificará que una condición de generación produzca valores positivos y consistentes en las tres fases.

El medidor MON-01 registrará la producción bruta del sistema fotovoltaico. Por su parte, el medidor bidireccional M-ICE-01 registrará por separado la energía importada y la energía exportada en el límite de la propiedad.

Cuando estén disponibles ambos conjuntos de registros, la energía consumida por el edificio podrá estimarse mediante:

$$E_{\text{consumo}} = E_{\text{FV}} + E_{\text{importada}} - E_{\text{exportada}}, \quad (115)$$

donde E_{FV} corresponde a la producción medida por MON-01.

La medición del FlexOM Meter se utilizará para análisis de desempeño, mantenimiento y comparación de producción. No sustituirá el medidor instalado o aprobado por el ICE para efectos contractuales o de facturación.

XII-E. Comunicación con el operador de la red

El sistema posee una potencia instalada de 68.4 kWp y una capacidad máxima de salida del inversor de 66 kVA. Por encontrarse por debajo de 100 kVA, no se contempla un enlace directo de telecontrol o SCADA con el operador de la red.

Las condiciones técnicas del ICE establecen los requerimientos de telecontrol y respuesta a comandos externos para recursos distribuidos con potencias iguales o superiores a 100 kVA [36].

En consecuencia, el portal CPS será utilizado por el propietario para monitoreo y mantenimiento, pero no constituirá el medio oficial de comunicación con el ICE.

La comunicación operativa con la empresa distribuidora se realizará principalmente mediante el sistema de medición avanzada instalado en el punto de servicio. El ICE definirá el modelo, programación, protocolo y condiciones de acceso del medidor bidireccional M-ICE-01.

Si el servicio eléctrico corresponde a una tarifa monómica, el ICE podrá requerir adicionalmente un medidor de generación M-GEN-01. Este deberá ser AMI, bidireccional y ubicarse preferiblemente en el límite de la propiedad, cerca del medidor de interconexión y en un lugar accesible para el personal de la empresa distribuidora [36].

Debido a que no se dispone de la factura eléctrica ni de la clasificación tarifaria del edificio, no es posible confirmar si el medidor de generación independiente será obligatorio. Su instalación queda condicionada a la revisión del servicio existente y a la resolución emitida por el ICE durante el trámite de interconexión.

Los ajustes de tensión, frecuencia, factor de potencia y funciones de soporte de red del inversor no serán modificados remotamente sin la autorización correspondiente. Durante la puesta en servicio deberán programarse los parámetros aprobados por el ICE y conservarse un registro de la configuración aplicada.

Decisión de diseño: No se instalará un sistema dedicado de telecontrol hacia el ICE porque la capacidad del proyecto es inferior a 100 kVA. La comunicación oficial se efectuará mediante los medidores aprobados por la distribuidora y el proceso administrativo de interconexión.

Limitación de la información: La cantidad definitiva de medidores oficiales y su ubicación exacta dependerán de la tarifa eléctrica existente, las condiciones del punto de servicio y los requerimientos específicos que establezca el ICE al evaluar la solicitud de interconexión.

XIII. PLANOS Y DIAGRAMAS DEL SISTEMA

Los planos y diagramas presentados en esta sección reúnen gráficamente las principales decisiones adoptadas para el sistema fotovoltaico del edificio B100 de InnovaPark. Estos documentos muestran la relación del edificio con el emplazamiento, la distribución conceptual de los módulos, la ubicación propuesta de los equipos, los recorridos eléctricos, el diagrama unifilar y la arquitectura de monitoreo.

Debido a que no se dispone de los planos constructivos completos ni de un levantamiento físico del inmueble, las ubicaciones y distancias indicadas constituyen una propuesta académica y deberán verificarse en campo antes de una eventual construcción. Por esta razón, los esquemas no deben interpretarse como planos para construcción ni como levantamientos a escala.

XIII-A. Plano general de ubicación

La Figura 4 identifica conceptualmente el edificio B100 dentro del complejo InnovaPark Logistics & Free Zone, ubicado en El Coyol de Alajuela. Además, representa su relación con las vías internas, patios de maniobra, andenes de carga, edificios cercanos, áreas comunes y el servicio eléctrico compartido del parque.

El edificio seleccionado se distingue mediante un contorno rojo. La dirección indicada hacia el servicio eléctrico corresponde a la conexión general propuesta; la posición definitiva del transformador, los medidores y el punto de interconexión deberá confirmarse mediante los planos eléctricos del complejo y la coordinación con el propietario y el ICE.

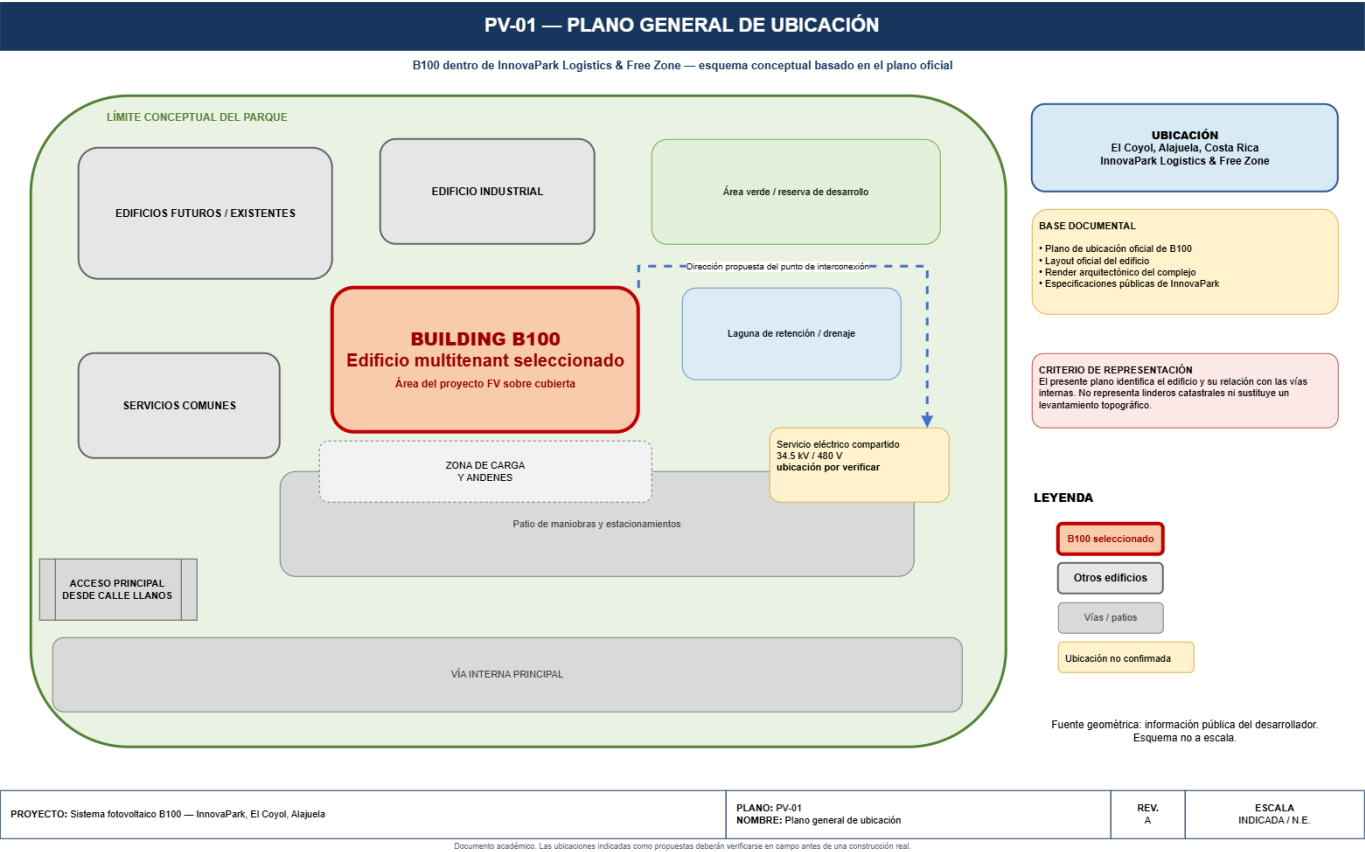


Figura 4. Plano general conceptual del emplazamiento y ubicación del edificio B100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información pública del desarrollador y del plano general del emplazamiento.

XIII-B. Distribución de módulos sobre la cubierta

La distribución propuesta se presenta en la Figura 5. El campo fotovoltaico está compuesto por 144 módulos Trina Solar TSM-475NEG9R.28, para una potencia instalada de 68.4 kWp. Los módulos se organizan en nueve conjuntos de 16 unidades, identificados desde STR-01 hasta STR-09. Cada conjunto se representa mediante dos filas de ocho módulos.

Se mantienen pasillos conceptuales de 1.0 m entre los principales grupos, una ruta libre en el costado de la cubierta y un punto propuesto de acceso. La superficie ocupada directamente por los módulos es de aproximadamente 287.7 m², mientras que la envolvente conceptual del arreglo, incluyendo separaciones y pasillos, es cercana a 376 m².

Los módulos se instalarían paralelos a la pendiente de la cubierta metálica KR-18 mediante el sistema S-5! PVKIT, evitando perforaciones en la lámina. La posición real de paneles translúcidos, drenajes, juntas, equipos existentes y demás obstáculos deberá verificarse antes de fijar la distribución definitiva.

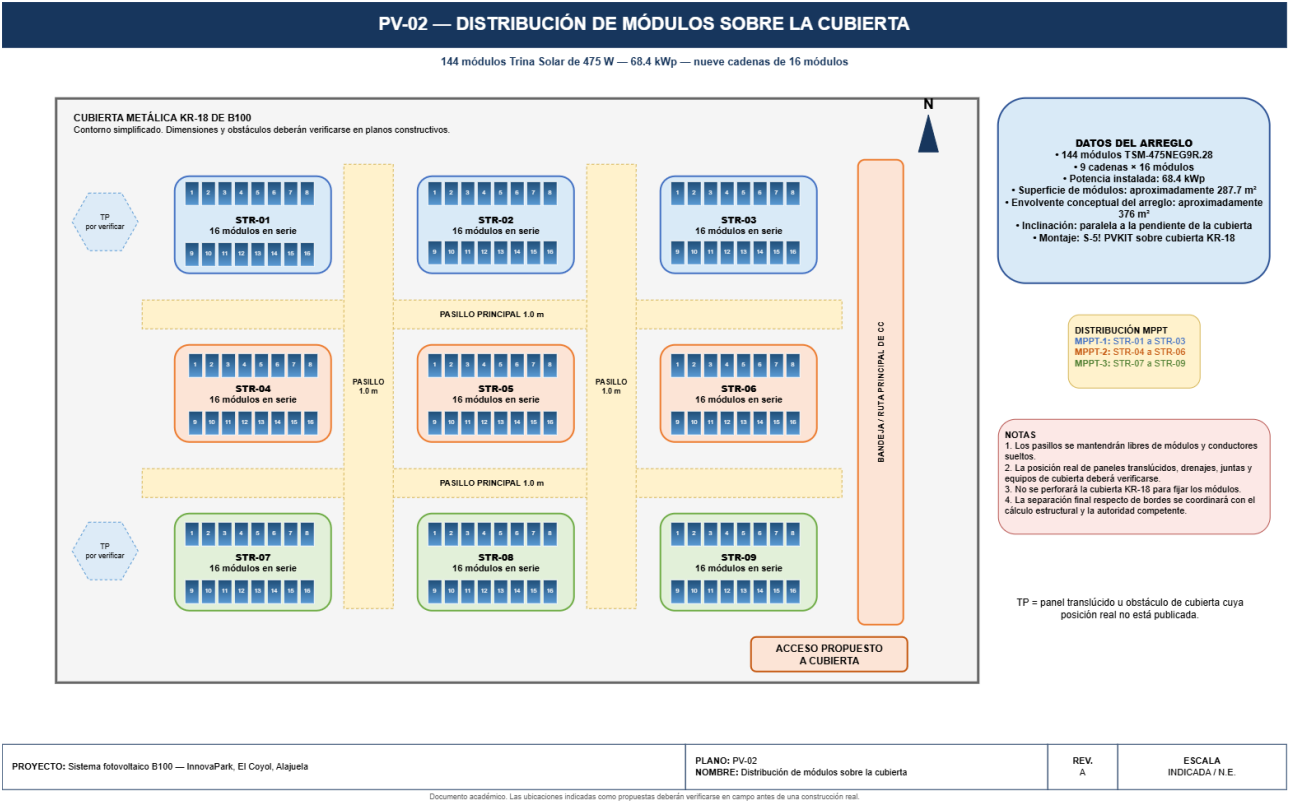


Figura 5. Distribución conceptual de los 144 módulos fotovoltaicos sobre la cubierta del edificio B100.

Fuente: Elaboración propia con base en el dimensionamiento del campo fotovoltaico y la geometría pública disponible del edificio.

XIII-C. Ubicación de inversores y equipos eléctricos

La Figura 6 presenta la ubicación conceptual de los equipos principales. En la cubierta se propone la caja de transición JB-DC-01, junto con la barra equipotencial GB-PV-01. Desde este punto se desarrolla la bajante R-DC-01 hacia una zona eléctrica exterior accesible desde el nivel del terreno.

En esta zona se ubican el inversor INV-01, el desconectador exterior DS-AC-01 y el equipo de monitoreo MON-01. El sistema se conecta finalmente al tablero general TGBT-01, en el punto de conexión común PCC-01. También se representa el medidor bidireccional oficial M-ICE-01 y su relación con la red de distribución.

Las ubicaciones mostradas son propuestas. En una instalación real deberán confirmarse la sala eléctrica, la posición del tablero general, el punto de acometida, las distancias de seguridad y las condiciones de acceso, ventilación y protección mecánica de cada equipo.

XIII-D. Rutas de conductores y canalizaciones

Las nueve cadenas conservan sus conductores independientes hasta las entradas MPPT del inversor. La bajante de corriente continua contiene nueve pares de conductores de cobre #10 AWG PV Wire, distribuidos en tres canalizaciones de $1\frac{1}{4}$ in, una por cada grupo MPPT. Para los cálculos se adoptó un recorrido total de corriente continua de 40 m.

La salida de corriente alterna utiliza tres conductores de fase #2 AWG Cu XHHW-2 y un conductor de puesta a tierra de equipos #6 AWG Cu, sin conductor neutro. El recorrido supuesto desde el inversor hasta el punto de interconexión es de 25 m.

En la figura, el color naranja identifica los recorridos de corriente continua, el azul los circuitos de corriente alterna, el verde discontinuo la puesta a tierra y equipotencialización, y el morado discontinuo las comunicaciones. El medidor MON-01 recibe las señales de tres transformadores de corriente instalados alrededor de los conductores de fase; por tanto, el equipo de monitoreo no se conecta en serie con el alimentador principal.

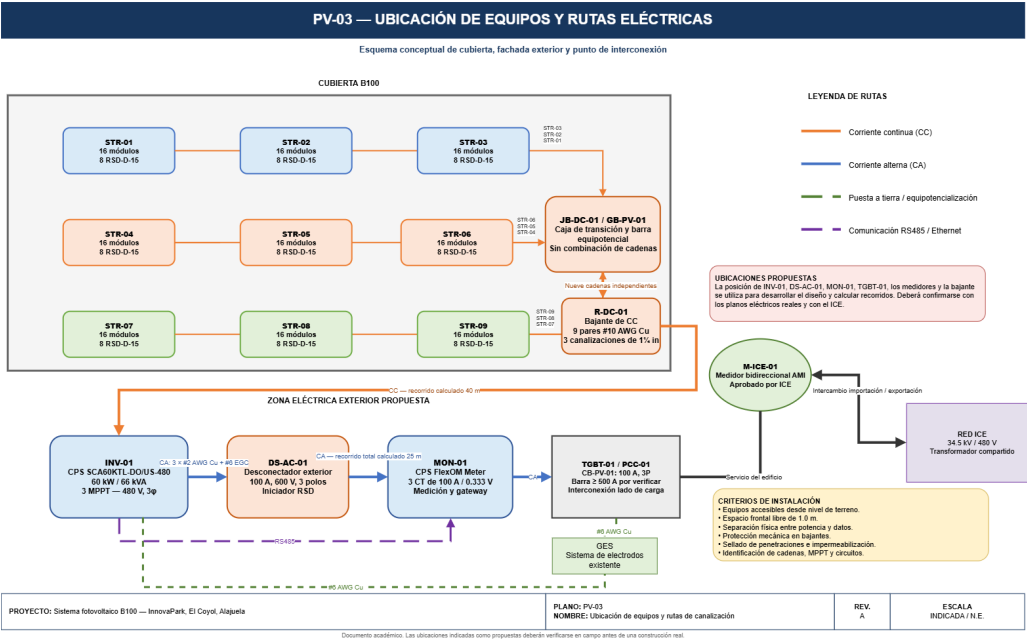


Figura 6. Ubicación conceptual de los equipos y recorridos eléctricos del sistema fotovoltaico.

Fuente: Elaboración propia con base en las distancias adoptadas y en las características de los equipos seleccionados.

XIII-E. Diagrama unifilar del sistema

El diagrama unifilar de la Figura 7 representa la conexión eléctrica completa desde los módulos hasta la red de distribución. Las cadenas STR-01 a STR-03 se conectan al MPPT 1, las cadenas STR-04 a STR-06 al MPPT 2 y las cadenas STR-07 a STR-09 al MPPT 3. Cada cadena está compuesta por 16 módulos conectados en serie y ocho unidades APsmart RSD-D-15.

Cada entrada MPPT recibe tres cadenas independientes, con un fusible de 25 A por cadena. El inversor INV-01 convierte la energía del campo de 68.4 kWp a una salida trifásica de 480 V y 60 kW. La relación entre la potencia de corriente continua y la potencia activa nominal del inversor es de 1.14.

La salida del inversor se conecta al desconectador DS-AC-01, de 100 A, 600 V y tres polos, y posteriormente al interruptor CB-PV-01, de 100 A y tres polos. La interconexión se propone en el lado de carga del tablero general TGBT-01/PCC-01, cuya capacidad nominal deberá verificarse antes de ejecutar el proyecto.

El conductor de puesta a tierra y los enlaces equipotenciales se representan mediante líneas verdes discontinuas. Estos conductores unen los marcos de los módulos, las estructuras metálicas, cajas, canalizaciones, inversor, desconectador y tablero con el sistema de electrodos de puesta a tierra existente del edificio. No se propone un electrodo aislado exclusivo para el sistema fotovoltaico.

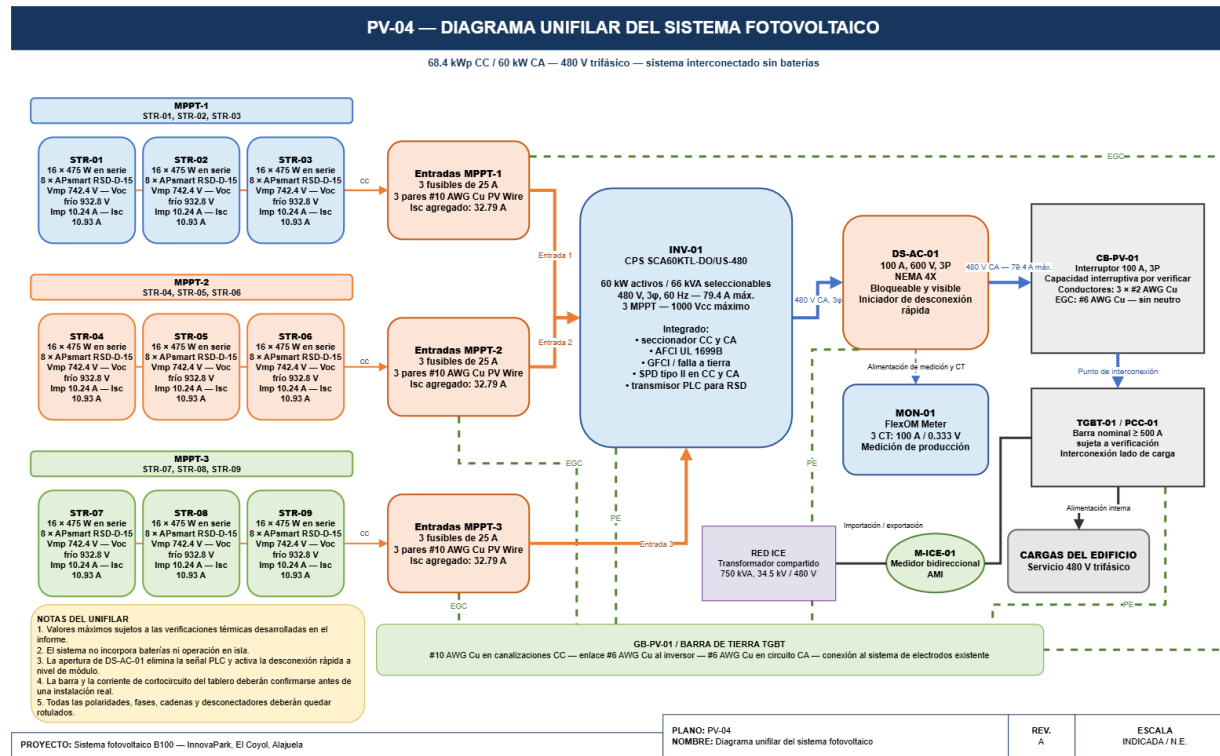


Figura 7. Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico interconectado de 68.4 kWp.

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos eléctricos y las hojas técnicas de los equipos seleccionados.

XIII-F. Diagrama de monitoreo y comunicación

La Figura 8 diferencia el sistema de monitoreo del propietario de la medición oficial del operador de la red. En el primer sistema, el inversor INV-01 se comunica mediante Modbus RTU sobre RS485 con el medidor y pasarela MON-01. Este equipo recibe además las señales de tres transformadores de corriente de 100 A/0.333 V instalados en el alimentador fotovoltaico.

El equipo MON-01 se conecta mediante Ethernet a la red del edificio y posteriormente al portal CPS. Desde este portal, un usuario autorizado puede consultar la producción, tendencias, estados, alarmas, eventos e informes del sistema.

La medición para efectos de importación, exportación y facturación se mantiene separada. Esta función corresponde al medidor bidireccional oficial M-ICE-01, instalado en el punto de interconexión y administrado por el ICE. El medidor condicional M-GEN-01 únicamente se incorporaría si así lo establece el esquema tarifario o el procedimiento de interconexión finalmente aprobado.

Por la capacidad aparente máxima seleccionada para el inversor, no se propone un canal adicional de telecontrol o SCADA. Sin embargo, los requisitos definitivos de medición y comunicación deberán confirmarse durante el trámite de interconexión con el operador de la red.

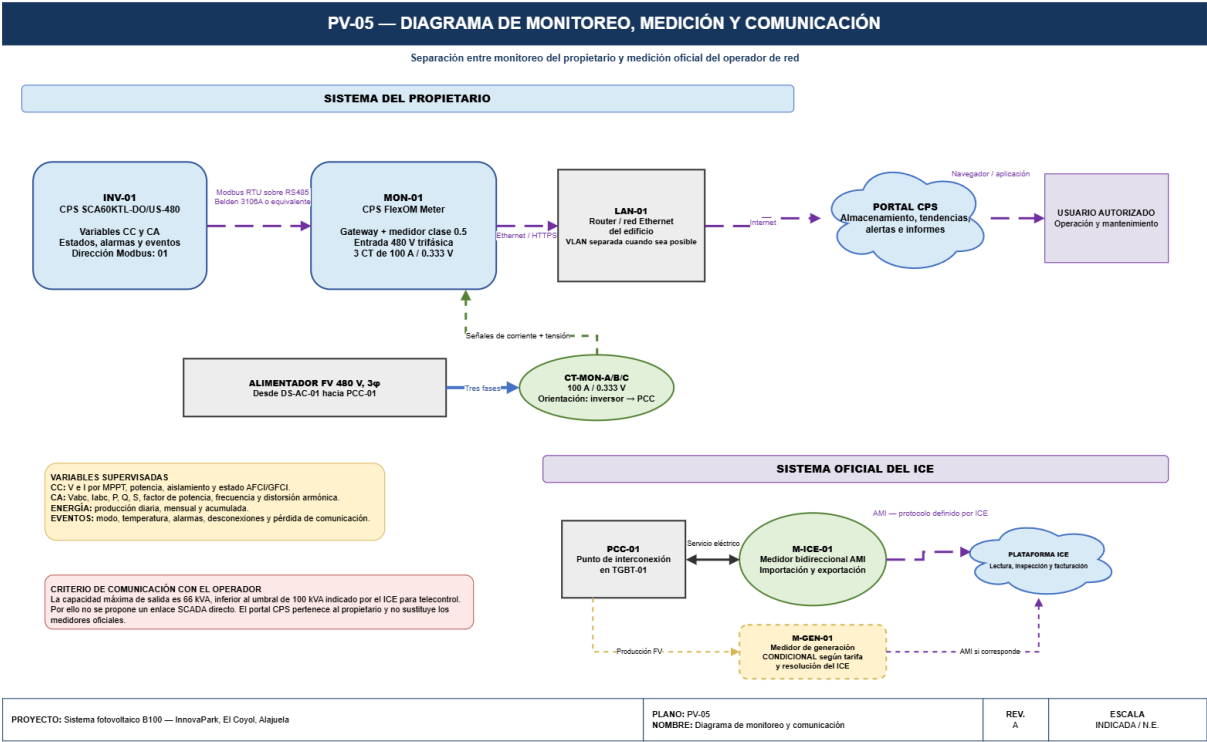


Figura 8. Arquitectura propuesta de monitoreo, medición y comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en la arquitectura de comunicación de los equipos seleccionados y los criterios de medición del proyecto.

XIV. ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN ENERGÉTICA

XIV-A. Método de estimación

La producción energética del sistema se estimó mediante PVWatts versión 8, empleando datos meteorológicos de año típico procedentes de la National Solar Radiation Database (NSRDB) para la zona de El Coyo, Alajuela [41]. La celda meteorológica utilizada por el modelo se encuentra aproximadamente en las coordenadas 10.01°N, 84.26°O, a una elevación cercana a 829 m sobre el nivel del mar.

La simulación considera el campo fotovoltaico de 68.4 kWp definido en la Sección VIII, compuesto por 144 módulos Trina Solar de 475 Wp y conectado a un inversor CPS de 60 kW. Los principales parámetros utilizados se resumen en la Tabla XXVII.

Tabla XXVII
PARÁMETROS EMPLEADOS PARA ESTIMAR LA GENERACIÓN ENERGÉTICA.

Parámetro	Valor adoptado
Ubicación de referencia	El Coyo, Alajuela, Costa Rica.
Potencia fotovoltaica instalada	68.4 kWp en corriente continua.
Potencia activa nominal del inversor	60 kW en corriente alterna.
Relación de potencia CC/CA	1.14.
Tipo de montaje	Sistema fijo sobre cubierta metálica.
Inclinación adoptada	5°, paralela a la pendiente conceptual de la cubierta.
Orientación adoptada	Azimut de 180°, correspondiente al sur en el modelo.
Tecnología del módulo	Módulo monocristalino de alta eficiencia.
Pérdidas generales del sistema	14 %.
Eficiencia nominal considerada para el inversor	98.8 %.
Base meteorológica	NSRDB PSM V3, año meteorológico típico TMY-2020.

Fuente: Elaboración propia con parámetros del diseño y datos de PVWatts [41].

El programa calcula la potencia de salida para cada intervalo horario, considerando la irradiación incidente sobre el plano de los módulos, la temperatura ambiente, la temperatura estimada de las celdas, las características del arreglo y la eficiencia de conversión. La energía mensual en corriente alterna se obtiene conceptualmente mediante

$$E_{AC,m} = \sum_{h \in m} P_{AC,h} \Delta t, \quad (116)$$

donde $P_{AC,h}$ representa la potencia de salida estimada durante el intervalo h , y Δt es la duración del intervalo de cálculo.

Esta estimación representa un año meteorológico típico y no una predicción exacta para un año particular. La generación real puede variar debido a las condiciones climáticas, suciedad, mantenimiento, sombras, disponibilidad del sistema y características definitivas de la cubierta.

XIV-B. Pérdidas consideradas

Para la simulación se adoptó una pérdida global de 14 %, adicional al modelado de la temperatura de las celdas y de la eficiencia del inversor. Este porcentaje representa de manera simplificada las pérdidas que pueden producirse entre la radiación disponible y la energía entregada en corriente alterna.

La descomposición conceptual de las pérdidas se presenta en la Tabla XXVIII. Los porcentajes se utilizan para justificar el valor global introducido en el modelo y no deben interpretarse como mediciones realizadas en el edificio.

Tabla XXVIII
PÉRDIDAS ADOPTADAS PARA LA ESTIMACIÓN ENERGÉTICA.

Origen de la pérdida	Valor	Consideración
Suciedad sobre los módulos	2.0 %	Acumulación moderada de polvo entre periodos de limpieza.
Sombras parciales	2.0 %	Valor preventivo debido a que no se dispone de un levantamiento definitivo de obstáculos.
Desajuste entre módulos	2.0 %	Diferencias de fabricación, temperatura y operación entre módulos.
Cableado de corriente continua	0.5 %	Consistente con la caída de tensión calculada para los circuitos CC.
Cableado de corriente alterna	0.5 %	Consistente con la caída de tensión calculada para el alimentador CA.
Conectores y conexiones	0.5 %	Pérdidas en terminales, conectores y puntos de transición.
Tolerancia y degradación inicial	1.5 %	Variación respecto a la potencia nominal y degradación inicial.
Disponibilidad y mantenimiento	3.0 %	Periodos de desconexión, mantenimiento o indisponibilidad.
Otras incertidumbres	2.0 %	Variabilidad climática, orientación y condiciones no verificadas.
Pérdida global adoptada	14.0 %	Valor introducido en el modelo de generación.

Fuente: Elaboración propia con base en los supuestos del proyecto.

Las pérdidas por temperatura y conversión en el inversor son tratadas por el modelo de forma independiente. Tampoco se considera una ganancia por radiación posterior o bifacialidad, por lo que el resultado se mantiene conservador.

XIV-C. Producción mensual estimada

La Tabla XXIX presenta la irradiación mensual sobre el plano de los módulos y la energía estimada en corriente alterna. Los mayores valores se obtienen durante los primeros meses del año, mientras que la generación disminuye durante los meses con mayor nubosidad y precipitación.

Tabla XXIX
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA MENSUAL ESTIMADA.

Mes	H_{POA} (kWh/m ²)	E_{AC} (MWh)	Rendimiento mensual (kWh/kWp)
Enero	190.7	9.74	142.4
Febrero	182.6	9.24	135.1
Marzo	211.8	10.44	152.6
Abril	181.9	8.95	130.8
Mayo	160.1	7.99	116.9
Junio	143.6	7.23	105.7
Julio	149.2	7.50	109.7
Agosto	153.0	7.68	112.2
Septiembre	149.4	7.52	110.0
Octubre	140.1	7.12	104.1
Noviembre	134.1	6.83	99.8
Diciembre	155.6	7.92	115.8
Total anual	1952.1	98.15	1435.0

Fuente: Elaboración propia mediante PVWatts [41].

La producción media mensual es aproximadamente

$$E_{\text{prom},m} = \frac{98.15 \text{ MWh}}{12} = 8.18 \text{ MWh/mes.} \quad (117)$$

Marzo presenta la mayor producción estimada, con aproximadamente 10.44 MWh, mientras que noviembre presenta la menor, con aproximadamente 6.83 MWh. Esta variación se relaciona principalmente con la distribución estacional de la irradiación solar y la nubosidad.

XIV-D. Producción anual estimada

La energía anual estimada en corriente alterna es

$$E_{\text{AC},\text{anual}} = 98\,154 \text{ kWh/ao} \approx 98.2 \text{ MWh/ao.} \quad (118)$$

Este resultado equivale a una producción diaria promedio de

$$E_{\text{prom},d} = \frac{98\,154 \text{ kWh}}{365} \approx 269 \text{ kWh/da.} \quad (119)$$

El promedio diario no representa una producción constante. Durante las horas nocturnas la generación es nula y durante el día varía de acuerdo con la irradiación, la temperatura, las nubes y las condiciones de operación del sistema.

El valor anual deberá interpretarse como una estimación de prefactibilidad. Para obtener una predicción de construcción sería necesario verificar la orientación y pendiente reales de la cubierta, realizar un levantamiento de sombras y utilizar información meteorológica y topográfica específica del sitio.

XIV-E. Rendimiento específico del sistema

El rendimiento específico relaciona la energía anual producida con la potencia pico instalada. Se calcula mediante

$$Y_f = \frac{E_{AC, \text{anual}}}{P_{FV}}. \quad (120)$$

Para el sistema propuesto se obtiene

$$Y_f = \frac{98\,154 \text{ kWh/ao}}{68.4 \text{ kWp}} = 1435 \text{ kWh}/(\text{kWp} \cdot \text{ao}). \quad (121)$$

Este resultado indica que cada kilowatt pico instalado produciría aproximadamente 1435 kWh de energía durante un año meteorológico típico.

Tomando como referencia una irradiación anual sobre el plano de los módulos de 1952.1 kWh/m², el índice de desempeño aproximado es

$$PR = \frac{Y_f}{H_{\text{POA, anual}}/G_{\text{STC}}} = \frac{1435}{1952.1} \approx 0.735. \quad (122)$$

Por tanto, el índice de desempeño estimado es de aproximadamente 73.5 %. El factor de planta referido a la potencia pico de corriente continua es

$$FC = \frac{98\,154}{68.4 \times 8760} \times 100 \approx 16.4\%. \quad (123)$$

XIV-F. Aprovechamiento de la energía generada

El sistema se plantea principalmente para autoconsumo del edificio. Durante las horas de operación, la energía fotovoltaica atenderá primero las cargas internas conectadas al tablero general. Cuando la producción sea inferior a la demanda, la diferencia será suministrada por la red del ICE. Si la producción supera temporalmente el consumo, el excedente podrá entregarse a la red, sujeto al esquema de interconexión y medición que sea aprobado.

La energía autoconsumida, la energía excedente y la energía tomada de la red pueden expresarse conceptualmente como

$$E_{\text{aut}} = \int \text{mín} [P_{FV}(t), P_{\text{carga}}(t)] dt, \quad (124)$$

$$E_{\text{exc}} = \int \text{máx} [P_{FV}(t) - P_{\text{carga}}(t), 0] dt, \quad (125)$$

$$E_{\text{red}} = \int \text{máx} [P_{\text{carga}}(t) - P_{FV}(t), 0] dt. \quad (126)$$

No se dispone de facturas eléctricas ni de una curva de carga horaria del edificio B100. Por esta razón, no es posible determinar con precisión el porcentaje de autoconsumo, el ahorro económico ni la cantidad de energía que sería exportada.

Debido al uso industrial y comercial previsto para el edificio, se espera una coincidencia favorable entre la generación solar y las cargas diurnas. Sin embargo, esta condición deberá comprobarse mediante mediciones de demanda en intervalos de 15 minutos o mediante el historial de consumo del futuro ocupante. Hasta disponer de esa información, la producción anual calculada representa únicamente la energía potencial del sistema y no el ahorro eléctrico efectivo.

XV. LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO PRELIMINAR

XV-A. *Lista general de materiales*

La lista de materiales se elaboró a partir de los equipos seleccionados, los cálculos eléctricos y los planos presentados en la Sección XIII. El alcance comprende el sistema fotovoltaico desde los módulos hasta el punto de interconexión propuesto en el tablero general del edificio.

La lista incluye los siguientes grupos de materiales:

- Módulos fotovoltaicos y dispositivos de desconexión rápida.
- Inversor trifásico y caja de cableado asociada.
- Sistema de montaje para cubierta metálica KR-18.
- Conductores, conectores, cajas y canalizaciones de corriente continua.
- Alimentador, desconectador y protección de corriente alterna.
- Componentes de puesta a tierra y equipotencialización.
- Sistema de monitoreo, medición y comunicación.
- Rotulación, señalización y accesorios de instalación.

Las cantidades indicadas corresponden al diseño conceptual. Antes de realizar una adquisición deberá verificarse la geometría real de la cubierta, la posición del tablero general, la longitud de los recorridos, la disponibilidad comercial de los equipos y los requisitos definitivos del ICE.

XV-B. *Cantidades de equipos principales*

La Tabla XXX presenta las cantidades de los equipos principales del sistema.

Tabla XXX
CANTIDADES DE EQUIPOS PRINCIPALES.

Equipo	Fabricante o especificación	Cantidad
Módulo fotovoltaico	Trina Solar TSM-475NEG9R.28, 475 Wp	144
Cadena fotovoltaica	16 módulos conectados en serie	9
Inversor trifásico	CPS SCA60KTL-DO/US-480, 60 kW, 480 V	1
Dispositivo de desconexión rápida	APsmart RSD-D-15, dos módulos por dispositivo	72
Puntos completos de montaje	S-5! PVKIT con abrazadera compatible con cubierta KR-18	324
Caja de transición	JB-DC-01, para nueve circuitos independientes	1
Barra equipotencial	GB-PV-01, cobre estañado con cubierta protectora	1
Desconectador exterior	DS-AC-01, 100 A, 600 V, 3 polos, NEMA 4X	1
Interruptor de interconexión	CB-PV-01, 100 A, 480 V, 3 polos	1
Sistema de monitoreo	CPS FlexOM Meter con pasarela Ethernet	1
Transformadores de corriente	100 A/0.333 V, compatibles con FlexOM	3
Medidor bidireccional oficial	M-ICE-01, suministrado o aprobado por el ICE	1 ¹

Fuente: Elaboración propia con base en los planos y equipos seleccionados.

Los 324 puntos de fijación constituyen una estimación preliminar equivalente a 36 puntos por cada bloque de 16 módulos. La cantidad definitiva deberá determinarse mediante las instrucciones de S-5!, la separación real de las juntas de la cubierta y la verificación de las cargas de viento.

XV-C. Materiales de instalación

Las longitudes de conductores y canalizaciones consideran los recorridos adoptados de 40 m en corriente continua y 25 m en corriente alterna. Además, se incorpora una reserva aproximada de 10 % a 15 % para terminaciones, desvíos y tolerancias de instalación.

Tabla XXXI
MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

Material	Especificación preliminar	Cantidad
Conductor de cadenas	Cobre #10 AWG PV Wire, 1000 Vcc o superior	830 m
Conductor de tierra en CC	Cobre #10 AWG, aislamiento apropiado para canalización	140 m
Conductores de fase en CA	Cobre #2 AWG XHHW-2, 600 V	83 m
Conductor de tierra en CA	Cobre #6 AWG XHHW-2, color verde	28 m
Canalización de corriente continua	Tres recorridos de $1\frac{1}{4}$ in, uno por MPPT	132 m
Canalización de corriente alterna	Canalización de $1\frac{1}{4}$ in	28 m
Fusibles de cadena	Tipo gPV, 25 A, 1000 Vcc, incluidos repuestos	12
Conectores fotovoltaicos	Pares compatibles con los conectores de los módulos y RSD	18 pares
Cable RS485	Par trenzado blindado, Belden 3106A o equivalente	30 m
Cable Ethernet	Categoría 6 para conexión del sistema de monitoreo	30 m
Cajas y accesorios	Cajas NEMA 4X, prensaestopas, codos, uniones y soportes	1 lote
Puesta a tierra	Terminales, puentes de unión, barra, conectores y herrajes	1 lote
Rotulación y señalización	Etiquetas permanentes para cadenas, tableros, desconectores y advertencias	1 lote

Fuente: Elaboración propia a partir de las longitudes y cantidades representadas en los planos.

Los descargadores de sobretensión, la protección contra fallas de arco, los fusibles de entrada, el transmisor PLC y los medios internos de desconexión se consideran integrados en la versión seleccionada del inversor y su caja de cableado. Su inclusión definitiva deberá verificarse en la orden de compra para evitar omisiones o duplicaciones.

XV-D. Presupuesto preliminar

Los precios se expresan en dólares estadounidenses y corresponden a valores comerciales de referencia consultados durante septiembre de 2026. No constituyen una cotización formal para Costa Rica [42]–[46].

En los componentes sin un precio público directamente disponible se empleó una estimación basada en equipos de capacidad y características equivalentes. El costo unitario del sistema S-5! considera tanto el PVKIT como la abrazadera compatible con la junta de la cubierta.

¹El medidor oficial se muestra en la lista funcional, pero su precio no se incluye porque su suministro y condiciones de instalación dependen del trámite con el operador de la red.

Tabla XXXII: Presupuesto preliminar de materiales en dólares estadounidenses.

Componente	Cantidad	Precio unitario (USD)	Subtotal (USD)
Módulo Trina Solar de 475 Wp	144	120.00	17 280.00
Inversor CPS de 60 kW con caja RSD	1	6 688.00	6 688.00
APsmart RSD-D-15	72	55.00	3 960.00
Punto completo de montaje S-5! PVKIT	324	18.00	5 832.00
CPS FlexOM Meter y acceso al portal	1	5 808.00	5 808.00
Transformadores de corriente	3	110.00	330.00
Desconector exterior 100 A, NEMA 4X	1	1 100.00	1 100.00
Interruptor 100 A, 480 V, 3 polos	1	750.00	750.00
Caja de transición, barra y accesorios CC	1 lote	1 200.00	1 200.00
Conductor #10 AWG PV Wire	830 m	1.25	1 037.50
Conductor de tierra #10 AWG	140 m	0.75	105.00
Conductor #2 AWG Cu XHHW-2	83 m	7.00	581.00
Conductor de tierra #6 AWG	28 m	3.00	84.00
Canalización CC de 1 $\frac{1}{4}$ in	132 m	6.50	858.00
Canalización CA de 1 $\frac{1}{4}$ in	28 m	6.50	182.00
Conectores, cajas, soportes y accesorios	1 lote	1 200.00	1 200.00
Puesta a tierra, rotulación y señalización	1 lote	650.00	650.00
Cableado de comunicación	1 lote	150.00	150.00
Subtotal de equipos y materiales			47 795.50

El costo de instalación completo debe incorporar logística, mano de obra, ingeniería, pruebas y una reserva por incertidumbre. Estos conceptos se estiman como porcentajes del subtotal de materiales, según se muestra en la Tabla XXXIII.

Tabla XXXIII
PRESUPUESTO PRELIMINAR TOTAL DEL PROYECTO.

Concepto	Criterio	Costo (USD)
Equipos y materiales	Subtotal calculado	47 795.50
Transporte, importación y logística	12 % del subtotal	5 735.46
Mano de obra e instalación	25 % del subtotal	11 948.88
Ingeniería, permisos, pruebas y puesta en servicio	8 % del subtotal	3 823.64
Contingencia	10 % del subtotal	4 779.55
Presupuesto preliminar total	—	74 083.03

Fuente: Elaboración propia a partir de precios comerciales de referencia.

El costo específico estimado del sistema es

$$C_{\text{esp}} = \frac{\$74\,083.03}{68\,400 \text{ Wp}} \approx \$1.08/\text{Wp}. \quad (127)$$

Utilizando como referencia un tipo de cambio de CRC 453.98 por dólar estadounidense [47], el presupuesto equivale aproximadamente a

$$C_{\text{CRC}} = \$74\,083.03 \left(453.98 \frac{\text{CRC}}{\text{USD}} \right) \approx \text{CRC } 33.63 \text{ millones}. \quad (128)$$

El presupuesto no incluye impuestos, modificaciones al transformador, sustitución o ampliación del tablero general, refuerzos estructurales, reparación de la cubierta, obras civiles mayores ni cargos específicos del ICE. Estos costos solo podrían establecerse después de una inspección del edificio, un estudio estructural, la revisión del servicio existente y la obtención de cotizaciones locales.

XVI. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La verificación presentada en esta sección corresponde al nivel de desarrollo conceptual del proyecto. Se comprueba que las decisiones de diseño sean coherentes con las normas y requisitos investigados; sin embargo, la autorización definitiva dependerá de la información real del servicio eléctrico, la revisión de un profesional responsable, la disponibilidad del circuito de distribución y la aprobación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para interpretar la matriz se utilizan tres condiciones. La indicación *cumple en diseño* significa que el requisito fue incorporado en los cálculos, planos o selección de equipos. La indicación *condicionado* corresponde a requisitos cuya comprobación depende de información no disponible del edificio. Finalmente, la indicación *pendiente de trámite* corresponde a gestiones que solamente pueden realizar el propietario y el profesional responsable antes de la construcción o puesta en servicio.

XVI-A. Matriz de cumplimiento

La Tabla XXXIV resume el cumplimiento de los principales criterios técnicos y administrativos aplicables al sistema fotovoltaico propuesto.

Tabla XXXIV: Matriz de verificación del cumplimiento normativo.

Criterio	Verificación realizada	Condición	Observación
Marco legal de generación distribuida	El proyecto se plantea como un recurso de generación distribuida para autoconsumo a partir de una fuente renovable, de acuerdo con la Ley N.º 10086 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE.	Cumple en diseño	La modalidad definitiva deberá declararse en la solicitud presentada ante la empresa distribuidora.
Modalidad de operación	Se propone operación conectada en paralelo con la red y posibilidad de entrega de excedentes. El inversor incorpora funciones de protección de red y desconexión ante pérdida del suministro.	Cumple en diseño	La entrega de excedentes estará sujeta a la capacidad de alojamiento del circuito y a la autorización del ICE.
Dimensionamiento del campo fotovoltaico	El sistema utiliza 144 módulos de 475 Wp, para una potencia instalada de 68.4 kWp, distribuidos en nueve cadenas de 16 módulos. Se verificaron las tensiones y corrientes respecto de los límites del inversor.	Cumple en diseño	La configuración propuesta permanece por debajo de la tensión máxima de entrada del inversor.
Certificación de los módulos	Los módulos seleccionados declaran cumplimiento de IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 e IEC 62716, correspondientes al desempeño, seguridad y resistencia ambiental del producto.	Cumple en diseño	Las certificaciones deberán aportarse mediante las fichas técnicas y documentos vigentes del fabricante.
Certificación del inversor	El inversor seleccionado declara certificaciones para conexión a red, incluyendo UL 1741 e IEEE 1547.	Condicionado	Antes del trámite deberá verificarse documentalmente la vigencia de la certificación y el cumplimiento del suplemento SA o SB de UL 1741 requerido por el ICE para solicitudes nuevas a partir de 2026.
Conductores y canalizaciones	Se seleccionaron conductores de cobre para corriente continua y corriente alterna considerando corriente de diseño, temperatura, agrupamiento, método de instalación y caída de tensión.	Cumple en diseño	Los calibres deberán recalcularse con las longitudes y condiciones reales de instalación.
Protecciones eléctricas	El diseño incluye fusibles de cadena, interruptor de corriente alterna, medios de desconexión, protección contra sobretensiones, detección de fallas de arco y desconexión rápida.	Cumple en diseño	Los valores de interrupción deberán comprobarse contra la corriente de cortocircuito disponible en el edificio.
Puesta a tierra y equipotencialización	Se contempla la unión equipotencial de módulos, estructura, cajas, canalizaciones, inversor y tablero, conectada al sistema de puesta a tierra existente del edificio.	Cumple en diseño	Debe medirse y verificarse en campo el sistema de puesta a tierra existente.
Punto de interconexión	Se propone conectar el inversor al tablero general de baja tensión de 480 V mediante un interruptor tripolar de 100 A y un desconectador visible, accesible y bloqueable.	Condicionado	Debe verificarse la capacidad real del tablero, la barra, el transformador y el interruptor disponible.
Medición de energía	Se contempla medición local para supervisión del inversor y un sistema de medición oficial definido por el ICE.	Pendiente de trámite	Por tratarse de un sistema superior a 50 kVA, las características y el costo del sistema de medición deberán ser establecidos por el ICE.

Tabla XXXIV – Continuación

Criterio	Verificación realizada	Condición	Observación
Comunicación con la empresa distribuidora	La potencia del inversor es inferior a 100 kVA.	Condicionado	Debe confirmarse la categoría tarifaria del abonado. Aunque la potencia es menor de 100 kVA, el ICE puede requerir comunicación con su SCADA cuando se trate de un abonado binómico.
Capacidad de alojamiento del circuito	No se dispone del NISE ni del circuito de distribución asociado al edificio B100.	Pendiente de trámite	El ICE deberá confirmar la capacidad disponible antes de autorizar la entrega de excedentes.
Tramitación profesional	Los planos, cálculos y memoria deberán ser revisados y asumidos por un profesional autorizado e incorporado al CFIA.	Pendiente de trámite	El presente documento constituye una propuesta académica y no sustituye los planos constructivos visados.
Inspección y puesta en servicio	El proyecto contempla dispositivos de seccionamiento, rotulación, medición y acceso para inspección.	Pendiente de trámite	La energización solamente podrá efectuarse después de la inspección, aprobación y formalización del contrato de interconexión.

Fuente: Elaboración propia con base en la normativa investigada y en los procedimientos publicados por el ICE [1], [48], [49].

En términos generales, el sistema presenta coherencia con los criterios normativos considerados para una propuesta conceptual. No se identifican incompatibilidades evidentes entre los módulos, el inversor, las protecciones y la configuración eléctrica seleccionada. Los aspectos clasificados como condicionados o pendientes no representan incumplimientos del diseño académico, sino verificaciones que requieren información privada del abonado, inspección del sitio o intervención de las instituciones correspondientes.

XVI-B. Requisitos para la conexión con la red

Para efectos del proyecto se considera que el ICE es la empresa distribuidora encargada de evaluar la interconexión. Esta condición deberá confirmarse utilizando el NISE y el recibo eléctrico real del inmueble, pues el edificio podría formar parte de un servicio común del complejo industrial.

El proceso general de interconexión puede resumirse en las siguientes etapas [1], [48]:

1. **Identificación del abonado y del circuito:** determinar el titular del servicio, número NISE, número de medidor, tarifa eléctrica, circuito de distribución y punto de entrega.
2. **Consulta de capacidad de alojamiento:** solicitar al ICE la confirmación de que el circuito permite conectar la potencia propuesta con entrega de excedentes.
3. **Solicitud GD01:** presentar la solicitud inicial de interconexión y efectuar los pagos que correspondan. Para esta gestión se requiere el historial de consumo del inmueble o una memoria de cálculo del consumo proyectado.
4. **Estudio técnico GD02:** presentar el formulario de estudio técnico, declaración jurada, fichas técnicas de los equipos, verificación de la certificación del inversor, plano eléctrico tramitado y documentación del profesional responsable.
5. **Construcción del sistema:** ejecutar la instalación únicamente después de recibir la autorización correspondiente, respetando los planos aprobados y las condiciones establecidas por la empresa distribuidora.

6. **Inspección GD03:** solicitar la inspección del sistema terminado y aportar la constancia del proyecto, los comprobantes de pago y la documentación del sistema de medición.
7. **Contrato y puesta en servicio:** después de una inspección satisfactoria, formalizar el contrato de interconexión, instalar o habilitar los medidores requeridos y obtener la autorización para la conexión definitiva.

Debido a que la capacidad de salida seleccionada es de 66 kVA, el proyecto se encuentra por encima del umbral de 50 kVA utilizado por el ICE para definir requisitos adicionales de medición. Por ello, la configuración exacta de los medidores, transformadores de corriente, sistemas de comunicación y adecuaciones del punto de servicio deberá ser cotizada y aprobada por la empresa distribuidora [48].

Asimismo, las condiciones técnicas publicadas por el ICE requieren un medio de desconexión manual, accesible y bloqueable. El desconectador AC-DS-01 de 100 A, 600 V, tres polos y envolvente NEMA 4X previsto en el diseño cumple conceptualmente esta función [49].

XVI-C. Permisos y documentación requerida

Para transformar la propuesta académica en un proyecto ejecutable sería necesario preparar, como mínimo, la siguiente documentación:

- autorización del propietario o representante legal del inmueble para utilizar la cubierta e interconectar el sistema;
- recibo eléctrico, NISE, número de medidor, categoría tarifaria e historial de consumo de al menos seis meses;
- contrato de servicios profesionales con un ingeniero autorizado e incorporado al CFIA;
- planos eléctricos constructivos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto definitivo;
- registro o visado del proyecto eléctrico mediante el procedimiento vigente del CFIA;
- formularios GD01, GD02 y GD03 del ICE, según la etapa del proceso;
- declaración jurada de cumplimiento técnico suscrita por el profesional responsable;
- fichas técnicas y certificados vigentes de los módulos, inversor, sistema de desconexión rápida, estructuras, protecciones y equipos de medición;
- verificación de la certificación del inversor por el Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE o por la entidad aceptada por la empresa distribuidora;
- informe estructural de la cubierta y comprobación de las cargas producidas por los módulos, soportes y acción del viento;
- constancia de finalización del proyecto, resultados de pruebas, planos conforme a obra e informe de puesta en servicio;
- aprobación de la inspección, contrato de interconexión y habilitación de los sistemas de medición.

También deberá consultarse con la Municipalidad de Alajuela si las modificaciones realizadas sobre la cubierta requieren un permiso constructivo adicional. Este requisito no puede establecerse definitivamente sin conocer el alcance de las obras civiles, las condiciones registrales del inmueble y los procedimientos municipales vigentes al momento de ejecutar el proyecto.

XVI-D. Aspectos pendientes para un diseño constructivo

La propuesta desarrollada permite definir la arquitectura general del sistema, seleccionar sus componentes principales y comprobar su compatibilidad eléctrica. No obstante, antes de utilizarla como diseño constructivo deberán completarse las siguientes verificaciones:

1. realizar un levantamiento dimensional de la cubierta y verificar físicamente obstáculos, tragaluces, drenajes, pasillos y áreas de mantenimiento;
2. efectuar un análisis estructural que determine la capacidad de la cubierta KR-18, sus apoyos y fijaciones frente al peso adicional y las cargas de viento;
3. elaborar un estudio de sombras con mediciones o un modelo tridimensional detallado del edificio y de su entorno;
4. obtener el perfil de consumo, demanda máxima, categoría tarifaria e historial de facturación del edificio;
5. confirmar si el edificio B100 posee un NISE independiente o si se encuentra conectado aguas abajo de un servicio general del complejo;
6. verificar en campo la tensión de servicio, capacidad del transformador, capacidad de las barras del tablero general, espacios disponibles y corriente de cortocircuito;
7. determinar las longitudes definitivas de los conductores, temperaturas de operación, cantidad de conductores agrupados y métodos reales de canalización;
8. realizar la coordinación y selección final de las protecciones de corriente continua y corriente alterna;
9. comprobar la resistencia y continuidad del sistema de puesta a tierra existente, así como su coordinación con la protección contra descargas atmosféricas;
10. confirmar con el ICE la capacidad de alojamiento del circuito, las características de medición y cualquier requisito de comunicación o adecuación de la red;
11. verificar la vigencia y aceptación de los certificados de todos los equipos, particularmente la certificación UL 1741 SA o SB del inversor;
12. preparar planos constructivos, detalles de montaje, planos conforme a obra, protocolos de prueba y presupuesto basado en cotizaciones reales.

Limitación de la información: La ausencia de esta información no impide desarrollar el proyecto académico, pero sí limita su utilización directa para comprar, instalar, energizar o interconectar el sistema. Toda ejecución deberá ser revisada y asumida por profesionales autorizados y aprobada por las instituciones correspondientes.

XVII. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VIABILIDAD

XVII-A. Viabilidad técnica

Los resultados obtenidos muestran que la instalación propuesta es técnicamente viable a nivel conceptual. El campo fotovoltaico está compuesto por 144 módulos de 475 Wp, para una potencia total instalada de

$$P_{FV} = 144(475 \text{ W}) = 68.4 \text{ kWp.} \quad (129)$$

Esta potencia se conecta a un inversor de 60 kW de potencia activa, por lo que la relación entre la potencia de corriente continua y la potencia nominal del inversor es

$$\frac{P_{CC}}{P_{CA}} = \frac{68.4 \text{ kWp}}{60 \text{ kW}} = 1.14. \quad (130)$$

La relación obtenida permite aprovechar la capacidad del inversor durante una mayor cantidad de horas sin producir un sobredimensionamiento excesivo del campo fotovoltaico. Aunque en condiciones puntuales de alta irradiación podría presentarse una limitación de potencia por parte del inversor, las pérdidas asociadas con este efecto serían reducidas frente al aumento de producción durante periodos de irradiación intermedia.

La configuración de nueve cadenas de 16 módulos proporciona una tensión de operación de 742.4 V por cadena. La tensión máxima estimada en condiciones de baja temperatura es de 932.8 V, inferior al límite de 1000 Vcc del inversor. Asimismo, la distribución de tres cadenas en paralelo por cada seguidor MPPT produce una corriente de operación de

$$I_{MPPT} = 3(10.24 \text{ A}) = 30.72 \text{ A}, \quad (131)$$

mientras que la corriente de cortocircuito combinada es

$$I_{sc,MPPT} = 3(10.93 \text{ A}) = 32.79 \text{ A}. \quad (132)$$

Estos valores se encuentran dentro de la configuración seleccionada para las entradas del inversor, según las verificaciones desarrolladas en la Sección VIII.

La salida trifásica de 480 V del inversor también coincide con la tensión indicada para la instalación eléctrica del edificio. La corriente máxima de salida de 79.4 A fue utilizada para obtener una corriente de diseño de

$$I_{diseño} = 1.25(79.4 \text{ A}) = 99.25 \text{ A}. \quad (133)$$

Con base en este resultado se seleccionaron conductores de cobre 2 AWG, un interruptor tripolar de 100 A y un desconectador de corriente alterna de 100 A. La selección definitiva deberá verificarse con la corriente de cortocircuito, la capacidad de las barras y las condiciones reales del tablero general.

Las caídas de tensión estimadas son de aproximadamente 0.43 % en el segmento de corriente continua y 0.46 % en el segmento de corriente alterna. En conjunto, los recorridos analizados presentan una caída inferior al 1 %, lo cual representa un resultado adecuado para reducir las pérdidas eléctricas del sistema.

La producción anual estimada es de aproximadamente 98.15 MWh, equivalente a un rendimiento específico cercano a

$$Y_f = 1435 \frac{\text{kWh}}{\text{kWp} \cdot \text{ao}}. \quad (134)$$

Este resultado confirma que el recurso solar disponible en El Coyo de Alajuela permite un aprovechamiento técnicamente razonable de la instalación propuesta. No obstante, la energía efectivamente aprovechada por el edificio dependerá de la coincidencia entre la generación solar y el perfil real de consumo.

El presupuesto preliminar obtenido es de aproximadamente \$74 083.03, equivalente a cerca de ₡33.63 millones bajo el tipo de cambio utilizado. Debido a que no se dispone de las facturas eléctricas, la tarifa, la demanda máxima ni el perfil horario del edificio, no es posible determinar de manera confiable el periodo de recuperación, el valor presente neto o el ahorro económico anual.

Decisión de diseño: Desde el punto de vista técnico se mantiene la configuración de 68.4 kWp en corriente continua y 60 kW en corriente alterna. Su viabilidad constructiva y económica quedará condicionada a la inspección del sitio, el análisis estructural, la información del servicio eléctrico y la autorización del ICE.

XVII-B. Compatibilidad entre los equipos seleccionados

Los componentes seleccionados forman una arquitectura eléctricamente coherente desde los módulos fotovoltaicos hasta el punto de interconexión. La compatibilidad principal se resume de la siguiente manera:

- Los módulos Trina Solar entregan tensiones y corrientes compatibles con los límites de entrada del inversor CPS.
- Las cadenas de 16 módulos permanecen por debajo de la tensión máxima de 1000 Vcc, incluso al considerar el aumento de la tensión de circuito abierto a baja temperatura.
- Las tres cadenas conectadas en paralelo a cada MPPT no exceden la configuración de corriente considerada para las entradas del inversor.
- Los 72 dispositivos APsmart RSD-D-15 permiten controlar dos módulos cada uno, por lo que cubren los 144 módulos instalados y proporcionan la función de desconexión rápida.
- El sistema de montaje S-5! PVKIT fue seleccionado para una cubierta metálica de junta alzada, lo que permite reducir las perforaciones sobre la cubierta KR-18.
- Los conductores fotovoltaicos de cobre 10 AWG poseen aislamiento apropiado para corriente continua, exposición solar y condiciones exteriores.
- La salida trifásica de 480 V del inversor es compatible con la tensión indicada para el sistema eléctrico del edificio.
- El interruptor, el desconectador y los conductores del circuito de corriente alterna fueron dimensionados a partir de una corriente de diseño de 99.25 A.
- El medidor CPS FlexOM puede comunicarse con el inversor mediante RS-485 y utilizar transformadores de corriente para medir el intercambio de potencia en el punto de interconexión.
- La conexión Ethernet permite transmitir la información del inversor hacia la plataforma de supervisión, independientemente del sistema oficial de medición utilizado por el ICE.

La compatibilidad mecánica de las abrazaderas con la geometría exacta de la cubierta deberá ser confirmada por el fabricante o instalador. De igual manera, no deberán combinarse conectores fotovoltaicos de fabricantes o familias diferentes aunque presenten una apariencia similar. Los conectores instalados deberán corresponder con los declarados por el fabricante de los módulos y con la herramienta de ensamble especificada.

La compatibilidad con la red no depende únicamente de la tensión nominal del inversor. También deberá comprobarse la aceptación de sus certificaciones, funciones de protección, parámetros de frecuencia, respuesta ante perturbaciones y capacidad de comunicación, según lo señalado en la Sección XVI.

XVII-C. Aprovechamiento de la cubierta

Cada módulo posee dimensiones aproximadas de 1762 mm por 1134 mm, correspondientes a un área de

$$A_{\text{módulo}} = 1.762 \text{ m} \times 1.134 \text{ m} \approx 2.00 \text{ m}^2. \quad (135)$$

Por tanto, el área física ocupada directamente por los 144 módulos es

$$A_{\text{módulos}} = 144(1.762 \text{ m})(1.134 \text{ m}) \approx 287.7 \text{ m}^2. \quad (136)$$

Al comparar esta superficie con el área de referencia de 12 850 m² indicada para el edificio, los módulos representan aproximadamente

$$\frac{287.7}{12\,850}(100\%) \approx 2.24\%. \quad (137)$$

Este porcentaje no representa la ocupación constructiva definitiva, porque no incluye separaciones entre módulos, pasillos, retiros, tragaluces, drenajes ni espacios de mantenimiento. Sin embargo, permite concluir que el campo de 144 módulos ocupa una fracción relativamente pequeña de la superficie de referencia disponible.

La distribución propuesta en nueve bloques de dos filas por ocho módulos facilita la identificación de las nueve cadenas fotovoltaicas. También permite establecer pasillos de aproximadamente 1 m, mantener acceso a los equipos y evitar, de manera conceptual, las áreas translúcidas de la cubierta.

La baja ocupación relativa indica que existe suficiente margen geométrico para ajustar la posición de los módulos durante un levantamiento real. Además, permite evitar las zonas con obstáculos, sombras, drenajes o condiciones estructurales desfavorables sin modificar necesariamente la potencia propuesta.

Limitación de la información: El área de 12 850 m² corresponde a la información pública disponible del edificio y no constituye una medición certificada de la superficie útil de cubierta. La ocupación definitiva deberá obtenerse mediante planos constructivos o un levantamiento en campo.

XVII-D. Riesgos y limitaciones del diseño

La principal limitación del proyecto corresponde a la ausencia de información constructiva y eléctrica detallada del edificio. Los riesgos que deberán verificarse antes de una eventual instalación son los siguientes:

- **Capacidad estructural:** no se dispone de planos estructurales ni de la capacidad de carga de la cubierta. Deben verificarse el peso adicional, las cargas de viento y los esfuerzos transmitidos por las fijaciones.
- **Impermeabilización:** una selección o instalación incorrecta de las abrazaderas podría producir deformaciones, filtraciones o daños en la cubierta metálica.
- **Sombras y obstáculos:** las imágenes públicas no permiten identificar con precisión todos los equipos mecánicos, ventilaciones, tragaluces, parapetos y elementos que podrían generar sombras.

- **Información del servicio eléctrico:** se desconoce la demanda máxima, el perfil de consumo, la tarifa, el NISE y la configuración real del punto de servicio.
- **Capacidad del tablero:** no se dispone de la corriente de cortocircuito, capacidad de las barras, espacios disponibles ni coordinación de protecciones del tablero general.
- **Transformador compartido:** la información disponible indica la existencia de un transformador de 750 kVA para el complejo, pero no se conoce la carga asignada al edificio B100 ni su diagrama de distribución.
- **Autorización de interconexión:** la capacidad de alojamiento del circuito y la posibilidad de entregar excedentes deberán ser determinadas por el ICE.
- **Producción energética:** la estimación depende de bases de datos climáticas y supuestos de orientación, inclinación, suciedad, temperatura y disponibilidad.
- **Autoconsumo desconocido:** sin un perfil horario de carga no puede determinarse qué porcentaje de la energía será consumido directamente y qué porcentaje será entregado a la red.
- **Ausencia de respaldo:** al no incluir baterías, el sistema no suministrará energía durante una interrupción de la red. El inversor deberá desconectarse por su función antiisla.
- **Costos variables:** el presupuesto puede cambiar por transporte, impuestos, disponibilidad de productos, adecuaciones del tablero y requisitos adicionales de medición o interconexión.

Estas limitaciones fueron tratadas mediante supuestos conservadores y mediante la identificación explícita de los aspectos pendientes. Por tanto, los resultados son apropiados para evaluar la factibilidad académica del sistema, pero no deben interpretarse como una autorización de construcción.

XVII-E. Posibles mejoras o ampliaciones futuras

Una versión posterior del proyecto podría incorporar las siguientes mejoras:

- realizar un levantamiento de la cubierta mediante medición directa, fotogrametría o escaneo tridimensional;
- desarrollar un estudio detallado de sombras y producción energética mediante software especializado;
- utilizar datos reales de facturación y mediciones horarias para optimizar la potencia instalada respecto del autoconsumo;
- incorporar un sistema de control de exportación cuando la red no permita la entrega de excedentes;
- agregar sensores de irradiancia, temperatura de módulo y condiciones ambientales al sistema de monitoreo;
- implementar alarmas automáticas para detectar baja producción, fallas de aislamiento, pérdida de comunicación o diferencias entre cadenas;
- evaluar el uso futuro de almacenamiento con baterías cuando se requiera respaldo, desplazamiento de demanda o mayor aprovechamiento de la energía solar;
- incorporar mantenimiento predictivo mediante inspecciones termográficas, análisis de curvas eléctricas y comparación del rendimiento entre cadenas;
- analizar una ampliación del campo fotovoltaico si el consumo, la capacidad de la cubierta y la empresa distribuidora lo permiten.

Una ampliación no debería efectuarse conectando módulos adicionales de manera arbitraria al inversor existente. Debido a que la configuración actual ya utiliza sus tres seguidores MPPT

y presenta una relación CC/CA de 1.14, cualquier aumento importante de potencia requeriría revisar las corrientes por entrada, la tensión de las cadenas y la posible instalación de un segundo inversor.

El diseño modular propuesto permite realizar esta expansión mediante un nuevo subsistema independiente, con sus propias cadenas, protecciones, desconectores y monitoreo. También sería necesario volver a verificar la capacidad del tablero, el transformador, la cubierta y el circuito de distribución.

XVIII. CONCLUSIONES

1. Se desarrolló una propuesta conceptual de sistema fotovoltaico conectado a la red para el edificio B100 de InnovaPark, ubicado en El Coyol de Alajuela. El diseño incluye la selección de equipos, el dimensionamiento eléctrico, las protecciones, el monitoreo y los diagramas principales de la instalación.
2. El campo fotovoltaico seleccionado está compuesto por 144 módulos de 475 Wp, para una potencia instalada de 68.4 kWp, conectado a un inversor trifásico de 60 kW y 480 V. La configuración de nueve cadenas de 16 módulos cumple con los límites de tensión y corriente considerados para el inversor.
3. Los módulos, el inversor, los dispositivos de desconexión rápida, las protecciones, los conductores y el sistema de monitoreo forman una solución técnicamente compatible. La relación CC/CA de 1.14 permite aprovechar adecuadamente la capacidad del inversor.
4. La producción anual estimada es de aproximadamente 98.15 MWh, con un rendimiento específico de 1435 kWh/kWp por año. Estos resultados indican que el recurso solar disponible permite un aprovechamiento técnicamente favorable del sistema propuesto.
5. La superficie directamente ocupada por los módulos es de aproximadamente 287.7 m², por lo que el sistema utiliza una fracción reducida del área de referencia del edificio y existe margen para ajustar la distribución durante un levantamiento definitivo.
6. La viabilidad constructiva, económica y normativa permanece condicionada a la obtención de los datos reales del edificio, el análisis estructural de la cubierta, el perfil de consumo, la capacidad del tablero y la autorización de interconexión por parte del ICE.

XIX. RECOMENDACIONES

1. Realizar una inspección del sitio para confirmar las dimensiones de la cubierta, los obstáculos, las sombras, los recorridos de conductores y la ubicación real del punto de interconexión.
2. Solicitar un análisis estructural de la cubierta KR-18 antes de instalar los módulos y verificar la compatibilidad de las abrazaderas con el perfil metálico existente.
3. Obtener el historial de facturación, el perfil horario de consumo, la demanda máxima, la tarifa y el NISE del edificio para evaluar el autoconsumo, los excedentes y la rentabilidad real del proyecto.
4. Verificar con el ICE la capacidad de alojamiento del circuito, los requisitos de medición, las certificaciones del inversor y el procedimiento vigente para autorizar la interconexión.
5. Recalcular los conductores, protecciones y caídas de tensión con las longitudes definitivas, la corriente de cortocircuito disponible y las condiciones reales de instalación.
6. Someter los planos y cálculos finales a la revisión de un profesional autorizado e incorporado al CFIA antes de utilizar la propuesta con fines constructivos.

APÉNDICE A

MEMORIA DETALLADA DE CÁLCULOS

Las demostraciones y criterios empleados para el dimensionamiento fueron presentados en las secciones correspondientes del informe. En este apéndice se resume la memoria de cálculos con el propósito de facilitar la revisión de los principales resultados.

Tabla XXXV
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CÁLCULOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Parámetro	Expresión o configuración	Resultado
Potencia fotovoltaica instalada	$144 \times 475 \text{ W}$	68.4 kWp
Configuración del campo	9 cadenas de 16 módulos	144 módulos
Tensión de máxima potencia por cadena	$16 \times 46.4 \text{ V}$	742.4 V
Tensión máxima corregida por temperatura	$16 \times 55.0 \text{ V} \times 1.06$	932.8 V
Corriente de operación por MPPT	$3 \times 10.24 \text{ A}$	30.72 A
Corriente de cortocircuito por MPPT	$3 \times 10.93 \text{ A}$	32.79 A
Relación entre potencia CC y CA	68.4 kWp/60 kW	1.14
Corriente de diseño en CA	$1.25 \times 79.4 \text{ A}$	99.25 A
Caída de tensión en CC	Recorrido estimado de 40 m	0.43 %
Caída de tensión en CA	Recorrido estimado de 25 m	0.46 %
Área directa de módulos	$144(1.762 \text{ m})(1.134 \text{ m})$	287.7 m ²
Producción anual estimada	Modelo PVWatts y pérdidas del sistema	98.15 MWh/año
Rendimiento específico	98 150 kWh/68.4 kWp	1435 kWh/kWp-año
Presupuesto preliminar	Equipos, instalación, ingeniería y contingencia	\$74 083.03

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados en el informe.

Los resultados anteriores dependen de las dimensiones, recorridos, temperaturas y condiciones eléctricas supuestas en el desarrollo del proyecto. Los valores deberán actualizarse cuando se disponga de un levantamiento del sitio y de la información real del servicio eléctrico.

APÉNDICE B

FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Las características principales de los equipos seleccionados fueron resumidas en el cuerpo del informe. Debido a la extensión de algunos manuales y fichas técnicas, los documentos completos no se reproducen en este apéndice. Estos se conservarán en el repositorio público del proyecto, junto con los enlaces hacia las fuentes oficiales de los fabricantes.

La Tabla XXXVI presenta el inventario de la documentación técnica recopilada.

Tabla XXXVI
INVENTARIO DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS.

Equipo y modelo	Cantidad	Archivo en el repositorio
Módulo fotovoltaico Trina Solar TSM-475NEG9R.28	144	ds_trina_tsm475.pdf
Inversor CPS SCA60KTL-DO/US-480	1	ds_cps_sca60ctl.pdf
Dispositivo de desconexión rápida APsmart RSD-D-15	72	ds_apsmart_rsd_d.pdf
APsmart Transmitter-PLC, cuando corresponda como equipo separado	1	ds_apsmart_transmitter.pdf
Sistema de monitoreo CPS FlexOM Meter	1	ds_cps_flexom.pdf
Sistema de montaje S-5! PVKIT 2.0	Según diseño	ds_s5_pvkit.pdf
Conductor Southwire PV Wire, cobre 10 AWG y 2000 V	Según metraje	ds_southwire_pvwire.pdf

Fuente: Elaboración propia con documentación oficial de los fabricantes.

Para cada documento, el archivo README del repositorio indicará el fabricante, el modelo, el enlace oficial, la fecha de consulta y las páginas utilizadas como respaldo de los datos presentados en el informe.

Si durante una etapa posterior se seleccionan modelos comerciales definitivos para los interruptores, fusibles, dispositivos de protección contra sobretensiones, cajas o conectores, sus fichas deberán agregarse al mismo directorio de documentación técnica.

Las fichas técnicas completas pueden consultarse en:

PENDIENTE DE AGREGAR ENLACE AL REPOSITORIO DE GITHUB

APÉNDICE C

PLANOS Y DIAGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Los planos y diagramas principales fueron incorporados en la Sección XIII. Los archivos originales y sus versiones de alta resolución deberán almacenarse en el repositorio público del proyecto para permitir su consulta independiente y su posterior modificación.

La documentación gráfica preparada está compuesta por:

Tabla XXXVII
INVENTARIO DE PLANOS Y DIAGRAMAS DEL SISTEMA.

Código	Nombre	Contenido principal
PV-01	Plano general de emplazamiento	Ubicación del edificio B100 dentro del complejo InnovaPark.
PV-02	Distribución de módulos	Nueve bloques fotovoltaicos, orientación, pasillos y áreas libres.
PV-03	Equipos y rutas	Ubicación conceptual del inversor, tableros, desconectores y canalizaciones.
PV-04	Diagrama unifilar	Conexión desde los módulos hasta el tablero general de 480 V.
PV-05	Monitoreo y comunicación	Interconexión del inversor, FlexOM Meter, red de comunicación y plataforma de supervisión.

Fuente: Elaboración propia.

Los archivos editables en formato Draw.io y las exportaciones en PDF o PNG se incluirán en el siguiente repositorio:

PENDIENTE DE AGREGAR ENLACE AL REPOSITORIO DE GITHUB

APÉNDICE D DOCUMENTACIÓN NORMATIVA COMPLEMENTARIA

La matriz de cumplimiento fue presentada en la Sección XVI. Como documentación complementaria, el repositorio del proyecto deberá contener enlaces hacia las versiones oficiales de los siguientes documentos:

- Ley N.º 10086, Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables;
- Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE, reglamento de la Ley N.º 10086;
- formularios GD01, GD02 y GD03 publicados por el ICE;
- guía para la solicitud de instalación de recursos energéticos distribuidos del ICE;
- condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo;
- normativa técnica de ARESEP aplicable a la conexión y calidad del suministro;
- Código Eléctrico de Costa Rica y normas técnicas utilizadas para el dimensionamiento del sistema;
- certificados y declaraciones de conformidad suministrados por los fabricantes de los equipos.

No se reproducen en su totalidad las normas técnicas de acceso restringido o protegidas por derechos de autor. Estas deberán consultarse por medio de sus organismos oficiales. El repositorio incluirá únicamente documentos de acceso público o enlaces hacia las fuentes oficiales.

La documentación normativa complementaria estará disponible en:

PENDIENTE DE AGREGAR ENLACE AL REPOSITORIO DE GITHUB

APÉNDICE E

REGISTRO DEL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo para organizar la información, localizar fuentes preliminares, revisar cálculos, estructurar el documento, redactar borradores y resolver errores de compilación en LaTeX.

Las respuestas generadas por la herramienta no fueron consideradas como fuentes normativas ni como sustituto de las fichas técnicas. Los datos empleados en el diseño fueron contrastados por el grupo con documentos de fabricantes, normas, procedimientos institucionales y fuentes climáticas. Las decisiones finales y la responsabilidad sobre el contenido del informe corresponden a los integrantes del grupo.

El repositorio público incluirá en su archivo README una sección dedicada al uso de inteligencia artificial con la siguiente información:

- herramienta utilizada;
- prompts relevantes agrupados según la sección del proyecto;
- propósito de cada consulta;
- resultado utilizado o modificado por el grupo;
- fuentes empleadas para comprobar la respuesta;
- observaciones y correcciones realizadas por los integrantes.

El registro de prompts, los archivos fuente, las referencias, los planos editables y la documentación pública del proyecto estarán disponibles en:

PENDIENTE DE AGREGAR ENLACE AL REPOSITORIO DE GITHUB

REFERENCIAS

- [1] Instituto Costarricense de Electricidad, “Generación distribuida,” <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida/>, 2026, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [2] InnovaPark Logistics & Free Zone, “Building b100: Scope and technical specifications,” <https://innovacr.com/portfolio/14>, 2026, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [3] —, “Master plan details,” <https://innovacr.com/masterplan>, 2026, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [4] —, “Contacto y ubicación de innovapark,” <https://www.innovacr.com/contact>, 2026, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [5] Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, “Ley N.º 10086: Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables,” https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/9ca6d60d-591c-49dd-8f54-9ac10cb4a9ab/Ley_10086_Promocion_regulacion_recursos.pdf, 2022, alcance N.º 3 a La Gaceta N.º 3, 7 de enero de 2022. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [6] Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo N.º 43879-MINAE: Reglamento a la Ley N.º 10086,” https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/b98ab1ae-60c2-4314-9658-eeed629de439/DE-43879-MINAE_Reglamento_ley.pdf, 2023, publicado en el Alcance N.º 17 a La Gaceta N.º 18. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [7] Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, “Metodología tarifaria para la generación distribuida, Resolución RE-0076-JD-2023 y modificación RE-0126-JD-2024,” <https://aresep.go.cr/noticias/aresep-aprobo-metodologia-generacion-distribuida/>, 2024, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [8] —, “Tarifas aplicables a la generación distribuida,” <https://aresep.go.cr/noticias/aresep-aprobo-tarifas-generacion-distribuida/>, 2023, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [9] —, “IRM-001-2026: Propuesta de modificación parcial de la metodología tarifaria para recursos energéticos distribuidos,” <https://aresep.go.cr/audiencias/irm-001-2026/>, 2026, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [10] Ministerio de Economía, Industria y Comercio, “RTCR 458:2011: Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad y sus reformas,” <https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/formularios/inspecciones/decreto-36979-meic-codigo-electrico-de-costa-rica-y-sus-reformas-a-febrero-2022.pdf>, 2022, decreto Ejecutivo N.º 36979-MEIC y sus reformas. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [11] —, “Oficialización de la norma NFPA 70, Código Eléctrico Nacional, edición NEC 2020, para Costa Rica,” <https://www.pgrweb.go.cr/DOCS/NORMAS/1/VIGENTE/R/2020-2029/2020-2024/2024/18FDF/16BB51.HTML>, 2024, publicado en La Gaceta N.º 126. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [12] Instituto Costarricense de Electricidad, “Recursos energéticos distribuidos y generación distribuida para autoconsumo,” <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida>, 2026, documentación, formularios, tarifas y mapa de capacidad de alojamiento. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [13] —, “DC-03-IT-21-001: Condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo,” <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida>, 2025, versión 2, marzo de 2025. Documento disponible en el portal de generación distribuida del ICE. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [14] Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, “Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios eléctricos,” <https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/descargas/reglamentos/ejercicio/reglamento-para-el-tramite-de-planos-y-la-conexion-de-los-servicios-electricos.pdf>, 2020, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [15] International Electrotechnical Commission, “IEC 61215-1:2021: Terrestrial photovoltaic modules — Design qualification and type approval,” <https://webstore.iec.ch/en/publication/61345>, 2021, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [16] —, “IEC 61730-1 and IEC 61730-2:2023: Photovoltaic module safety qualification,” <https://webstore.iec.ch/en/publication/59803>, 2023, requisitos de construcción y ensayos de seguridad. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [17] —, “IEC 62109-1:2010 and IEC 62109-2:2011: Safety of power converters for use in photovoltaic power systems,” <https://webstore.iec.ch/en/publication/6471>, 2011, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [18] —, “IEC 62116:2014: Utility-interconnected photovoltaic inverters — Test procedure of islanding prevention measures,” <https://webstore.iec.ch/en/publication/6479>, 2014, consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [19] —, “IEC 62548-1:2023: Photovoltaic arrays — Design requirements,” <https://webstore.iec.ch/en/publication/110893>, 2023, incluye la enmienda AMD1:2025. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [20] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex S+ TSM-NEG9R.28: Dual Glass N-Type i-TOPCon Module, 450–475 W*, 2026, versión TSM_EN_2026_A. [Online]. Available: https://solar-distribution.baywa-re.de/out/media/22-Vertex_S_plus_NEG9R.28_eu-260224-datasheet-vertex-s-neg9r.28-en-2026-a-web.pdf
- [21] Chint Power Systems America, *50/60 kW, 1000 Vdc String Inverters for North America: CPS SCA50KTL-DO-US-480 and CPS SCA60KTL-DO-US-480*, 2026, ficha técnica 2026/8-MKT NA. [Online]. Available: <https://www.chintpowersystems.com/wp-content/uploads/2026/08/CPS-SCA50-60KTL-DO-US-480-Datasheet-8-17-2026.pdf>
- [22] CSA Group, “Certificate of Compliance 70128088 para los inversores CPS SCA50KTL-DO-US-480 y CPS SCA60KTL-DO-US-480,” <https://www.chintpowersystems.com/wp-content/uploads/2023/11/CPS-SCA5060KTL-DO-US-480CPS-SCA25KTL-DO-US-208-UL-Cert-2023.pdf>, 2023, incluye UL 1741 tercera edición, suplemento SB e IEEE 1547.1-2020. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [23] Chint Power Systems America, “APS RSD-D: unidad de desconexión rápida de doble entrada,” <https://www.chintpowersystems.com/aps-rsd-d/>, 2025, solución PVRSS compatible con inversores CPS de 25, 50 y 60 kW. Consultado el 21 de septiembre de 2026.

- [24] S-5!, “PVKIT 2.0: sistema de montaje sin rieles para cubiertas metálicas,” <https://www.s-5.com/products/solar-panels-on-metal-roof-pvkit-2-0/>, 2026, sistema de montaje y unión equipotencial con listado UL 2703. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [25] Southwire Company, “Copper 2000 V XLPE RHH/RHW-2 photovoltaic wire,” <https://www.southwire.com/wire-cable/power-control/cu-2000v-xlpe-insulation-rhh-rhw-2-pv/p/SPEC45411>, 2026, cable fotovoltaico de cobre con certificación UL 4703. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [26] Stäubli Electrical Connectors, “Original MC4-Evo 2 cable coupler,” <https://www.staubli.com/content/dam/ecs/catalogs-brochures/RE/SOL-MC4-Evo-2-11014101-en.pdf>, 2026, conector fotovoltaico para 1500 Vcc con protección IP65/IP68. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [27] Schneider Electric, “HJL36100U44X: interruptor automático PowerPacT H de 100 A, tres polos y 600 Vca,” <https://www.se.com/us/en/product/HJL36100U44X/circuit-breaker-powerpact-h-100a-3-pole-600vac-25ka-lugs-micrologic-6-2a-80/>, 2026, modelo preliminar sujeto a la corriente de cortocircuito disponible. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [28] Eaton, “DH363URK: interruptor de seguridad no fusible de 100 A, 600 V y tres polos,” <https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.DH363URK.html>, 2026, gabinete NEMA 3R y certificación UL. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [29] —, “SP1-480Y: dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas 277/480 V en estrella,” <https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.SP1-480Y.html>, 2026, SPD trifásico con certificación UL 1449. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [30] Chint Power Systems America, “CPS FlexOM Gateway: sistema de monitoreo y comunicación para inversores CPS,” <https://www.chintpowersystems.com/wp-content/uploads/2025/12/FlexOM-Gateway-Datasheet-12-2-2025.pdf>, 2025, pasarela Modbus, registrador de datos y acceso remoto. Consultado el 21 de septiembre de 2026.
- [31] NASA Langley Research Center, “NASA POWER Climatology API,” Prediction Of Worldwide Energy Resources, 2026, climatología 2001–2020 para las coordenadas 9.99 N, 84.28 O; consultado el 24 de septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/climatology/>
- [32] European Commission, Joint Research Centre, “Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), Version 5.3,” Herramienta y servicio API para estimación de radiación solar y desempeño fotovoltaico, 2026, consulta para las coordenadas 9.99 N, 84.28 O, inclinación de 5 grados y orientación sur; consultado el 24 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en
- [33] Stäubli Electrical Connectors, *Original MC4-Evo 2 Cable Coupler: Technical Data*, 2025. [Online]. Available: <https://www.staubli.com/content/dam/ecs/catalogs-brochures/RE/SOL-MC4-Evo-2-11014101-en.pdf>
- [34] APsmart, *RSD-D-15 and RSD-D-20 Dual-Input Rapid Shutdown Devices: Technical Data*, 2023, revisión 2.3. [Online]. Available: https://www.chintpowersystems.com/wp-content/uploads/2024/07/APS_RSD-D-15-RSD-D-20-Datasheet.pdf
- [35] Southwire Company, LLC, *SIMPull XHHW-2/RW90 Copper, Specification 10006*, 2026, revisión 1.000.140. [Online]. Available: https://cabletechsupport.southwire.com/en/cablespec/download_cable/?cable=48640&country=US
- [36] Instituto Costarricense de Electricidad, *Condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo*, 2025, código DC-03-IT-21-001, versión 2. [Online]. Available: <https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/8b578f58-24cb-49d5-9a87-9bdce923b819/DC-03-IT-21-001%2BCondiciones%2Bt%C3%A9cnicas%2Bpara%2Binterconectar%2Bservicios%2Bde%2BDER.pdf>
- [37] Chint Power Systems America, *CPS SCA36/50/60KTL-DO/US-480 Three-Phase String Inverter User Manual*, Chint Power Systems America, 2023, revision 4.0. [Online]. Available: <https://www.chintpowersystems.com/wp-content/uploads/2023/06/CPS-SCA36-50-60KTL-DOUS-480-User-Manual-Rev-4.0.pdf>
- [38] International Electrotechnical Commission, *IEC 62305-2: Protection Against Lightning—Risk Management*, IEC, 2010.
- [39] National Fire Protection Association, *NFPA 780: Standard for the Installation of Lightning Protection Systems*, NFPA, 2023.
- [40] UL Standards & Engagement, “UL 1699b: Photovoltaic dc arc-fault circuit protection,” Underwriters Laboratories, norma para dispositivos de detección y protección contra fallas de arco en circuitos fotovoltaicos.
- [41] National Laboratory of the Rockies, “PVWatts Calculator Version 8,” <https://developer.nlr.gov/docs/solar/pvwatts/v8/>, 2026, consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [42] Solar Energy Point, “Trina Solar Vertex S+ TSM-475NEG9R.28: módulo fotovoltaico de 475 W,” <https://www.solarenergypoint.it/shop/trina-solar>, 2026, precio comercial de referencia. Consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [43] EcoDirect, “CPS SCA60KTL-DO/US-480: inversor trifásico de 60 kW y 480 V,” <https://www.ecodirect.com/CPS-60KW-480V-3-Phase-Inverter-p/cps-sca60ktl-do-us-480-aps-rsd.htm>, 2026, precio comercial de referencia. Consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [44] RES Supply, “APsmart RSD-D: dispositivo de desconexión rápida para dos módulos fotovoltaicos,” <https://ressupply.com/inverters/apsmart-446101-rsd-d-20-rapid-shutdown-device>, 2026, precio comercial de referencia para un dispositivo equivalente de la familia RSD-D. Consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [45] HackerTech, “S-5! PVKIT 2.0 Mid,” <https://myhackertech.com/products/s-5-pvkit-2-0-mid>, 2026, precio comercial de referencia. Consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [46] Inverter Supply, “CPS FlexOM Performance Package with Revenue Meter,” https://www.invertersupply.com/index.php?main_page=product_info&products_id=204044, 2026, precio comercial de referencia. Consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [47] Banco Central de Costa Rica, “Tipo de cambio de compra y venta del dólar de los Estados Unidos de América,” <https://sdd.bccr.fi.cr/es/IndicadoresEconomicos/Inicio/Contenedor/6>, 2026, consultado el 24 de septiembre de 2026.
- [48] Instituto Costarricense de Electricidad, *Guía temporal para el proceso de solicitud de instalación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de fuentes renovables en la red de distribución eléctrica del ICE*, Instituto

- Costarricense de Electricidad, 2023, versión 2.1. Consultado en septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida>
- [49] —, *Condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo*, Instituto Costarricense de Electricidad, 2025, versión 2, marzo de 2025. Consultado en septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida>